

**Національна академія наук України
ІНСТИТУТ ПРОБЛЕМ БЕЗПЕКИ АТОМНИХ ЕЛЕКТРОСТАНЦІЙ**

ЗВІТ

про діяльність

Інституту проблем безпеки атомних електростанцій

(ІПБ АЕС)

НАН України

у 2020 році

Директор ІПБ АЕС НАН України

чл.-кор. НАН України

А. В. Носовський

Звіт затверджено на засіданні вченої ради (протокол № 13 від 28 грудня 2020 р.)

ЗМІСТ

ВСТУП	3
I. Результати досліджень у галузі природничих, соціогуманітарних та технічних наук	7
II. Дані про тематику та обсяги НДР, що виконуються установою	33
III-1. Дані про виконання досліджень і розробок за замовленнями сторонніх організацій (за договорами та контрактами, в т.ч. зовнішньоекономічними).....	33
III-2. Науково-експертна діяльність в інтересах та на замовлення органів державної влади.....	34
IV. Використання результатів досліджень у галузях економіки.....	36
V. Координація наукової діяльності, зв'язки з освітою, робота з науковою молоддю	41
VI. Конференції, семінари, з'їзди тощо	43
VII. Створення та використання об'єктів права інтелектуальної власності.....	47
VIII. Видавнича діяльність	48
IX. Міжнародне наукове та науково-технічне співробітництво	54
X. Зовнішньоекономічна діяльність	57
XI. Результати підприємницької діяльності	58
XII. Діяльність дослідно-виробничої бази.....	59
XIII. Кадри.....	60
XIV. Розвиток матеріально-технічної бази досліджень	65
XV. Стан інформаційного забезпечення установи	68
XVI. Функціонування центрів колективного користування науковими приладами	69
XVII. Робота з пропаганди наукових досягнень та висвітлення науково-дослідної діяльності в ЗМІ.....	70
XVIII. Заключна частина	71
ДОДАТКИ	73

ВСТУП

Інститут проблем безпеки атомних електростанцій (ІПБ АЕС) був створений Постановою Президії Національної академії наук (НАН) України від 16.02.2004 р. № 44 шляхом реорганізації Міжгалузевого науково-технічного центру (МНТЦ) «Укриття» з метою подальшого розвитку фундаментальних і прикладних досліджень у галузі безпеки АЕС та перетворення Нового безпечного конфайнмента (НБК) «Укриття» на екологічно безпечну систему, їх належної організації та координації.

Місія Інституту: створювати, набувати, розвивати, розповсюджувати та застосовувати наукові знання і передові технології з метою безпечного використання ядерної енергії, запобігання та зменшення наслідків радіаційних аварій на благо суспільства.

Основні напрями діяльності Інституту:

- перетворення об'єкта «Укриття» (ОУ) на екологічно безпечну систему;
- безпека експлуатації ядерних установок;
- зняття з експлуатації ядерних установок;
- поводження з відпрацьованим ядерним паливом (ВЯП) та радіоактивними відходами (РАВ).

До складу ІПБ АЕС входять 3 наукових відділення за напрямами роботи:

- відділення ядерної та радіаційної безпеки;
- відділення проектування об'єктів з радіаційно-ядерними технологіями;
- відділення атомної енергетики.

Підрозділи інституту укомплектовані провідними науковими спеціалістами та інженерно-технічними працівниками. Станом на 2020 р. загальна чисельність Інституту становить 233 працівники. Науковою діяльністю займається 94 фахівці, зокрема, 1 чл.-кор. НАН України, 1 академік Національної академії аграрних наук України (НААН), 10 докторів і 23 кандидатів наук. За сумісництвом працює 14 осіб, у тому числі 2 доктори та 4 кандидати наук.

ІПБ АЕС здійснює свою діяльність згідно з ліцензіями Державної інспекції ядерного регулювання України та Спеціальним дозволом Державного агентства України з управління зоною відчуження.

В ІПБ АЕС працює спеціалізована вчена рада із захисту докторських та кандидатських дисертацій, видається науково-технічний журнал «Ядерна енергетика та довкілля». Інститут здійснює свою діяльність згідно з отриманими ліцензіями та сертифікатами якості, які дають змогу працювати в атомній енергетиці. Наявність зазначеної дозвільної документації підтверджує спроможність ІПБ АЕС здійснювати прикладні розробки та впроваджувати їх у експлуатацію на АЕС.

За договорами про науково-технічне співробітництво ІПБ АЕС взаємодіє з багатьма науковими центрами та проектними організаціями в Україні та за її межами.

У галузі міжнародного співробітництва ІПБ АЕС має угоди про співробітництво з такими міжнародними організаціями та компаніями як: Міжнародне агентство з атомної енергії (МАГАТЕ), Відділ проблем безпеки НАТО (NATO Emerging security challenges division, ЄС, США), Японське агентство з атомної енергії (Japan Atomic Energy Agency, JAEA), Національна корпорація «Університет Фукусіми» (Японія), товариство з обмеженою відповідальністю (ТОВ) «Китайсько-українські ядерно-енергетичні технології Сянчу», компанія Qingdao Xianchu Energy Development Group Ltd. (Китайська Народна Республіка), Аргонська національна лабораторія (США), Університет Брістоля (Велика Британія), Корейський науково-дослідний інститут атомної енергії (Південна Корея).

В Інституті впроваджена Система управління якістю, яка сертифікована в Національному органі сертифікації УкрСЕРТ на відповідність вимогам ДСТУ ISO 9001:2001 (ISO 9001-2000, IDT) та міжнародному органі сертифікації «Bureau Veritas Quality International» згідно з ISO 9001:2015.

За результатами засідання Експертної комісії Міністерства освіти і науки (МОН) України з проведення державної атестації наукових установ від 29 травня 2020 р. ІПБ АЕС НАН України віднесено до I найвищої класифікаційної групи, до якої входять наукові установи-лідери, що мають високий рівень отриманих результатів діяльності, визнання в Україні і світі, демонструють високий науковий потенціал та ефективно його використовують для подальшого розвитку, а також інтегровані у світовий науковий

простір та Європейський дослідницький простір з урахуванням національних інтересів. Відповідне рішення було прийнято Наказом МОН України № 817 від 17 червня 2020 р.

З урахуванням результатів державної атестації Наказом МОН України № 1107 від 4 вересня 2020 р. ІПБ АЕС НАН України внесений до Державного реєстру наукових установ, яким надається підтримка держави.

Основні питання наукової та науково-технічної діяльності Інституту, результати досліджень і кадрові питання регулярно обговорювались на засіданнях вченої ради Інституту. Упродовж 2020 р. було проведено 13 засідань, на яких розглядалися та затверджувалися плани й звіти бюджетних і госпдоговірних робіт, затверджувалися до друку наукові видання, монографії, розглядалися звіти стипендіатів, а також інші питання.

ІПБ АЕС відповідно до спільного рішення Президії НАН України та Державної агенції України з управління зоною відчуження виконує функції наукового керівника робіт зі зняття з експлуатації енергоблоків Чорнобильської АЕС (ЧАЕС) та перетворення ОУ на екологічно безпечну систему.

У 2020 р. згідно з Тематичним планом виконувались роботи за 6 бюджетними темами відомчої тематики і за 3 темами програмно-цільової та конкурсної тематики. Всі заплановані роботи виконані. Результати роботи за рік розглянуті та затверджені на засіданнях вченої ради Інституту. Загальні обсяги фінансування робіт у 2020 році за рахунок коштів загального фонду Державного бюджету складають 49125,087 тис. грн.

Співробітники ІПБ АЕС також беруть участь у виконанні робіт з госпдоговірної тематики. Впродовж 2020 р. у ІПБ АЕС виконувались роботи за 5 госпдоговорами на суму 2980,487 тис. грн.:

1. Оцінка стану захисного полімерного покриття у підпокрівельному просторі ОУ станом на 2020 р.;
2. Науково-технічний супровід на етапах будівництва і введення в експлуатацію Централізованого сховища відпрацьованого ядерного палива (ЦСВЯП);
3. Науково-інженерний супровід буріння та обладнання спостережних свердловин.
4. Супровід проведення комплексних активних випробувань заводу з переробки твердих радіоактивних відходів (ЗПТРВ).

5. Розробка регламенту радіаційного контролю ЦСВЯП.

У 2020 р. співробітниками ІПБ АЕС були отримані важливі результати як у дослідженнях стану ядерної та радіаційної безпеки ОУ, так і в роботах, спрямованих на підвищення надійності, ефективності та безпеки експлуатації діючих українських АЕС.

I. Результати досліджень у галузі природничих, соціогуманітарних та технічних наук

**КОМПЛЕКСНА ОЦІНКА СУКУПНИХ ВПЛИВІВ НА НАВКОЛИШНЄ
СЕРЕДОВИЩЕ РАДІАЦІЙНО-НЕБЕЗПЕЧНИХ ОБ'ЄКТІВ ЧОРНОБИЛЬСЬКОЇ
ЗОНИ ВІДЧУЖЕННЯ.**

Тема 2

Код програмної класифікації видатків: 6541140

Метою роботи є комплексна оцінка сукупних впливів на навколишнє середовище від радіаційно небезпечних об'єктів (РНО) чорнобильської зони відчуження (ЧЗВ) та обґрунтування комплексу ефективних заходів із забезпечення екологічної безпеки усіх компонентів навколишнього середовища.

Методи дослідження: імітаційне математичне моделювання, стаціонарні польові дослідження, математичний статистичний аналіз отриманих даних, моніторингові радіаційно-екологічні дослідження.

Під час виконання роботи отримані такі основні результати.

1. Вперше складено та систематизовано повний перелік наявних і потенційних РНО, що знаходяться на території ЧЗВ, який вміщує 63 одиниці небезпечних об'єктів. Це дозволило скласти для кожного РНО радіологічні паспорти, які включають інформацію щодо призначення, сучасного та майбутнього стану РНО, характер і параметри радіаційних впливів із зазначенням географічних координат точкових або площинних джерел викидів і скидів радіоактивних речовин.

2. З метою імітаційного математичного моделювання розповсюдження викидів у навколишньому середовищі й оцінки дози опромінення робочого персоналу та населення розроблено спеціальну комп'ютерну програму, яка дозволяє розрахувати вміст радіонуклідів у приземному шарі атмосфери й оцінити забруднення поверхні ґрунту радіонуклідами.

3. На основі аналізу наукової літератури та науково-технічних матеріалів визначено перелік основних діючих факторів, які зумовлюють вторинну міграцію

радіонуклідів, що дозволило розробити найбільш економічні й ефективні способи її мінімізації для кожного РНО.

4. Проведено дослідження впливу на довкілля діяльності з виведення водоймища-охолоджувача ЧАЕС, у тому числі шляхом вивчення процесу формування рослинного покриву на радіоактивно забруднених ділянках його осушеного дна, відбору зразків ґрунту та біомаси рослин, а також аналізу рівнів їхнього забруднення радіоактивними речовинами.

5. Показано, що найбільш ефективним способом мінімізації вторинної міграції радіонуклідів є створення на території РНО стійких деревних насаджень, які уповільнюють інтенсивність їхньої міграції в повітряному середовищі та у ґрунтах.

6. Шляхом математичного моделювання з'ясовано напрям руху радіоактивних речовин з ґрунтовими водами від приміщення 001/3 ОУ Державного спеціалізованого підприємства (ДСП) «ЧАЕС» до ділянок розвантаження під час визначення прогнозного часу потрапляння забруднених вод до водоймища-охолоджувача.

7. На основі чисельних методів побудовано удосконалену математичну модель прогнозування руху повітря у просторі під НБК (розповсюдження радіоактивних аерозолів), яка дозволяє враховувати наявні фізичні процеси та явища.

8. Отримано нові дані щодо радіаційних і ядерних характеристик радіоактивно забрудненої води та донного відкладення НБК-ОУ.

9. Проведено математичний статистичний аналіз моніторингових радіаційно-екологічних досліджень комплексу НБК-ОУ та його промислового майданчика.

10. Проведено класифікацію та вибір РНО, що мають найбільшу потенційну небезпеку для довкілля. За результатами цього аналізу до найнебезпечніших віднесено 28 об'єктів (з 51 РНО), які зосереджені на території ЧЗВ у трьох умовних географічних районах, а саме:

- 23 об'єкти на промисловому майданчику ДСП «ЧАЕС»;
- 4 об'єкти з поводження РАВ і ВЯП (місце розташування комплексу виробництв «Вектор»);
- 1 об'єкт у селітебній зоні (м. Чорнобиль).

11. На основі аналізу «доз-витрат-вигод» розроблено методичні рекомендації для підтримки прийняття рішень, спрямованих на мінімізацію впливу РНО на довкілля.

12. Виконано оцінку величини очікуваних доз внутрішнього опромінення внаслідок інгаляційного надходження радіонуклідів для персоналу ЧАЕС та підрядних організацій, що в період лісових пожеж у квітні 2020 р. знаходились на промисловому майданчику станції. Показано, що за консервативним сценарієм (персонал всю робочу зміну проводить на відкритих ділянках промислового майданчика ЧАЕС) дози внутрішнього опромінення склали не більше 0,05 % від встановлених контрольних рівнів внутрішнього опромінення для персоналу.

13. За допомогою розробленого в ПІБ АЕС комплексу математичних моделей підйому, атмосферного перенесення та осадження радіонуклідів на підстильну поверхню проведено розрахунки динаміки поля концентрації активності ^{137}Cs у приземному шарі повітря ЧЗВ, а також для періоду інтенсивних природних пожеж у 2020 р. оцінено додатковий внесок до об'ємної активності ^{137}Cs радіоактивних аерозольних частинок, які потрапили в атмосферу внаслідок вітрового здіймання пилу зі згарищ на території лучних біоценозів зони відчуження під час пилової бурі з 16 по 17 квітня.

14. Виконано моделювання атмосферного перенесення радіонуклідів ^{90}Sr , ^{238}Pu , $^{239+240}\text{Pu}$, ^{241}Pu та ^{241}Am , що потрапили в атмосферу внаслідок природних пожеж і пилової бурі у період з 3 по 20 квітня 2020 р.

Рівень дослідження відповідає міжнародним стандартам високого рівня, а отримані результати не мають аналогів у світі.

Галузь застосування результатів. Для організацій і підприємств, що планують або здійснюють діяльність на об'єктах ЧЗВ та на суміжних територіях.

Ступінь впровадження.

1) Результати дозиметричного та радіоекологічного обстеження ділянки й фотоматеріали Пункту санітарної обробки «Рудня-Вересня» впроваджені у Чорнобильському радіаційно-екологічному біосферному заповіднику (ЧРЕБЗ), що сприяє ефективному плануванню та виконанню робіт з дослідження й охорони природних комплексів ЧЗВ, а також більшому розумінню стану радіоактивно забруднених екосистем.

2) Результати фізико-математичного моделювання характеристик РАВ, що локалізовані у модулі А-1 Пункту захоронення РАВ (ПЗРВ) «Підлісний», з оцінкою кількості в них ядерних матеріалів, а також методологію спектрометричного гамма-каротажу з використанням спеціального фізико-математичного апарату впроваджено у ДСП «Центральне підприємство з поводження РАВ», що сприяє підвищенню радіаційної та екологічної безпеки ПЗРВ «Підлісний» і дозволяє розробити заходи щодо безпечного поводження з радіаційними відходами.

3) Результати дослідження стану радіаційної безпеки комплексу НБК-ОУ впроваджені у ДСП «ЧАЕС», що сприяє підвищенню достовірності визначення поведінки паливовмісних матеріалів (ПВМ) всередині ОУ в умовах НБК та впливає на рівень ядерної та радіаційної безпеки.

Досягнення в галузі збереження та поліпшення стану навколишнього середовища та сталого розвитку. Використання отриманих результатів дозволило оптимізувати кількість та якість заходів щодо забезпечення безпеки довкілля та засобів контролю нерозповсюдження радіоактивних матеріалів на території ЧЗВ, а також дозволяють приймати виважені рішення щодо зміни діяльності РНО, що експлуатуються, та рівня впливу небезпечних об'єктів у майбутньому. Впровадження результатів надають можливість оцінити всі можливі ризики радіоактивного забруднення території та повітря ЧЗВ при зміні її меж, а також під час планування кількості й розташування нових РНО.

чл.-кор. НАН України Носовський А. В., Паскевич С. А., Рудько В. М, Краснов В. О., Павловський Л. І., Деренговський В. В.

ВПЛИВ РАДІАЦІЇ НА СТРУКТУРНІ ТА ТЕРМОФІЗИЧНІ **ВЛАСТИВОСТІ МАТЕРІАЛІВ РЕАКТОРІВ 4 ПОКОЛІННЯ**

Тема 3

Код програмної класифікації видатків: 6541030

Метою роботи є дослідження впливу радіаційного випромінювання на зміни структурних і термодинамічних характеристик матеріалів реакторів на надкритичній воді, а також визначення причин та механізмів цих змін.

Методи дослідження: імітаційне математичне моделювання.

Оскільки на сьогодні у світі активно вивчається можливість створення реакторів 4-го покоління, які дозволяють зменшити пов'язані з ядерною енергетикою ризики та викликане продукуванням високорадіоактивних відходів екологічне навантаження, то серед великої кількості проектів цікавими є розробки SCWR реакторів на надкритичній воді (supercritical-water-cooled reactor). Незважаючи на інтенсивні дослідження різних конструкцій SCWR, багато питань і досі залишається недостатньо вивченими. До деяких з них, зокрема, можна віднести конструкційні питання та питання матеріалознавства, які насамперед пов'язані з потенціальною корозією та появою корозійних тріщин у конструкційних матеріалах реактора під дією радіаційного випромінювання при високих температурі й тиску. Невід'ємною частиною попереднього аналізу можливості створення SCWR реактора є вивчення зміни структури та термодинамічних параметрів води при надкритичних умовах під впливом радіаційного випромінювання.

На другому етапі роботи було досліджено вплив нейтронного та гамма опромінення на механічні характеристики бетонів, зокрема:

1. Проведено огляд вітчизняних і закордонних наукових праць, спрямованих на визначення зміни структури різних бетонних композитів під дією радіоактивного опромінення.

2. Побудовано тривимірну математичну модель активної зони водо-водяного енергетичного реактора типу ВВЕР-1000 для дослідження фізичних процесів при першому завантаженні палива, а також рівня біологічного захисту.

3. За допомогою побудованої математичної моделі проведено варіаційні розрахунки густини потоку нейтронів для двох типів бетону (серпентинітовий бетон і серпентинітовий бетон з додаванням у склад 12 % базальт борної фібри).

4. Визначено густину потоку нейтронів у трьох зонах на внутрішній поверхні біологічного захисту з найбільшою інтенсивністю опромінення.

5. Розраховано нейтронний флюєнс на біологічний захист за 40 років роботи реактора типу ВВЕР-1000.

Отримані результати дозволили зробити такі висновки:

– при вивченні особливості поведінки води у надкритичному стані під дією радіаційного випромінювання необхідно враховувати структурні зміни, які у свою чергу призводять до зміни термодинамічних параметрів системи;

– для забезпечення коректної оцінки можливого терміну експлуатації елементів конструкції реактора необхідно удосконалити математичну модель з метою врахування поведінки надкритичної води під впливом опромінення та дослідження термодинамічних властивостей рідинної системи, яка утворюється за можливих режимів роботи SCWR реакторів.

Робота відповідає міжнародним стандартам високого рівня.

Ступінь впровадження. Наукові та науково-практичні результати плануються до впровадження у Державне підприємство Національна атомна енергогенеруюча компанія (ДП НАЕК) «Енергоатом».

Досягнення в галузі збереження та поліпшення стану навколишнього середовища та сталого розвитку. Отримані результати можуть бути корисні як для можливості продовження терміну експлуатації ядерних реакторів типу ВВЕР-440 й ВВЕР-1000, так і для проектування та будівництва нових перспективних ядерних реакторів 4-го покоління, а саме для покращення концепту реакторів 4-го покоління на надкритичній воді, у яких коефіцієнт корисної дії вищий за існуючі на 10–15 %.

акад. НАН України Булавін Л. А., Власенко Т. С., Гулік В. І.

РОЗРОБКА ТА ВДОСКОНАЛЕННЯ МЕТОДІВ НЕЙТРОННОЇ ДІАГНОСТИКИ ДЛЯ ВИЗНАЧЕННЯ ПАРАМЕТРІВ БЕЗПЕКИ ЯДЕРНИХ УСТАНОВОК

Тема 5

Код програмної класифікації видатків: 6541140

Метою роботи є розробка критеріїв застосування відомих методів діагностики підкритичних систем в залежності від характеристик системи, а також розробка шумових методів діагностики високопоточних підкритичних систем (ADS) і методів визначення на

основі існуючих експериментальних засобів коефіцієнтів реактивності для діючих ядерних реакторів.

Методи дослідження: математичне моделювання, комп'ютерна статистика, метод пасивної нейтронної радіометрії, фрактальний аналіз, гіперстатистичний аналіз, вейвлет-аналіз довгих рядів експериментальних даних, порівняння результатів математичного моделювання з експериментальними даними.

Під час виконання роботи отримані такі основні результати.

1. Розроблено методи комп'ютерної статистики для нейтронних шумів і побудовано програму обробки експериментальних даних.

2. Досліджено закономірності у «шумових» сигналах детекторів нейтронного потоку та температури теплоносія системи внутрішньореакторного контролю (СВРК) реактора типу ВВЕР-1000 Южно-Української АЕС.

3. За допомогою модернізованої апаратури проведено вимірювання нейтронних потоків від тепловиділяючих збірок у сховищі ВЯП (СВЯП-1) Чорнобильської станції.

4. Проведено експериментальні дослідження параметрів потоку нейтронів відпрацьованих тепловидільних збірок (ТВЗ) у басейні витримки СВЯП-1.

5. Розроблено програми обробки експериментальних даних нейтронних шумів на основі методів Фейнмана, Могільнера-Золотухіна та Россі-альфа, які були застосовані для обробки даних вимірювання шумів на дослідницькому реакторі типу ВВР-М, а також методику розрахунку нейтронних шумів у різноманітних підкритичних системах з різними нейтронними джерелами.

6. Розроблено пропозиції щодо алгоритмів обробки даних для оцінки глибини вигорання ВЯП та можливої архітектури вимірювальної установки. Показано, що для вирішення завдань і виконання визначених функцій оптимальна структура установки має бути реалізована у вигляді дворівневого програмно-технічного комплексу з централізованим управлінням його функціонування та з локальною організацією вимірювання, збирання та обробки інформації. Детально описано функції нижнього та верхнього рівня установки, що дозволяє розпочати розробку робочих алгоритмів.

7. За допомогою модернізованого апаратно-програмного комплексу отримано нові експериментальні дані та виявлено у шумоподібних сигналах з детекторів щільності потоку нейтронів (ЩПН) і сигналах штатних систем контролю ядерних установок приховану інформацію стосовно поточного стану матеріалів, що діляться, та поточного значення контрольованих параметрів ядерної установки.

8. Побудовано комплекс математичних моделей елементів активної зони дослідницького реактора типу ВВР-М, що дозволяє визначити ефективний коефіцієнт розмноження нейтронів у реакторі, а також інші важливі нейтронно-фізичні характеристики (наприклад, спектр нейтронів, ЩПН у різних комірках реактора та ін.). Шляхом порівняння розрахункового значення ефективного коефіцієнта розмноження нейтронів з критичним станом реактора на момент початку роботи семи різних паливних завантажень із кількістю тепловидільних збірок у активній зоні від 72 до 129 проведено валідацію побудованого комплексу математичних моделей, за допомогою якого проведено чисельні експерименти щодо визначення найбільш оптимального місця розташування дослідницьких каналів в активній зоні реактора типу ВВР-М для проведення фізичних експериментів з опромінення досліджуваних зразків, детекторів, конструкційних матеріалів тощо. Враховуючи ідентичність ТВЗ, які застосовуються у реакторі ВВР-М та підкритичних збірках (ПКЗ), результати моделювання можуть бути використані при проведенні нейтронно-фізичних досліджень ПКЗ «Джерело нейтронів».

Отримані результати відповідають міжнародним стандартам високого рівня.

Ступінь впровадження або галузь застосування. Результати роботи впроваджено та використовуються:

- під час оптимізації проведення експериментальних досліджень на дослідницькому реакторі типу ВВР-М, зокрема, для обґрунтування місця розташування збірки детекторів прямого заряду в активній зоні ядерного реактора;
- для обґрунтування ядерної безпеки в системах поводження з ВЯП на об'єктах ядерної енергетики з метою контролю параметрів скупчення ядерно-небезпечних матеріалів (ЯНМ), що діляться;
- при побудові комплексних систем діагностики реакторів типу ВВЕР-1000 на Южно-Український АЕС-1, 2, 3, Хмельницький АЕС-1, Рівненський АЕС-3 і Запорізький

АЕС-1, 2, 3, 4, 5;

- у прикладному програмному забезпеченні модернізованої системи СВРК-М2 реактора типу ВВЕР-1000;
- під час вимірювань параметрів нейтронного потоку від відпрацьованих ТВЗ на СВЯП-1.

Досягнення в галузі збереження та поліпшення стану навколишнього середовища та сталого розвитку. Використання отриманих результатів сприяє підвищенню безпеки експлуатації ядерних установок і, відповідно, поліпшенню стану навколишнього середовища.

Борисенко В. І., Скорбун А. Д., Кучмагра О. А., Горанчук В. В.

**ДОСЛІДЖЕННЯ СТАНУ ПАЛИВОВІСНИХ МАТЕРІАЛІВ ОБ'ЄКТА
«УКРИТТЯ» В УМОВАХ НОВОГО БЕЗПЕЧНОГО КОНФАЙНМЕНТА ТА
РОЗРОБКА МЕТОДИЧНИХ І ТЕХНОЛОГІЧНИХ ПІДХОДІВ ДО ЇХ
КОНДИЦІОНУВАННЯ**

Тема 6

Код програмної класифікації видатків: 6541140

Метою роботи є розробка моделі еволюції структури та фізико-механічних властивостей лавоподібних паливовісних матеріалів (ЛПВМ) з урахуванням комплексу фізико-хімічних процесів, що відбувалися під час аварії в ОУ та будуть спостерігатися в умовах НБК-ОУ, а також розробка методичних і технологічних підходів до створення методів кондиціювання цих матеріалів для забезпечення умов довготривалого зберігання та/або їх майбутнього захоронення.

Методи дослідження: імітаційне математичне моделювання, метод рентгенівської дифракції, методи математичної статистики, експериментальні методи, моніторингові дослідження.

Під час виконання роботи отримані такі основні результати.

1. Шляхом експериментальних і теоретичних досліджень встановлено фактори та наслідки важких аварій на АЕС з виходом коріуму (розплаву матеріалів активної зони реактора) за межі герметичного корпусу та його взаємодії з бетоном конструкції енергоблоку в підреакторному просторі, а також визначено елементний склад і геометричні характеристики утворених при цьому ядерно-небезпечних скупчень.
2. За допомогою спеціалізованого обладнання досліджено фазовий склад і мікроструктуру ПВМ та їх еволюцію з метою ідентифікації й вивчення фізико-хімічних процесів, що визначають деградацію цих матеріалів.
3. Проведено оцінку характеристик чорнобильського коріуму та визначено масові характеристики основних хімічних сполук у межах ТВЗ і найбільш імовірні діапазони первинного елементного складу оксидної та металеві складових коріуму.
4. На основі даних щодо реконструкції розподілу температури в об'ємі активної зони 4-го енергоблоку ЧАЕС, які могли спостерігатись до вибухової розгерметизації, оцінено інтегральну масу коріуму первинного складу до початку його взаємодії у рідкому стані з матеріалами опорної плити реактора та іншими конструкціями у підреакторному просторі (приміщення 305/2).
5. З урахуванням функціональної залежності щільності взаємодіючих компонентів у рідкому стані від температури проведено моделювання наслідків взаємодії коріуму з компонентами термічно деградованого бетону (легкими оксидами) та металевих конструкцій (сталей різних марок).
6. На основі результатів квантово-хімічних розрахунків побудовано потенціал взаємодії між іонами урану і плутонію та молекул води у водних розчинах сильних електролітів.
7. Розроблено методику експертної оцінки стану поточної підкритичності потенційно ядерно-небезпечного скупчення ПВМ для забезпечення ядерної безпеки при зберіганні та поводженні з матеріалами, що містять ядерне паливо.
8. Розроблена технічна пропозиція щодо схеми розміщення точок детектування системи контролю ядерної безпеки (СКЯБ). З результатів комплексного аналізу СКЯБ показано, що система не забезпечує моніторинг нейтронної активності в центральному залі та приміщенні 307/2, які є потенційно ядерно-небезпечними. Схема

розміщення 19-ти точок детектування цієї штатної системи є надлишковою та для забезпечення необхідного рівня ядерної безпеки розташованих всередині НБК-ОУ скупчень, що діляться, необхідно перекомпонування вимірювальних каналів СКЯБ.

9. Розроблено метод виявлення відображень (рентгенівських ліній) низької інтенсивності для визначення рентгенівського фазового аналізу матеріалів, які мають у своєму складі велику кількість (більше восьми) кристалічних фаз із низьким вмістом, що дозволяє надійно ідентифікувати кристалічні фази з вмістом у матеріалі до 0,1 % мас. Зокрема, визначено вміст кристалічних фаз у коричневій кераміці ЛПВМ. Встановлено, що кристалічні фази коричневої кераміки за своїм «походженням» поділяються на чотири групи. Оскільки сумарний вміст фаз у коричневій кераміці оцінюється у 5,5–9 % мас, то можна зробити висновок, що процес кристалізації склофази ЛПВМ знаходиться на початковій стадії. Стадія лавиноподібної кристалізації може розпочатися не раніше ніж через 11–17 років. У чорній кераміці встановлено присутність 25 кристалічних фаз: 16 з яких достовірно ідентифіковані та 11 ймовірно присутні.

10. За результатами безперервного моніторингу ЩПН всередині ОУ встановлено, що у деяких вимірювальних каналах СКЯБ практично відсутні значимі зміни в динаміці ЩПН з одночасною реєстрацією у певній їхній групі зростання нейтронної активності. Це дозволяє зробити висновок, що зростання ЩПН може бути наслідком зменшення рівня підкритичності скупчення ПВМ у процесі зменшення концентрації води.

11. На основі експериментальних даних рентгенівської дифракції запропоновано новий алгоритм визначення кристалічних фаз, який дозволяє ідентифікувати фази «за походженням» з використанням бази даних COD відображень.

12. Удосконалено модель еволюції мікроструктури ЛПВМ 4-го блоку ЧАЕС, яка дозволяє визначати поведінку матеріалів не одним або декількома фізичними та хімічними процесами, а їх взаємозв'язком і взаємовпливом. Так, до семи відомих фізичних та хімічних процесів, що визначають еволюцію мікроструктури ЛПВМ, доповнено ще два нових: радіаційно-стимульоване фазоутворення та кристалізація; уточнено протікання процесу окислення оксидів урану UO_x у включеннях; до вже відомих чотирьох стадій еволюції мікроструктури доповнено ще дві, а також уточнено тривалості відомих і визначені тривалості нових стадій еволюції мікроструктури.

13. За допомогою удосконаленої моделі зроблено прогноз еволюції мікроструктури ЛПВМ до 2070 р. з періодом через кожні 10–15 років.

14. Запропоновано методичні та технологічні підходи для створення методів твердофазного кондиціонування ЛПВМ.

15. На основі математичного моделювання скупчення ЯНМ, що діляться, оцінено нейтронно-фізичні характеристики скупчення цих матеріалів і зроблено прогноз ядерної безпеки НБК-ОУ.

Рівень дослідження відповідає міжнародним стандартам високого рівня, а отримані результати не мають аналогів у світі.

Ступінь впровадження.

1) Оновлена модель еволюції структури ЛПВМ і прогноз їхньої поведінки в найближчий та довгостроковій перспективі впроваджено у ДСП «ЧАЕС», що сприяє підвищенню достовірності визначення поведінки цих матеріалів всередині ОУ в умовах НБК, а також дозволяє коректно визначати рівень ядерної та радіаційної безпеки комплексу НБК-ОУ.

2) Запропоновані методичні рекомендації впроваджено у роботу Державної Установи «Інститут геохімії навколишнього середовища НАН України» (ДУ «ІГНС НАН України») для прогнозування розвитку радіоекологічної ситуації на території Українського Полісся, а також в учбовому процесі 4-го освітнього рівня при підготовці аспірантів спеціальності 103 «Науки про Землю» (спеціалізація «Екологічна безпека»).

На додаток, результати роботи передбачається надати відповідним органам державного управління для забезпечення прийняття ними обґрунтованих рішень щодо визначення шляхів і методів перетворення НБК-ОУ на екологічно безпечну систему, зокрема, у вигляді запропонованої методології в програмне забезпечення штатної СКЯБ з метою ефективної своєчасної ідентифікації небезпечної зміни рівня підкритичності скупчення ЯНМ.

Досягнення в галузі збереження та поліпшення стану навколишнього середовища та сталого розвитку. Результати проведених досліджень сприяють покращенню контролю ядерної та радіаційної небезпеки ПВМ та оптимізації робіт з перетворення ОУ на екологічно безпечну систему.

чл.-кор. НАН України Носовський А. В., Габелков С. В., Висотський Є. Д.

**ДОСЛІДЖЕННЯ ФІЗИКО-ХІМІЧНИХ ПРОЦЕСІВ В ПАЛИВОВМІСНИХ
МАТЕРІАЛАХ КОМПЛЕКСУ “НОВИЙ БЕЗПЕЧНИЙ КОНФАЙНМЕНТ – ОБ’ЄКТ
УКРИТТЯ” ЕЛЕКТРОКІНЕТИЧНИМИ МЕТОДАМИ**

Тема 9-7/389

Код програмної класифікації видатків: 6541230

Метою роботи є переведення оксидів урану з радіонуклідами (продуктами поділу та активації) у включеннях ЛПВМ в стабільні кристалічні сполуки за допомогою електрокінетичних процесів, що організовано у порових каналах матеріалу.

Методи дослідження: імітаційне математичне моделювання, метод рентгенівської дифракції, хроматографічний метод, нові методи аналізу природних і техногенних речовин, електродіалізні методи іонного концентрування, експериментальні методи.

Перший етап роботи передбачає визначення хімічних реакцій і відповідних умов їхньої електрокінетичної активації для переведення урану в розчинні сполуки, а також адаптацію побудованих математичних моделей. Основні результати, отримані на вказаному етапі, такі.

1. Виготовлено лабораторний пристрій дозованої подачі розчинників та реагентів для селективного вилуговування речовин з мінеральних об’єктів і дослідження процесів у ЛПВМ електрокінетичними методами.

2. Підготовлено відповідні зразки ЛПВМ для проведення експериментів щодо вилуговування цих матеріалів розчинами азотної кислоти й електрокінетичної активації фізико-хімічних процесів.

3. Досліджено електрокінетичні процеси (електродіаліз, електроосмос та ін.) в розчинах азотної кислоти низької, середньої та високої концентрації у поровому просторі ЛПВМ поблизу включень оксидів урану з метою їх селективного вилуговування та наступного переведу в хімічно стабільні кристалічні сполуки.

У якості досліджуваних матеріалів використовувалися зразки ЛПВМ коричневої кераміки. Коричнева кераміка характерна для паророзподільного коридору 4-го блоку ЧАЕС. Відбір проб на ОУ було проведено відповідно до «Програми робіт на ОУ на 1996

рік». Зразки матеріалів було нарізано у вигляді пластин з розмірами $(3-3,5) \times (20-30) \times (30-40)$ мм. Також використовували зразки з орієнтовними розмірами $1 \times 1 \times 1$ мм.

Зразок № 1 був двічі термооброблений шляхом відпалювання при температурах $400\text{ }^{\circ}\text{C}$ і $800\text{ }^{\circ}\text{C}$. У результаті цих двох процесів термообробки поровий простір цього зразка виявився закритим. Зразок № 2 не був термооброблений, мав відкриті пори заповнені повітрям. Зразок № 3 також не був термооброблений і мав відкриті пори, які було заповнено дистильованою водою після видалення повітря.

Кожен із трьох зразків коричневої кераміки ЛПВМ було занурено в окремі колби та витримано протягом 1 години у дистильованій воді, а потім відібрано три нульові проби з кожної колби. Надалі вилуговування зразків № 1, 2 і 3 розпочали в слабкому розчині 1 % азотної кислоти HNO_3 та з інтервалом часу в 1 добу з кожної колби відбирали по одній пробі. Значення інтегральної активності у діапазоні γ -випромінювання кожної з отриманих у такий спосіб проб встановлено радіометром. Отримані результати дозволили зробити такі висновки:

- нульові проби від зразків № 1, 2, 3 містять значну кількість радіоактивних речовин, що пояснюється вимиванням частинок матеріалу з порового простору ЛПВМ;
- з підвищенням концентрації азотної кислоти HNO_3 з 1 % до 40 % збільшується γ -активність відповідних проб, причому найбільше прийнятним можна вважати концентрацію азотної кислоти у 10 %;
- оскільки спроби зафіксувати різницю у вилуговуванні зазначених зразків не були успішними, то існує необхідність продовження визначення γ -активності проб при зменшенні похибок вимірювання.

Ступінь впровадження. Наукові та науково-практичні результати плануються до впровадження у ДСП «ЧАЕС».

Досягнення в галузі збереження та поліпшення стану навколишнього середовища та сталого розвитку. Переведення оксиду урану з включень ЛПВМ у стабільні кристалічні сполуки значно зменшує утворення аерозолів при виході урану, продуктів поділу й активації з цих матеріалів, що дозволяє зменшити ризики для персоналу під час демонтажу старих конструкцій на ОУ та прийняття рішень щодо поводження з ЛПВМ і,

таким чином, сприяє підвищенню ядерної, екологічної та радіаційної безпеки комплексу НБК-ОУ при ліквідації наслідків аварії на ЧАЕС.

Габелков С. В., Долін В. В., Жиганюк І. В., Зубко О. В.

КОНСЕРВАТИВНА ОЦІНКА НАСЛІДКІВ САМОПІДТРИМУЮЧОЇ
ЛАНЦЮГОВОЇ РЕАКЦІЇ, ЩО МОЖЕ ВИНΙΚНУТИ ВСЕРЕДИНІ
КОМПЛЕКСУ НБК-ОУ

Тема 8

Код програмної класифікації видатків: 6541030

Метою роботи є забезпечення ядерної та радіаційної безпеки при експлуатації комплексу НБК-ОУ та його перетворенні на екологічно безпечну систему, а також дослідження і прогнозування радіоактивних викидів у випадку виникнення самопідтримуючої ланцюгової реакції (СЛР) всередині комплексу.

Методи дослідження: математичне моделювання, методи статистичної обробки, моніторингові дослідження, порівняння результатів математичного моделювання з експериментальними даними.

Під час виконання роботи отримані такі основні результати.

1. Згідно з результатами проведеного безперервного моніторингу ЩПН всередині ОУ встановлено, що у вимірювальних каналах (ВК) (№№ 004, 009, 012, 014) СКЯБ зареєстровані відхилення не перевищують статистичну похибку, що свідчить про відсутність зміни в динаміці. Ці ВК знаходяться або далеко від основного скупчення ПВМ, або біля їхнього скупчення, температура та умови вологості зберігання яких не схильні до впливу/змін. Сезонні відхилення значень не перевищують 10 % від середньорічних і не мають інформативну цінність при контролі небезпечної зміни в рівні підкритичності скупчення ядерних матеріалів. Блоки детектування в цих приміщеннях розміщені на поверхнях скупчення ПВМ і реєструють безпосередньо нейтрони витоку. Відсутність локальної аномалії свідчить про ненадходження води в приміщення, що

підтверджується й результатами візуального обстеження. Одночасно існує група ВК, яка реєструє чітко виражене зростання нейтронної активності після початку експлуатації НБК «Арка» (наприклад, канали №№ 1, 2, 3, 6). Блоки детектування вказаних ВК знаходяться на доступній периферії скупчення ЯНМ і реєструють збільшення нейтронів витоку. Доведено, що зростання ЩПН є наслідком зменшення рівня підкритичності скупчення і, таким чином, постійне зростання нейтронної активності найбільш імовірно визначається зростанням скупчення ПВМ у процесі зменшення концентрації води.

2. Запропоновано алгоритм ідентифікації небезпечної зміни рівня підкритичності скупчення ЯНМ, в основі якого визначення градієнтів параметрів з динаміки ЩПН, що реєструється, й отримання інших нейтронно-фізичних характеристик за допомогою розрахунково-експериментальних кривих. В умовах відсутності прямого доступу до середовища розмноження скупчення ЯНМ коректність прогнозних оцінок часу можливого досягнення аварійного значення підкритичності визначається, у першу чергу, версією матеріальної моделі скупчення та впливом не прогнозованих умов температури та вологості в приміщеннях комплексу НБК-ОУ.

3. За результатами варіативного розрахунку потужності енерговиділення при зміні реактивності, що вноситься в розмножувальну систему, і часу утримання її цілісності оцінено діапазон потенційних радіаційних наслідків у разі виникнення СЛР поділу нейтронів у зоні скупчення ЯНМ, що діляться, локалізованих у приміщенні 305/2 ОУ.

За нижню межу наслідків приймалась «мінімальна» щодо енерговиділення СЛР, а за верхню – СЛР з кількістю поділів нейтронів 10^{21} . Основні оцінки радіаційних наслідків були приведені для нейтронного спалаху з інтегральною кількістю поділів близько 10^{21} , що, однак, не є найбільше консервативними варіантом (враховуючи кількість ЯНМ, що діляться, в цьому об'єкті). В залежності від протікання СЛР кількість поділів може бути збільшена, що призводить до пропорційного збільшення радіаційної небезпеки, а за умови руйнування цілісності/герметичності НБК-ОУ (захисних бар'єрів) – до її різкого збільшення на декілька порядків. В зоні виникнення СЛР при оціночній максимальній щільності потоку інтегральних нейтронів $\sim 10^{21}$ н/см²с (а на відстані 20 м – 10^{17} н/см²с) очікувана доза нейтронного випромінювання знаходиться на рівні $\sim 10^{12}$ бер (на відстані 20 м – 10^9 бер). У такому випадку експозиційна потужність дози (в зоні виникнення СЛР)

миттєвого γ -випромінювання становить $\sim 10^{11}$ Р/с (на відстані 20 м – 10^7 Р/с). За таких умов у багатьох приміщеннях ОУ поглинена доза від миттєвого нейтронного та γ -випромінювання перевищує 10 рад і, відповідно, ці приміщення є ядерно-небезпечною зоною, в межах якої існує ризик підвищеного опромінення персоналу в результаті СЛР.

Показано, що при гіпотетичних ядерно-радіаційних аваріях радіоактивний вплив може значно перевершувати допустимі значення впливу на персонал і навколишнє середовище. Коректність подальших розрахунків обмежена невизначеністю вхідних даних, і майбутні прогнозування без залучення додаткової експериментальної інформації не доцільні.

Робота відповідає міжнародним стандартам високого рівня, а отримані результати не мають аналогів у світі.

Ступінь впровадження. Результати дослідження впроваджено у ДСП «ЧАЕС» при розробці програми безпечного виконання робіт з перетворення ОУ на екологічно безпечну систему, що сприяє підвищенню достовірності визначення поведінки ПВМ ОУ в умовах НБК і впливає на рівень ядерної та радіаційної безпеки.

Досягнення в галузі збереження та поліпшення стану навколишнього середовища та сталого розвитку. Результати проведених досліджень сприяють покращенню контролю ядерної та радіаційної небезпеки комплексу НБК-ОУ.

Дорошенко А. О., Годун Р. Л., Стадник С. М., Муляр Д. О.

**ВПЛИВ ВТОРИННОГО ПІДЙОМУ РАДІОАКТИВНИХ АЕРОЗОЛІВ НА
ПЕРЕРОЗПОДІЛ РАДІОАКТИВНОГО ЗАБРУДНЕННЯ В ЧОРНОБИЛЬСЬКІЙ
ЗОНІ ВІДЧУЖЕННЯ ПРИ ПРОВЕДЕННІ РОБІТ ЗІ ЗНЯТТЯ З ЕКСПЛУАТАЦІЇ
ЧОРНОБИЛЬСЬКОЇ АЕС**

Тема 12

Код програмної класифікації видатків: 6541140

Основною метою роботи є розробка засобів і методів оцінки результатів перерозподілу забруднення підстильної поверхні внаслідок вітрового підйому радіоактивних аерозолів у ЧЗВ з урахуванням просторової неоднорідності території та

розташування основних антропогенних джерел радіоактивного аерозолі, природокористування за нормальних та екстремальних метеорологічних умов.

Методи дослідження: чисельне математичне моделювання, довгостроковий моніторинг, методи експериментального вимірювання та дослідження.

Основні результати, отримані у цьому році, такі.

1. Виконано радіоекологічне районування території з оцінкою ступеня потенційної радіоекологічної критичності, а також побудовано комплекс математичних моделей для визначення радіаційного стану в межах ЧЗВ і на прилеглих територіях при різних метеорологічних умовах в залежності від ступеня критичності території.

Зокрема, з метою оцінки ушкодження рослинного покриву в зоні відчуження внаслідок пожежі 03–20 квітня 2020 р. оброблено та проаналізовано серію космічних знімків за період до і після ушкодження. Загальна площа території для зони відчуження склала 41459 га, для зони безумовного відселення – 24814 га. Площа території з сильним і помірним ступенем ушкодження рослинності в зоні відчуження склала 26573 га (у тому числі 20081 га лісу та 1994 га трав'янистої рослинності), в зоні безумовного відселення – 18399 га (10493 га й 1292 га, відповідно). Аналіз космічних знімків показав, що до серпня-вересня рослинний покрив на частині ділянок відновився.

2. Проведено експериментальні дослідження процесів вторинного вітрового підйому та перерозподілу радіонуклідів у різних частинах ЧЗВ, у тому числі біля її границі й ОУ, а також виконано аналіз достовірності отриманих вимірювань.

Зокрема, з метою подальшої оцінки можливого внеску піднімання пилу з його осушеної частини в аерозольне забруднення повітря у ЧЗВ і радіоактивне забруднення рослинності проведено радіохімічне визначення активності радіонуклідів у зразках рослинності та мулу, відібраних на території ставка-охолоджувача ЧАЕС. Показано, що у більшості випадків загальна бета-активність зразків рослинності суттєво перевищує активність гарячих частинок на листі, що є свідченням на користь гіпотези кореневого надходження радіонуклідів. Підтверджено відомий з літературних джерел висновок щодо збільшення доступності радіонуклідів, насамперед ^{90}Sr , для рослин після осушення донних відкладів.

3. За допомогою математичного моделювання досліджено процеси вторинного вітрового підйому радіонуклідів у ЧЗВ, їх атмосферне перенесення й осадження у випадку типових та екстремальних метеоситуацій (пилові бурі, смерчі, лісові пожежі), а також визначено ступінь забруднення рослинності.

4. На основі даних супутникових вимірювань потужності радіаційного випромінювання запропоновано метод оцінювання інтенсивності емісії радіонуклідів в атмосферу під час лісових пожеж на радіоактивно забруднених територіях, який дозволяє оперативно оцінити та спрогнозувати наслідки лісових пожеж, у тому числі розповсюдження радіоактивних аерозолів в атмосфері та дози опромінення персоналу зони відчуження та населення за її межами з використанням комп'ютерних онлайн-систем підтримки прийняття рішень щодо захисту людей від впливу радіоактивного забруднення навколишнього середовища.

Зокрема, виконано моделювання радіоактивного забруднення повітря в ЧЗВ і Києві внаслідок сильної пилової бурі, яка за часом співпала з періодом інтенсивних природних пожеж в зоні відчуження. Оцінка активності ^{137}Cs в аерозольних частинках, які потрапили в атмосферу з причини вітрового підйому зі згарищ на території лучних біоценозів зони відчуження, склала близько 162 ГБк, тобто до 20 % від загальної активності, піднятої в повітря за весь період лісових пожеж 03–20 квітня 2020 р. Винос активності з території згарищ внаслідок пилової бурі протягом 16–17 квітня склав 0,24 % від загального запасу активності ^{137}Cs на території, що вигоріла. За результатами моделювання атмосферного перенесення частинок, піднятих внаслідок пилової бурі, в зоні відчуження та за її межами отримано, що ресуспензія радіоактивних частинок зі згарищ протягом пилової бурі 16–17 квітня на 80–95 % визначала рівень радіоактивного забруднення ^{137}Cs приземного повітря поблизу ЧАЕС і Чорнобиля у порівнянні зі внеском природних пожеж. При збільшенні відстані до джерел емісії радіонуклідів це значення зменшується. У Києві внесок радіоактивних частинок, піднятих в повітря пиловою бурею в зоні відчуження, склав лише близько 4 % від загальної активності ^{137}Cs в повітрі.

Робота відповідає міжнародним стандартам високого рівня, а результати не мають аналогів в Україні.

Ступінь впровадження. Науково обґрунтовані рекомендації з екологічної реабілітації радіоактивно забруднених територій ЧЗВ на основі результатів експериментальних і модельних досліджень плануються до впровадження у Державне агентство України з управління зоною відчуження й Міністерство розвитку економіки, торгівлі та сільського господарства України.

Досягнення в галузі збереження та поліпшення стану навколишнього середовища та сталого розвитку. Результати роботи можуть бути використані для оцінки та прогнозування радіаційного забруднення атмосфери і його впливу на здоров'я людини внаслідок лісових пожеж у зоні відчуження – як у самій зоні, так і за її межами, а також для оптимізації природоохоронних заходів у зоні відчуження та для екологічної реабілітації радіоактивно забруднених територій. На додаток, результати роботи сприяють розробці науково обґрунтованих рекомендацій щодо можливості повернення частин території ЧЗВ до різних форм господарського використання, у тому числі виробництва сільськогосподарської продукції, а також для вибору та зміни форм землекористування на оточуючих зону відчуження сільськогосподарських територіях.

Талерко М. М., Прістер Б. С., Лев Т. Д., Шинкаренко В. К., Ландін В. П.

НАУКОВІ І ТЕХНІКО-ЕКОНОМІЧНІ ОСНОВИ ОПТИМАЛЬНОГО ВИБОРУ ПЕРСПЕКТИВНИХ ЯДЕРНО-ЕНЕРГЕТИЧНИХ ТЕХНОЛОГІЙ ДЛЯ УКРАЇНИ

Тема 18

Метою роботи є розробка наукових і техніко-економічних основ оптимального вибору перспективних ядерно-енергетичних технологій для України.

Методи дослідження – математичне та фізичне моделювання, аналіз, синтез.

Перший етап роботи передбачає виконання порівняльного техніко-економічного аналізу перспективних енергетичних ядерних реакторів і технологій, аналізу нейтронно-фізичних характеристик перспективних ядерних установок, а також аналізу теплогідравлічних параметрів у теплогенеруючому обладнанні перспективних ядерних установок. Основні результати, отримані на вказаному етапі НДР, такі.

1. Виконано системний аналіз перспективних напрямків розвитку атомної енергетичної галузі, типів та особливостей використання реакторних установок нового покоління.

Зокрема, досліджено стан розробки пілотних проектів каналних і корпусних SCWR реакторів у провідних для цієї галузі країнах світу: США, Канада, Японія, Німеччина та ін. Оцінено переваги та недоліки запропонованого у цих проектах переходу на одноконтурну схему циркуляції теплоносія з метою зниження капітальних і експлуатаційних витрат на будівництво й експлуатацію енергоблоків потужністю до 1200 МВт (ел) для концепцій реакторів із швидким, тепловим і змішаним спектром нейтронів у активній зоні. Зроблено огляд «еволюції» створення в умовах колишнього СРСР і сучасної Російської Федерації схемних і конструктивних рішень енергетичних водоохолоджуваних реакторів з ядерним перегрівом пари та надкритичними параметрами робочого тіла. Виконано порівняльне співставлення низки головних техніко-економічних показників подібних розробок каналних і корпусних реакторів, розглянуто наявні відомості щодо результатів дослідної та промислової експлуатації конструкцій реакторів типу АМБ, оцінено їхні переваги та недоліки з точки зору технічної досконалості, надійності та техніко-економічних показників, а також умов забезпечення радіаційної та екологічної безпеки. Відзначено недостатній рівень завершеності новітніх російських розробок і відсутність остаточних концептуальних проектів, що не надає достатніх підстав для вибору перспективних схемних і конструктивних рішень, необхідних для прийняття науково обґрунтованих прогнозів щодо можливості застосування надкритичних параметрів теплоносія в сучасній атомній енергетиці у найближчій перспективі.

2. Систематизовано визначальні фізико-технічні проблеми реалізації нових технологій в головному теплогенеруючому обладнанні ядерних енергоблоків нового покоління.

Зокрема, розглянуто фундаментальні теплофізичні особливості процесу теплообміну між нагрітою стінкою вертикального каналу та легководним теплоносієм надкритичних параметрів щодо умов знімання тепла у стрижньових збірках тепловиділяючого елемента (ТВЕЛ) в активних зонах перспективних енергетичних ядерних реакторів. Проаналізовано наявні методи та рекомендації для теплогідравлічного

розрахунку ядерних реакторів цього типу. Науково обґрунтовано можливості виникнення в зазначених умовах потенційно небезпечного режиму погіршеного теплообміну, що призводить до різкого зростання температури оболонки ТВЕЛ та загрожує руйнацією поверхні теплоснімання. Виявлено недостатність наявних даних для створення точних розрахункових методів щодо забезпечення надійної експлуатації цих перспективних реакторів і визначено основний напрям необхідних подальших досліджень.

Рівень дослідження відповідає міжнародним стандартам високого рівня, а отримані результати не мають аналогів у світі.

Ступінь впровадження. Наукові та науково-практичні результати у вигляді багатокритеріальної методології вибору перспективних ядерно-енергетичних технологій плануються до впровадження у ДП НАЕК «Енергоатом» і Міністерство енергетики та захисту довкілля України.

Досягнення в галузі збереження та поліпшення стану навколишнього середовища та сталого розвитку. Використання отриманих результатів сприяє підвищенню безпеки експлуатації ядерних установок, зокрема, шляхом вдосконалення існуючих систем контролю та діагностики, що дозволяє запобігти аварійним зупинам енергоблоків й відповідним значним економічним втратам.

Борисенко В.І., Власенко Т.С., Шараєвський І.Г.

ДОСЛІДЖЕННЯ СПЕЦІАЛЬНИХ МЕТОДІВ ТА ЗАХОДІВ ЗНЯТТЯ З
ЕКСПЛУАТАЦІЇ ЯДЕРНИХ УСТАНОВОК ТА РОЗРОБКА МЕТОДИЧНИХ
РЕКОМЕНДАЦІЙ ЩОДО ЇХ ВИКОРИСТАННЯ ДЛЯ АЕС З РЕАКТОРАМИ ВВЕР

Тема 15

Код програмної класифікації видатків: 6541140

Основною метою роботи є розробка методичних рекомендацій щодо використання спеціальних методів і заходів зняття з експлуатації ядерних установок з реакторами типу ВВЕР, що зазнали важких аварій.

Методи дослідження – математичне та фізичне моделювання, аналіз, синтез.

Під час виконання роботи отримані такі основні результати.

1. Виконано багатокритеріальний аналіз радіаційних наслідків важких аварій на енергоблоках АЕС та в оточуючому середовищі.

Зокрема, проаналізовано перелік важких аварій та визначено основні стани пошкодженого енергоблоку з урахуванням реалізації стратегій керування важкими аваріями. Для обраного переліку важких аварій на основі методик розрахунків радіаційних наслідків (Вимоги щодо визначення розмірів і меж зони спостереження АЕС НП 306.2.173-2011) проведено оцінку радіаційних наслідків, які є найбільше суттєвими з точки зору утворення РАВ і забруднення оточуючого середовища. Показано, що в залежності від типу метеорологічних умов під час аварії забруднення поверхні на різних відстанях від аварійного енергоблоку за границею санітарно-захисної зони може класифікуватися як середньо- та низькоактивні РАВ, ця відстань може досягати 14 км від аварійного енергоблоку. Розраховані очікувані дози населення та рівні радіаційного забруднення території навколо аварійного енергоблоку.

2. Виконано оцінку та попередню характеристикацію кількості та фізико-хімічного стану РАВ, які мають виникнути в результаті аварій, що супроводжуються тяжкими пошкодженнями активної зони внаслідок виходу радіоактивних речовин за бар'єри безпеки та втручань, спрямованих на зупин реакторної установки.

Зокрема, визначені механізми утворення газоподібних, рідких і твердих РАВ, у тому числі з урахуванням стратегій керування аваріями, а також об'єми, загальна максимальна кількість і радіонуклідний склад кожного з видів РАВ. Відповідно до їхнього «видового» складу отримано попередні кількісні оцінки активних відходів різних категорій. Показано, що високоактивні рідкі РАВ утворюються тільки у випадку повного контакту палива з водою протягом перших 40 хвилин, а при газовій нещільності спостерігаються середньоактивні та низькоактивні рідкі відходи. Сумарна кількість забрудненої води залежить від стратегії поводження з водою після проходження активної зони у перші 3 доби. Найбільш активними твердими відходами є паливні маси. Їхня активність становить близько 10 Ки/кг, а сумарна кількість – до 100 т. Все це дозволило розробити науково обґрунтовані підходи щодо оцінки та попередньої характеристики кількості та фізико-хімічного стану РАВ, які

виникають в результаті аварій, що супроводжуються тяжкими пошкодженнями активної зони.

3. Запропоновано вибір можливих напрямів поводження з РАВ, які виникають внаслідок виходу радіоактивних речовин за бар'єри безпеки, в залежності від їхньої кількості та агрегатного стану, а також втручань, спрямованих на зупин реакторної установки.

Зокрема, проаналізовано основні методи та технології переробки РАВ. Виконано оцінку максимальної кількості та радіонуклідного складу високоактивних, середньоактивних та низькоактивних відходів кожного виду. Показано, що значну частку післяаварійних РАВ складають рідкі відходи на промисловому майданчику АЕС. Маса високоактивних рідких відходів, що з'являються у результаті важких аварій енергетичних реакторів, повинні зберігатися у високоміцних баках-контейнерах з нержавіючої сталі без попереднього розведення. При значній кількості рідких органічних РАВ необхідно використовувати спеціалізовані обладнання та технології. Найбільшу ефективність обробки таких відходів можна досягти шляхом комбінації двох або більше процесів обробки. Існує потреба у розробці ефективних і високопродуктивних технологій переробки рідких середньо- та низькоактивних відходів, зокрема з вмістом тритію. Все це дозволило розробити загальні вимоги до програми поводження з післяаварійними РАВ, які описують послідовність і технологічні особливості етапів поводження з відходами різних категорій.

4. Виконано аналіз ефективності різноманітних методів дезактивації в залежності від типу масштабу забруднення елементів АЕС і навколишнього середовища, яке відбулося у результаті аварії на АЕС.

Зокрема, проаналізовано хімічні, електрохімічні ультразвукові та механічні методи дезактивації. Досліджена ефективність існуючих технологій з урахуванням специфіки аварійних РАВ. Визначено цілі та критерії ефективності проведення дезактивації. Показано, оскільки однією з основних цілей є можливість надання найбільше повного вибору засобів і способів дезактивації елементів конструкції об'єкта при виведенні його з експлуатації, то вибір технології дезактивації визначається низкою технологічних характеристик і економічною доцільністю. Одночасно, технологія дезактивації

визначається об'єктом і засобами дезактивації, але сама дезактивація, у свою чергу, визначає вартість процесу, кількість і якість одержуваних вторинних відходів. Тому визначальними характеристиками вибору технології дезактивації будуть характер забруднень і рівень активності на поверхні, що дезактивується. Все це дозволило розробити рекомендації щодо вибору методів дезактивації та заходів безпеки при їх застосуванні.

5. Розроблено науково обґрунтовані загальні вимоги до спеціальних пристроїв з демонтажу елементів АЕС в залежності від їхнього радіаційного стану.

Зокрема, проаналізовано позитивну практику технологій демонтажу радіаційно забрудненого обладнання АЕС. Показано, що при виборі методу демонтажу у першу чергу необхідно враховувати радіаційну ситуацію та трудомісткість робіт. Одночасно, на вибір методів впливають й інші фактори, у тому числі можливість фізичного доступу до місця виконання технологічної операції, можливість зниження потужності дози дезактивацією або застосуванням радіаційного захисту, кваліфікаційний рівень робіт, а також організаційні аспекти. Спеціальні вимоги стосуються різних типів обладнання: для механічного та термічного розділового різання, спеціального зварювального обладнання, вантажозахватного та транспортного обладнання, захисного обладнання, спеціального агрегованого обладнання (маніпулятори, роботи, спеціальні захисні кабіни з багатофункціональним набором устаткування), контрольного обладнання та засобів спостереження.

Робота перевищує міжнародні стандарти високого рівня, а результати досліджень не мають аналогів в Україні.

Ступінь впровадження.

1) Результати роботи з проведення всебічного аналізу радіаційного стану АЕС і навколишньої території після закінчення гострої фази аварії та запропоновані науково обґрунтовані підходи та методи використання технологій для приведення післяаварійних енергоблоків і навколишнього середовища АЕС в екологічно безпечний стан впроваджено у практичну діяльність ДСП «ЧАЕС» при:

– розробці та обґрунтуванні вимог і технічних рішень під час планування заходів щодо зняття з експлуатації енергоблоків ЧАЕС й вилучення ядерних матеріалів з ОУ;

— аналізі ефективності методів поводження з РАВ усіх видів, у тому числі їхнє збирання, транспортування та зберігання із забезпеченням радіаційної, ядерної й екологічної безпеки з урахуванням нормативної бази України.

2) Рекомендації щодо вибору технології дезактивації об'єктів аварійної АЕС на основі аналізу ефективності різноманітних методів дезактивації впроваджено у науково-технічну діяльність Державного підприємства «Державний науково-технічний центр систем контролю та аварійного реагування» (ДП «ДНІЦ СКАР»), що дозволяє приймати науково обгрунтовані рішення щодо поводження з РАВ на підприємствах ядерної енергетики, а також проводити стратегічне планування в ядерно-енергетичному комплексі.

Досягнення в галузі збереження та поліпшення стану навколишнього середовища та сталого розвитку. Проведені дослідження сприяють впровадженню принципу ALARA під час проведення робіт на поставарійних об'єктах атомної енергії, допоможуть зекономити кошти за рахунок вибору правильної науково обгрунтованої стратегії поводження з РАВ, а також зменшать ризики забруднення довкілля, що у підсумку призведе до помітного скорочення витрат на рекультиваційні та реабілітаційні заходи.

чл.-кор. НАН України Носовський А. В., Паскевич С. А., Богорад В. І.

Національна академія наук України ІНСТИТУТ ПРОБЛЕМ БЕЗПЕКИ АТОМНИХ ЕЛЕКТРОСТАНЦІЙ	
--	--

II. Дані про тематику та обсяги НДР, що виконуються установою

Дані наведено в Додатку за формою II.

III-1. Дані про виконання досліджень і розробок за замовленнями сторонніх організацій (за договорами та контрактами, в т.ч. зовнішньоекономічними)*

Дані щодо виконання установою господарських договорів (на замовлення вітчизняних підприємств та організацій) та зовнішньоекономічних контрактів:

Кількість госпдоговорів та контрактів, що виконувались установами НАН України (без включення грантів), од.				Обсяги фінансування, тис.грн. (без включення грантів)		Частка в загальному обсязі фінансування, %	Кількість впроваджених розробок, од.
Разом	У т.ч. на замовлення організацій			Разом	У т.ч. контрактів з іноземними замовниками		
	м.Києва	Укра- їни**	Зарубіжжя				
5	2	3	-	2980,487	-	5,720	-

* - дані мають відповідати інформації, що відображується в системі РІТ НОД НАН України

** - без урахування м. Києва

Детальна інформація про зовнішньоекономічну діяльність установи наводиться у розділі X.

III-2. Науково-експертна діяльність в інтересах та на замовлення органів державної влади

У 2020 р. ІПБ АЕС співпрацював з міською радою м. Славутич і Державним агенством України з управління зоною відчуження:

1. ІПБ АЕС був залучений до підготовки Стратегії розвитку м. Славутич на період до 2025 р. Стратегія була видана у вигляді окремої брошури, яку можна знайти за відповідним посиланням в інтернеті

https://drive.google.com/file/d/1_6cX7jySfdlCu276GrSiUKdhMlxC2MFR/view).

2. Спільно з міською радою м. Славутич ІПБ АЕС брав участь в розвитку освітнього проекту. У м. Славутич на базі філії Національного технічного університету України «Київський політехнічний інститут імені Ігоря Сікорського» (НТУУ «КПІ імені І.Сікорського»), міська рада цього міста, ЧАЕС, ДСП «Центральне підприємство з поводження РАВ», Державне агенство України з управління зоною відчуження та ІПБ АЕС співпрацювали у напрямі відкриття нової навчальної спеціальності «Спеціаліст з виведення АЕС з експлуатації». ІПБ АЕС брав участь у розробці навчальної програми. Проект триває.

3. В рамках науково-технічного співробітництва з Державним агенством України з управління зоною відчуження здійснюється робота з розгляду «Стратегії розвитку територій зони відчуження і зони безумовного (обов'язкового) відселення, що зазнали радіоактивного забруднення внаслідок чорнобильської катастрофи на 2021–2030 роки». Ця стратегія – головний планувальний документ ефективного використання та збереження наявних ресурсів з урахуванням напрямків реалізації урядової політики щодо розвитку країни та дієвого впровадження секторальних реформ. Основною метою стратегії є визначення пріоритетів розвитку територій зони відчуження, а також організаційної, виробничої, науково-технічної, природоохоронної та іншої діяльності у цій зоні, що спрямовується на мінімізацію екологічної небезпеки та збереження природних багатств, матеріальних, духовних і культурних цінностей, забезпечення стійкості й біорізноманіття її екосистеми та використання території зони відчуження у господарських цілях.

4. ІПБ АЕС у рамках діяльності в роботі науково-технічної ради Державного агенства України з управління зоною відчуження було розглянуто "Проект землеустрою

щодо відведення земельних ділянок, які перебувають у постійному користуванні Державного агентства з управління зоною відчуження, розташованих на території зони відчуження та зони безумовного (обов'язкового) відселення в Іванківському та Поліському районах Київської області, з подальшим вилученням і наданням їх із зміною цільового призначення ДУ «ЧРЕБЗ» для збереження та використання біосферного заповідника, розроблений згідно чинного законодавства". Розгляд проекту триває.

У 2020 р. ІІБ АЕС в рамках науково-експертної діяльності на замовлення органів державної влади приймав участь у виконанні Рішення комітету з питань екологічної політики та природокористування Верховної Ради України №54/7 від 18 листопада 2020 р. Інститутом було проведено аналіз виконання заходів Загальнодержавної програми зняття з експлуатації ЧАЕС і перетворення ОУ на екологічно безпечну систему в 2020 р., а також за результатами аналізу надано рекомендації щодо підвищення ефективності розподілу коштів при подальшій діяльності виконання цієї програми у 2021 р.

Крім того, ІІБ АЕС брав участь у науково-технічній експертизі для МОН України в рамках науково-дослідної роботи «Порівняльний аналіз методологій моделювання та результатів оцінки радіаційно-термічних параметрів відпрацьованого ядерного палива реакторів типу РБМК-1000 (Україна) та РБМК-1500 (Литва) в умовах сухого зберігання».

IV. Використання результатів досліджень у галузях економіки

Загальна кількість впроваджених протягом звітного року розробок і дані про створену й впроваджену наукову та науково-технічну продукцію наведені в додатку за формою IV-1.

Результати досліджень співробітників ІПБ АЕС НАН України знайшли практичне застосування:

1. На ОУ – підвищення рівня його ядерної, радіаційної та екологічної безпеки та перетворення на екологічно безпечну систему:

- для визначення ризиків при виконанні робіт щодо вилучення ПВМ з ОУ;
- для контролю за впливом ОУ на навколишнє середовище;
- для створення систем і методик, за допомогою яких контролюється стан ядерної та радіаційної безпеки ОУ;
- для створення сімейства дистанційно керованих агрегатів-розвідників;
- при розробці нормативних і регламентних документів, які регулюють процес експлуатації ОУ;

2. На майданчику ЧАЕС Інститут виконує науково-технічне супроводження робіт зі зняття з експлуатації енергоблоків цієї АЕС. Ці роботи у майбутньому можуть бути використані для діючих енергоблоків АЕС України після закінчення терміну експлуатації.

3. На діючих українських АЕС:

- з метою підвищення рівня їхньої безпеки та ефективності;
- для прогнозу та оцінки радіаційної ситуації у випадку аварій на АЕС, для забезпечення виконання завдання превентивної готовності до оцінки радіоекологічних наслідків після викидів радіонуклідів у навколишнє середовище;
- для включення до штатних систем контролю функції оперативного визначення коефіцієнтів реактивності реактора;
- для використання розроблених методичних рекомендацій під час приведення післяаварійної АЕС та навколишнього середовища в екологічно безпечний стан.

4. При здійсненні науково-технічного супроводу робіт з будівництва ЦСВЯП українських АЕС. Проведені роботи за напрямками:

- забезпечення надійності та довговічності будівель та споруд;
- розробка рецептури спеціального бетону для виготовлення контейнерів для довгострокового зберігання відпрацьованого ядерного палива;
- забезпечення радіаційного захисту персоналу та оцінка впливу на навколишнє середовище при будівництві ЦСВЯП.

У 2020 р. виконувалися роботи для ДСП «ЧАЕС» за такими напрямками досліджень:

1) Дослідження можливості виключення вимірювань нейтронних потоків для оцінки твердих РАВ і введення методу визначення активності радіонуклідів у відходах і золі, яка утворюється при спалюванні «горючих твердих РАВ»;

2) Приведення мережі спостережних свердловин в стан, що відповідає цілям і сучасним задачам радіогідроекологічного моніторингу промислового майданчика ЧАЕС;

3) Оцінювання стану захисного полімерного покриття у підпокрівельному просторі ОУ та виконання короткострокового прогнозу його стану;

4) Дослідження стану ПВМ ОУ в умовах НБК та розробка методичних і технологічних підходів до їх кондиціонування;

5) Дослідження потенційної ядерної та радіаційної небезпеки в результаті виникнення СЛР, а також збір і аналіз інформації щодо зміни (після встановлення в проектне положення НБК «Арка») нейтронно-фізичних властивостей потенційно ядерно-небезпечного скупчення ПВМ, що знаходиться всередині приміщення 305/2 ОУ.

Важливим досягненням з діяльності перетворення ОУ на екологічно безпечну систему є введення у 2020 р. в дослідно-промислову експлуатацію НБК. Це відповідальний етап, впродовж якого проводиться ретельне випробування усіх основних систем конфайнменту. Відповідно до договору «Про науковий супровід діяльності на етапі введення НБК-ОУ в експлуатацію» ІПБ АЕС здійснював науково-технічний супровід цих робіт. Співробітниками Інституту виконано дослідження впливу зміни вологісного режиму на утворення радіоактивних аерозолів і закономірностей їхнього перенесення у просторі під НБК, що дозволило науково обґрунтувати безпеку експлуатації комплексу НБК-ОУ. На основі досліджень стану полімерних покриттів на

скупченнях ПВМ ОУ надано наукові рекомендації з експлуатації системи подачі пилепригнічуючих розчинів у період 2021–2022 років. Результати роботи впроваджені на ЧАЕС, що сприяє підвищенню достовірності визначення поведінки ПВМ ОУ в умовах НБК і впливає на рівень ядерної та радіаційної безпеки.

Проведено дослідження та розроблено Звіт з оцінки впливу на навколишнє середовище будівництва, експлуатації та зняття з експлуатації сховища ВЯП Чорнобильської станції (СВЯП-2), а також науково обгрунтовано створення мережі спостережних свердловин радіогідроекологічного моніторингу на майданчику СВЯП-2, що дозволило у 2020 році розмістити у сховищі 186 збірок відпрацьованого палива для зберігання на наступні 100 років. Зберігання відпрацьованого палива буде здійснюватися відповідно до усіх вимог МАГАТЕ, що гарантує екологічну безпеку для довкілля.

У 2020 р. впроваджено результати науково-дослідних робіт за такими темами.

КПКВК 6541140

Комплексна оцінка сукупних впливів на навколишнє середовище радіаційно-небезпечних об'єктів Чорнобильської зони відчуження

Результати фізико-математичного моделювання характеристик РАВ, що локалізовані у модулі А-1 ПЗРВ «Підлісний», з оцінкою кількості в них ядерних матеріалів, а також методологію спектрометричного гамма-каротажу з використанням спеціального фізико-математичного апарату впроваджено у ДСП «Центральне підприємство з поводження РАВ», що сприяє підвищенню радіаційної та екологічної безпеки ПЗРВ «Підлісний» і дозволяє розробити заходи щодо безпечного поводження з радіаційними відходами.

Крім того, результати дослідження стану радіаційної безпеки комплексу НБК-ОУ впроваджені у ДСП «ЧАЕС», що сприяє підвищенню достовірності визначення поведінки ПВМ ОУ в умовах НБК.

КПКВК 6541140

Розробка та вдосконалення методів нейтронної діагностики для визначення параметрів безпеки ядерних установок

Результати роботи у вигляді сконструйованого та виготовленого макетного зразка блоку детектування впроваджені у ДСП «ЧАЕС» під час вимірювань параметрів

нейтронного потоку від відпрацьованих ТВЗ на СВЯП-1, що дозволяє покращити оцінку ефективного коефіцієнта розмноження скупчень ЯНМ, що діляться.

КПКВК 6541140

Дослідження стану паливовмісних матеріалів Об'єкта «Укриття» в умовах Нового безпечного конфайнмента та розробка методичних та технологічних підходів до їх кондиціонування

Оновлена модель еволюції структури ЛПВМ і прогноз їхньої поведінки в найближчій та довгостроковій перспективі впроваджено у ДСП «ЧАЕС», що сприяє підвищенню достовірності визначення поведінки цих матеріалів всередині ОУ в умовах НБК, а також дозволяє коректно визначати рівень ядерної та радіаційної безпеки комплексу НБК-ОУ.

Крім того, запропоновані методичні рекомендації впроваджено у роботу ДУ «ІГНС НАН України» для прогнозування розвитку радіоекологічної ситуації на території Українського Полісся, а також в учбовому процесі 4-го освітнього рівня при підготовці аспірантів спеціальності 103 «Науки про Землю» (спеціалізація «Екологічна безпека»).

КПКВК 6541140

Дослідження спеціальних методів та заходів зняття з експлуатації ядерних установок та розробка методичних рекомендацій щодо їх використання для АЕС з реакторами ВВЕР

Результати роботи з проведення всебічного аналізу радіаційного стану АЕС і навколишньої території після закінчення гострої фази аварії та запропоновані науково обгрунтовані підходи та методи використання технологій для приведення післяаварійних енергоблоків і навколишнього середовища АЕС в екологічно безпечний стан впроваджено у практичну діяльність ДСП «ЧАЕС» при:

- розробці та обгрунтуванні вимог і технічних рішень під час планування заходів щодо зняття з експлуатації енергоблоків ЧАЕС й вилучення ядерних матеріалів з ОУ;
- аналізі ефективності методів поводження з РАВ усіх видів, у тому числі їхнє збирання, транспортування та зберігання із забезпеченням радіаційної, ядерної й екологічної безпеки з урахуванням нормативної бази України.

Крім того, рекомендації щодо вибору технології дезактивації об'єктів аварійної АЕС на основі аналізу ефективності різноманітних методів дезактивації впроваджено у науково-технічну діяльність ДП «ДНІЦ СКАР», що дозволяє приймати науково обгрунтовані рішення щодо поводження з радіоактивними відходами на підприємствах ядерної енергетики, а також проводити стратегічне планування в ядерно-енергетичному комплексі.

КІПКВК 6541030

Консервативна оцінка наслідків самопідтримуючої ланцюгової реакції, що може виникнути всередині комплексу НБК-ОУ

Результати дослідження впроваджено у ДСП «ЧАЕС» при розробці програми безпечного виконання робіт з перетворення ОУ на екологічно безпечну систему, що сприяє підвищенню достовірності визначення поведінки ПВМ ОУ в умовах НБК і впливає на рівень ядерної та радіаційної безпеки.

V. Координація наукової діяльності, зв'язки з освітою, робота з науковою молоддю

В ІПБ АЕС функціонує вчена рада, яка діє на основі Положення про вчену раду та створена Наказом засідання Бюро відділення фізико-технічних проблем енергетики НАН України (Протокол № 1, від 20.01.2005 р., Протокол № 55 від 29.03.2016 р.) Головою вченої ради з 2016 р. є чл.-кор. НАН України, д.т.н., проф. Носовський А. В. За звітний період було проведено 13 засідань вченої ради.

В ІПБ АЕС створена спеціалізована вчена рада Д 27.201.01 з правом прийняття до розгляду дисертаційних робіт та проведення їхніх захистів на здобуття наукового ступеня доктора технічних наук і кандидата технічних наук за спеціальностями 21.06.01 – екологічна безпека та 05.14.14 – теплові та ядерні енергоустановки (Наказ Вищої атестаційної комісії України від 28.05.2010 р. № 325 з терміном повноважень від 26.05.2010 р. до 26.05.2013 р.; Наказ МОН України від 17.01.2014 р. № 41 з терміном повноважень від 17.01.2014 р. до 17.01.2017 р.; Наказ МОН України від 13.03.2017 р. № 374 з терміном повноважень від 13.03.2017 р. до 31.12.2019 р.; Наказ МОН України від 28.12.2019 р. № 1643 з терміном повноважень від 31.12.2019 р. до 15.05.2021 р.). За звітний період проведено 2 засідання ради.

За ініціативи молоді та підтримки дирекції в ІПБ АЕС НАН України заснована рада молодих вчених, яка на умовах добровільного членства об'єднує молодь (віком до 35 років включно), займається науковою діяльністю та сприяє розвитку науки в Україні. Загальна кількість членів ради у 2020 р. склала 21 особу. За звітний період проведено 5 засідань ради.

Перелік навчальних курсів, керівництво дипломними роботами студентів, які здійснюють науковці ІПБ АЕС у ВНЗ чи інших навчальних закладах

Семестр	Навчальні години	Викладач	Тип курсу/ тип занять	Назва курсу/занять	ВНЗ/інші навчал. закл.
1	37	Талерко М. М.	лекції/практичні	Чисельні методи прогнозу погоди	КНУ імені Тараса Шевченка (географ. ф-т)
1	27	Талерко М. М.	лекції/практичні	Загальна циркуляція атмосфери	КНУ імені Тараса Шевченка (географ. ф-т)

Національна академія наук України ІНСТИТУТ ПРОБЛЕМ БЕЗПЕКИ АТОМНИХ ЕЛЕКТРОСТАНЦІЙ					
--	--	--	--	--	--

2	48	Борисенко В. І.	лекції/практичні	Основи фізики реакторів	КНУ імені Тараса Шевченка (фізичний ф-т)
2	76	Борисенко В. І.	лекції/практичні	Методи розрахунків ядерних реакторів	КНУ імені Тараса Шевченка (фізичний. ф-т)
2	30	Борисенко В. І.	лекції/практичні	Нестационарні процеси в ядерних енергетичних установках	КНУ імені Тараса Шевченка (фізичний ф-т)
1	29	Борисенко В. І.	лекції/практичні	Ядерно-фізичні аспекти ядерних реакторів та ТЯР	КНУ імені Тараса Шевченка (фізичний. ф-т)
1	45	Борисенко В. І.	лекції/практичні	Динаміка ядерних реакторів	КНУ імені Тараса Шевченка (фізичний. ф-т)
2	64	Борисенко В. І.	лекції/практичні	Теорія ядерних реакторів	НТУУ «КПІ імені І.Сікорського» (теплоенергетичний ф-т)
2	72	Борисенко В. І.	лекції/практичні	Динаміка ядерних реакторів	НТУУ «КПІ імені І.Сікорського» (теплоенергетичний ф-т)
2	16	Носовський А. В.	лекції/практичні	Основи фізики реакторів	КНУ імені Тараса Шевченка (фізичний ф-т)
1	28	Носовський А. В.	лекції/практичні	Ядерно-фізичні аспекти ядерних реакторів та ТЯР	КНУ імені Тараса Шевченка (фізичний. ф-т)
1	15	Носовський А. В.	лекції/практичні	Динаміка ядерних реакторів	КНУ імені Тараса Шевченка (фізичний. ф-т)
2	72	Носовський А. В.	лекції/практичні	Дозиметрія та захист від іонізуючого випромінювання	НТУУ «КПІ імені І.Сікорського» (теплоенергетичний ф-т)

Чисельні показники співпраці наукової установи з вищими навчальними закладами наведені за формою V-1, що додається.

VI. Конференції, семінари, з'їзди тощо

Інформація про проведені у 2020 р. установою конференції, семінари, з'їзди, наради тощо, в яких установа виступила як **організатор або співорганізатор**, за схемою:

Назва	Співорганізатори	Дата проведення	Місце проведення	Кількість учасників (у т.ч. з-за кордону)	Загальна проблематика; найбільше вагомі результати заходу (рішення, рекомендації, зміст резолюції)
V Міжнародна конференція «Проблеми зняття з експлуатації об'єктів ядерної енергетики і відновлення навколишнього середовища»	ІПБ АЕС, Виконавчий комітет Славутицької міської ради, Державне агентство України з управління зоною відчуження, ДСП «ЧАЕС», Інститут проблем математичних машин і систем НАН України	27–29 квітня 2020 р.	Онлайн-режим	101	Розгляд наукових проблем, налагодження співпраці та обміну досвідом у сфері зняття з експлуатації об'єктів ядерної енергетики, поводження з радіоактивними відходами та відпрацьованим ядерним паливом
Науково-технічний семінар молодих учених відділення ядерної та радіаційної безпеки	ІПБ АЕС	8 липня	м. Чорнобиль, Україна	7	Представлення доповідей молодих учених відділення ядерної та радіаційної безпеки у рамках своєї наукової діяльності
Зустріч із представниками Брістольського університету Королівської інженерної академії Великої Британії	ІПБ АЕС, Брістольський університет Королівської інженерної академії Великої Британії	20 жовтня	м. Чорнобиль, Україна	8	Відпрацювання технології дистанційного картографування радіоактивно забруднених територій за допомогою самохідного робототехнічного комплексу SPOT від Boston Dynamics
Науковий семінар щодо стану паливовмісних матеріалів об'єкта «Укриття»	ІПБ АЕС, ДСП «ЧАЕС»	22 жовтня	м. Чорнобиль, Україна	14	Обговорення питання сучасного стану паливовмісних матеріалів об'єкта «Укриття»
Зустріч із представниками Брістольського університету Королівської інженерної академії Великої Британії	ІПБ АЕС, Брістольський університет Королівської інженерної академії Великої Британії	11 листопада	м. Чорнобиль, Україна	9	Підписання Меморандуму про взаєморозуміння

Національна академія наук України ІНСТИТУТ ПРОБЛЕМ БЕЗПЕКИ АТОМНИХ ЕЛЕКТРОСТАНЦІЙ	
--	--

Інформація про заплановані на 2021 р. заходи, в яких установа є **організатором або співорганізатором**, за схемою:

Назва (назви заходів навести українською, російською та англійською мовами)	Дата проведення	Місце проведення	Перелік співорганізаторів	Посилання на веб-сайт Інституту або конференції
XVI Міжнародна науково-практична конференція «Математичне та імітаційне моделювання систем. МОДС'2021», XVI Международная научно-практическая конференция «Математическое и имитационное моделирование. МОДС'2021», XVI International scientific and practical conference “Mathematical Modeling and Simulation of Systems. MODS`2021”	28 червня – 1 липня 2021 р.	м. Чернігів	Чернігівський національний технологічний університет, Інститут проблем математичних машин та систем, Центральний науково-дослідний інститут озброєння та військової техніки збройних сил України	https://mods.stu.cn.ua/index.php
VI Міжнародна конференція «Проблеми зняття з експлуатації об'єктів ядерної енергетики та відновлення навколишнього середовища» INUDECO'21 V Международная конференция «Проблемы снятия с эксплуатации объектов ядерной энергетики и восстановление окружающей среды» INUDECO'21 VI International Conference on Nuclear Decommissioning and Environment Recovery INUDECO'21	26–29 квітня 2021 р.	м. Славутич	ІПБ АЕС, ДСП «ЧАЕС», Інститут проблем математичних машин і систем НАН України	https://inudeco.pro/en/

Національна академія наук України ІНСТИТУТ ПРОБЛЕМ БЕЗПЕКИ АТОМНИХ ЕЛЕКТРОСТАНЦІЙ	
--	--

У таблиці подано перелік міжнародних заходів, у яких протягом 2020 р. брали участь співробітники ІПБ АЕС.

Назва заходу	Організатор	Дата проведення	Місце проведення
V Міжнар. наук.-практ. конф. «Теоретичні та прикладні аспекти розвитку науки»	Міжнар. центр наук. досліджень	30–31 січня	м. Київ, Україна
V Конференція за проектом PreADES (Preparatory Study on Analysis of Fuel Debris)	OECD/NEA	12–13 лютого	м. Париж, Франція
VI Міжнар. наук.-практ. конф. «Теорія і практика розвитку наукових знань»	Міжнар. центр наук. досліджень	19–20 лютого	м. Київ, Україна
V Міжнародна конференція INUDEC0'2020	Державне агентство України з управління зоною відчуження, ДСП «ЧАЕС», ІПБ АЕС, Інститут проблем математичних машин і систем НАН України	27–29 квітня	м. Славутич, Україна
EGU General Assembly 2020	European Geoscience Union	3–8 травня	м. Відень, Австрія
XV Міжнародна науково-практична конференція «Математичне та імітаційне моделювання систем МОДС 2020»	Чернігівський національний технологічний університет	29 червня – 1 липня	м. Чернігів
XXIX міжнародна конференція «Ядерна енергетика для нової Європи»	Ярене товариство Словенії, Інститут Йозефа Штефана	7–10 вересня	м. Порторож, Словенія
Стажування в Інституті Йозефа Штефана за програмою STEP	Міжнародне агентство з ядерної енергетики (ІАЕА) та Міжнародний центр теоретичної фізики (ІСТР)	23–27 вересня	м. Любляна, Словенія
Міжнародна конференція «Дослідження конденсованих середовищ на реакторі ІБР-2»	Лабораторія нейтронної фізики ім. І. М. Франка, Об'єднаний інститут ядерних досліджень	12–16 жовтня	м. Дубна, Росія

Національна академія наук України ІНСТИТУТ ПРОБЛЕМ БЕЗПЕКИ АТОМНИХ ЕЛЕКТРОСТАНЦІЙ			
--	--	--	--

Робоча зустріч з науковцями Університету Брістоля	ІПБ АЕС	20 жовтня	м. Чорнобиль, Україна
XVIII Міжнар. наук.-тех. конф. «Електромеханічні та енергетичні системи, методи моделювання та оптимізації»	Кременчуцький державний університет ім. М. Остроградського МОН України	4–6 листопада	м. Кременчук, Україна
Зустріч щодо підписання меморандуму про взаєморозуміння із Брістольським університетом Королівської інженерної академії Великої Британії	ІПБ АЕС, Університет Брістоля	11 листопада	м. Чорнобиль, Україна
ICRP International Conference on Recovery After Nuclear Accidents Radiological Protection Lessons from Fukushima and Beyond	ICRP	1–11 грудня	Японія (онлайн- режим)

Інформація про відвідування співробітниками ІПБ АЕС у звітному році вітчизняних заходів, представлена у таблиці нижче:

Назва заходу	Організатор	Дата проведення	Місце проведення
XVIII Конференція з фізики високих енергій, ядерної фізики та прискорювачів	Харківський фізико- технічний інститут	29 січня	м. Харків
Засідання Національної комісії з радіаційного захисту населення України	Національна комісія з радіаційного захисту населення України	1 червня	м. Київ
Наукова конференція Інституту ядерних досліджень НАН України за підсумками 2019 року	Інституту ядерних досліджень НАН України	21–25 вересня	м. Київ
Загальні збори НАН України з обрання Президента Національної академії наук України	НАН України	7 жовтня	м. Київ
Конференція «Гуманітарні та природничі науки: актуальні питання»	Тернопільський національний технічний університет імені Івана Пулюя	23–24 жовтня	м. Дніпро

VII. Створення та використання об'єктів права інтелектуальної власності

Дані зі створення, охорони та використання об'єктів права інтелектуальної власності та про підписані ліцензійні та інші договори на передачу технологій за формами VII-1, VII-2, VII-3, VII-4, VII-5 та VII-6, що додаються.

VIII. Видавнича діяльність

У 2020 р. співробітниками ІПБ АЕС НАН України підготовлено до друку та видано в Україні 2 монографії:

КІПКВК 6541140

Екологія. Garger E., Nosovskyi A., Talerko M.; Secondary Radioactive Contamination of the Atmosphere in Intermediate and Late Phases of a Nuclear Emergency. – /ISP NPP, NAS of Ukraine/. – Kyiv. Akademperiodyka, 2020. – 274 p. (22,26 ум. друк. арк., 22,93 обл.-вид. арк.) – Тираж 200 пр. – ISBN 978-966-360-410-7

The book presents experimental data obtained in the Chernobyl exclusion zone since May 1986 up to now. The results of extensive experimental and theoretical studies of the processes of the radioactive aerosol re-entrainment into the atmosphere from the contaminated surfaces are presented, including natural wind resuspension, technogenic impact, agricultural activities, forest fires and dust storms. The book is designed for specialists in the fields of radioecology, environmental protection, atmospheric physics, meteorology, radiation and environmental safety.

У монографії узагальнено результати вимірювань забруднення повітря радіоактивними аерозолями, що проводилися в Чорнобильській зоні відчуження з травня 1986 р. до теперішнього часу. Викладено дані експериментальних та теоретичних досліджень процесів вторинного підйому радіоактивного аерозолю в атмосферу із забруднених поверхонь, включаючи природний вторинний підйом, техногенний вплив, сільськогосподарську діяльність, лісові пожежі та пилові бурі. Представлено результати багаторічних досліджень впливу викидів з об'єкта «Укриття» на радіоактивне забруднення промислового майданчика Чорнобильської АЕС. Книга призначена для фахівців у галузі радіоекології, охорони навколишнього середовища, фізики атмосфери, метеорології, радіаційної та екологічної безпеки. Велику увагу в ній присвячено викладенню методичних аспектів організації вимірювань радіоактивного забруднення повітря, отже вона може бути корисною для персоналу служб радіаційної безпеки при організації моніторингу стану радіоактивного забруднення навколишнього середовища.

Місце роботи співавторів: ІПБ АЕС НАН України.

КПКВК 6541140

Енергетика. Носовський А. В., Бондар Б. М.; Дозиметрія та захист від іонізуючого випромінювання : підручник. – /ІПБ АЕС НАН України/. – Київ. [б. в.], 2020. – 408 с. (Серія «Безпека атомних станцій») (29, 84 ум. друк. арк., 36,76 обл.-вид. арк.). – Тираж 500 прим. – ISBN 978-966-02-9091-4.

У книзі розглянуто питання фізичних основ дозиметрії, взаємодії іонізуючих випромінювань із речовиною й принципи нормування радіаційних параметрів. Особливу увагу приділено методам вимірювання іонізуючих випромінювань.

Видання представляє курс лекцій з навчальної дисципліни «Дозиметрія та захист від випромінювання», призначений, у першу чергу, для студентів вищих навчальних закладів інженерно-технічних спеціальностей.

Підручник може бути корисним для наукових співробітників, інженерно-технічних працівників, фахівців у галузі біології й медицини, діяльність яких пов'язана з використанням джерел іонізуючого випромінювання.

Місце роботи співавторів:

А. В. Носовський – ІПБ АЕС НАН України;

Б. М. Бондар – Всеукраїнський центр радіохірургії Клінічної лікарні «Феофанія».

У звітному році співробітники ІПБ АЕС стали авторами трьох частин монографії, підготовленої видавництвом Springer:

КПКВК 6541140

Екологія. Konoplev A., Kato K., Kalmykov S. (eds.); Prister B., Garger E., Nosovskyi A., Talerko M., Lev T.; Behavior of Radionuclides in the Environment II / Springer Nature Singapore Pte Ltd/. – Singapore. Springer, 2020. – 282 p., (25,5 обл.-вид. арк.). – ISBN 978-981-15-3567-3.

This is Volume II in a three-volume set on the Behavior of Radionuclides in the Environment, focusing on Chernobyl. Now, so many years after the Chernobyl accident, new data is emerging and important new findings are being made. The book reviews major research achievements concerning the behavior of Chernobyl-derived radionuclides, including their air transport and resuspension, mobility and bioavailability in the soil-water environment, vertical

and lateral migration in soils and sediments, soil-to-plant and soil-to-animal transfer, and water-to-aqueous biota transfer. The long-term dynamics of radionuclides in aquatic ecosystems are also discussed, in particular, the heavily contaminated cooling pond of the Chernobyl Nuclear Power Plant, which is in the process of being decommissioned.

Lessons learned from long-term research on the environmental behavior of radionuclides can help us understand the pathways of environmental contamination, which, in turn, will allow us to improve methods for modeling and predicting the long-term effects of pollution.

This book features a wealth of original data and findings, many of which have never been published before, or were not available internationally. The contributing authors are experts from Ukraine, Russia and Belarus with more than 30 years of experience investigating Chernobyl-derived radionuclides in the environment.

The content presented here can help to predict the evolution of environmental contamination following a nuclear accident, and specifically the Fukushima Dai-ichi nuclear power plant accident.

У книзі розглянуто основні наукові результати, що стосуються поведінки радіонуклідів чорнобильського походження, включаючи їх розповсюдження в атмосфері та вторинний підйом, рухливість та біологічну доступність у середовищі вода – ґрунт, вертикальну та горизонтальну міграцію в ґрунтах та відкладеннях, міграцію в ланцюгах ґрунт – рослини, ґрунт – тварини та вода – водна біота. Також розглянуто довготривалу динаміку радіонуклідів у водних екосистемах, зокрема в дуже забрудненому водоймищі-охолоджувачі Чорнобильської АЕС, що знаходиться в процесі виведення з експлуатації.

Представлено велику кількість даних та відомостей, багато з яких ніколи раніше не були опубліковані або не були доступні міжнародній спільноті. Авторами окремих розділів книги є науковці з України, Росії та Білорусі, які вже понад 30 років займаються дослідженням радіонуклідів чорнобильського походження у навколишньому середовищі, а також фахівці з Японії.

Місце роботи співавторів:

Б. С. Прістер, А. В. Носовський, Є. К. Гаргер, М. М. Талерко, Т. Д. Лев – ІПБ АЕС НАН України;

А. Konoplev – Фукусімський університет, Японія;

К. Kato – Сідзуоцький університет, Японія;

S. N. Kalmykov – Московський державний університет імені Ломоносова, Росія.

Також співробітник ІПБ АЕС став співавтором довідкового видання Чорнобильського радіаційно-екологічного біосферного заповідника:

КПКВК 6541140

Вишневський Д. О., Обрізан С. М., Паскевич С. А., Воробйов Є. О., Бідна С. М., Борсук О. А., Бурдо О. О.; Чорнобильський радіаційно-екологічний біосферний заповідник. Літопис природи за 2019 рік. – /Чорнобильський радіаційно-екологічний біосферний заповідник/. – Київ. Державне агентство України з управління зоною відчуження, 2020. – 214 с. – Тираж 100 прим. – Режим доступу: https://zapovidnyk.org.ua/files-pdf/litopys_2019_tom_3.pdf

У літописі представлена інформація щодо стану абіотичного середовища Чорнобильського радіаційно-екологічного біосферного заповідника. Представлені дані щодо інвентаризації видового списку судинних рослин, виявлення інвазійних видів та видів-трансформерів, уточнення їх поширення на Чорнобильській зоні відчуження. Картування місцезнаходжень видів рослин, які знаходяться під охороною на міжнародному, державному та місцевому рівнях. Результати досліджень фауни хребетних тварин, що знаходяться на території Чорнобильської зони відчуження. Надано опис та характеристики радіаційно-небезпечних об'єктів, що знаходяться на території Чорнобильського радіаційно-екологічного біосферного заповідника. Проведено аналіз просторового розподілу радіонуклідного забруднення.

Місце роботи співавторів:

Д. О. Вишневський, С. М. Обрізан, Є. О. Воробйов, С. М. Бідна, О. А. Борсук – Чорнобильський радіаційно-екологічний біосферний заповідник;

С. А. Паскевич – ІПБ АЕС НАН України;

О. О. Бурдо – Інститут ядерних досліджень НАН України.

З 2018 р. ІПБ АЕС є співзасновником науково-технічного журналу «Ядерна енергетика та довкілля» (ISSN 2311-8253, Свідоцтво про державну реєстрацію друкованого засобу масової інформації Серія КВ № 23679-13519ПР від 20.12.2018 р.) спільно з ДП «ДНІЦ СКАР» та громадською організацією (ГО) «Українське ядерне товариство». Періодичність – до 4 разів на рік.

Журнал внесено до переліку наукових фахових видань України, в яких можуть публікуватися результати дисертаційних робіт на здобуття наукових ступенів доктора і кандидата наук (категорія “Б”, Наказ Міністерства освіти і науки України № 1643 від 28.12.2019 р.). Публікації належать до технічних наук за спеціальностями 101 – Екологія, 126 – Інформаційні системи та технології, 143 – Атомна енергетика.

У журналі публікуються відкриті результати теоретичних та практичних наукових досліджень, які представляють науковий інтерес і мають практичне значення для науковців, інженерів, студентів, аспірантів, здобувачів та широкого кола читачів, які цікавляться ядерною енергетикою та екологічними проблемами ядерної енергетики. Мета журналу – ознайомлення фахівців атомних станцій та організацій, які використовують ядерні технології, викладачів, аспірантів і студентів відповідних кафедр та широкої громадськості з новими технічними рішеннями й методами оцінки безпеки ядерних установок, результатами наукових досліджень у галузі ядерної енергетики, захисту населення та навколишнього середовища при використанні ядерних технологій.

Тематика: загальні питання ядерної енергетики; безпека ядерних установок; поводження з ВЯП та РАВ; зняття з експлуатації ядерних установок; ОУ; екологічна безпека.

The Journal presents articles based on the results of theoretical and experimental researches, which are of interest to researchers, engineers, students, postgraduates and wide range of readers, who are interested in nuclear power and ecology problems of the environment.

The aims of publications in the Journal are:

Familiarization of specialists in nuclear and radiation safety, technical staff of nuclear power plants and organizations working with radiation nuclear technologies with problems of nuclear power engineering and their solutions, with theoretical and experimental research of

scientific, technical and technological issues related to the creation and operation of thermal and nuclear power plants, as well as their auxiliary systems and equipment.

Presentation of the recent technical means for the environmental monitoring, means of control and radiation monitoring of the fuel-containing materials of the Shelter object.

Awareness of the Ukrainian and international community of the results of studying and substantiating the degree of conformity of existing or projected environmental conditions to the task of preserving human health as well as environmental preservation and restorations.

Focus and Scope: general issues of nuclear power; safety of nuclear installations; management of spent nuclear fuel and radioactive waste; decommissioning of nuclear installations; the Shelter object; ecological safety.

Журнал має веб-сайт за адресою: <http://npe.org.ua/>. Статті на сайті розміщені у вільному доступі. Статті журналу індексуються Google Scholar та надходять у друкованому та електронному вигляді в Національну бібліотеку України ім. В. І. Вернадського. Статті публікуються українською та англійською мовами.

У 2020 р. видано чотири випуски:

Ядерна енергетика та довкілля. – 2020. – Вип. 1 (16). – 116 с. (14,5 ум. друк. арк.). – Тираж 200 пр. (10 статей). – Режим доступу: <http://npe.org.ua/wp-content/uploads/2020/03/N4.pdf>

Ядерна енергетика та довкілля. – 2020. – Вип. 2 (17). – 112 с. (14 ум. друк. арк.). – Тираж 200 пр. (11 статей). – Режим доступу: <http://npe.org.ua/uk/nuclear-power-and-the-environment-issue-17/>

Ядерна енергетика та довкілля. – 2020. – Вип. 3 (18). – 124 с. (15,5 ум. друк. арк.). – Тираж 200 пр. (12 статей). – Режим доступу: <http://npe.org.ua/uk/nuclear-power-and-the-environment-issue-18/>

Ядерна енергетика та довкілля. – 2020. – Вип. 4 (19). – 96 с. (12 ум. друк. арк.). – Тираж 200 пр. (9 статей). – Режим доступу: <http://npe.org.ua/uk/nuclear-power-and-the-environment-issue-19/>

У звітному 2020 р. нові періодичні видання не були започатковані.

Кількісні показники, які характеризують видавничу діяльність установи, зведено у таблиці за формами VIII 1 – 3, що додаються.

ІХ. Міжнародне наукове та науково-технічне співробітництво

У 2020 р. продовжено роботи в рамках спільного українсько-японського проекту «Покращання радіаційного контролю навколишнього середовища та законодавчої бази в Україні для екологічної реабілітації радіоактивно забруднених майданчиків» програми «Партнерство з науково-технічного дослідження в інтересах сталого розвитку» (Science and Technology Research Partnership for Sustainable Development, SATREPS) за підтримки Японського агентства з науки і технологій (Japan Science and Technologies Agency, JST) і Японського агентства міжнародного співробітництва (Japan International Co-operation Agency, JICA).

В зоні відчуження (район ставка-охолоджувача ЧАЕС) та на даху ІПБ АЕС (в Києві) встановлено аспіраційні установки Sibata для вимірювань активності радіонуклідів в приземному повітрі. Проведено перші відбори проб повітря в Києві та виконано спектрометричні вимірювання проб активності. З метою спільної валідації математичних моделей розрахунку підйому та подальшого розповсюдження радіоактивних аерозолів в атмосфері внаслідок лісових пожеж в ЧЗВ проведено порівняння результатів розрахунків наслідків лісових пожеж в зоні відчуження в 2020 р., отримані за допомогою моделі ІПБ АЕС, з результатами прогностичних розрахунків Європейської системи аварійного реагування RODOS і моделі Університету Фукусіма.

ІПБ АЕС за договорами про науково-технічне співробітництво взаємодіє з багатьма науковими центрами та проектними організаціями в Україні та за її межами.

ІПБ АЕС співпрацює з зарубіжними інституціями, серед яких: МАГАТЕ, Відділ проблем безпеки НАТО (ЄС, США), Японське агентство з атомної енергії (JAEA), Національна корпорація Університет Фукусіми (Японія), ТОВ «Китайсько-українські ядерно-енергетичні технології Сянчу», компанія Qingdao Xianchu Energy Development Group Ltd. (Китайська Народна Республіка), Аргонська національна лабораторія (США), Університет Брістоля (Велика Британія), Корейський науково-дослідний інститут з атомної енергії (Південна Корея).

За грантом МАГАТЕ завершена робота (Research Contract No: 22546): «Methods for Analyzing the Hydrogeological Characteristics of the Aquifers in the Vicinity of Nuclear Power Plants using Indicators» («Методи аналізу гідрогеологічних параметрів водоносних

горизонтів поблизу АЕС із застосуванням індикаторів»). Мета роботи полягала в розробці відносно простого, але дієвого методу оцінки гідрогеологічних параметрів за допомогою математичного моделювання розповсюдження індикаторів і радіоактивних ізотопів. Співробітниками Інституту розроблено такий метод і за допомогою верифікації імітаційного математичного моделювання та фактичних експериментальних даних продемонстровано його застосування. Зазначений метод прийнятий замовником (МАГАТЕ).

В рамках угоди про співробітництво з компанією Qingdao Xianchu Energy Development Group Ltd. групою співробітників ІПБ АЕС спільно з китайськими інженерами виконується розробка пристрою для вилучення детекторів ІТА (Incore Instrument Thimble Assemblies) із зони двоконтурних водо-водяних енергетичних реакторів типу AP-1000, що дозволило створити два нових варіанти, які відрізняються між собою за технологією вилучення гільз і водночас не мають аналогів у світі. Після проведення низки досліджень визначено оптимальну технологію пристрою та виготовлено робочий зразок на виробничих потужностях компанії Qingdao Xianchu Energy Development Group Ltd. На сьогодні пристрій знаходиться у Китаї та перебуває на стадії випробувань. Планується впровадження технології на атомну електростанцію Хайян.

В рамках міжнародної програми «Один пояс – один шлях» співробітництва МОН України та Міністерства освіти Китаю співробітниками ІПБ АЕС спільно з ТОВ «Шицзячжуанський перший арматурний завод» виконано науково-дослідну роботу «Дослідження основних технологій підвищення безпеки та продовження термінів експлуатації АЕС з реакторами з водою під тиском». Звіт щодо проведених досліджень надано МОН України та Міністерству освіти Китаю, а отримані результати разом з переданим досвідом вітчизняних дослідників дозволяють китайським спеціалістам розпочати діяльність з продовження термінів експлуатації атомних станцій.

У 2020 р. між Аргонською національною лабораторією США та ІПБ АЕС було підписано рамкову угоду про науково-технічне співробітництво щодо програми управління старінням сховища ВЯП в Україні. Згідно цієї угоди спеціалісти ІПБ АЕС виконуватимуть роботи на замовлення лабораторії.

Крім того, підписаний Меморандум між ІПБ АЕС та Брістольським університетом Королівської інженерної академії Великої Британії про обмін інформацією та напрацьованим досвідом, що забезпечить співробітництво сторін у таких сферах досліджень як робототехніка, визначення характеристик і поводження з РАВ, розробка дистанційних методів дослідження радіаційних умов у приміщеннях ОУ та характеристика радіаційно небезпечних матеріалів, що мають бути вилучені під час реалізації робіт з перетворення ОУ на екологічно безпечну систему.

Зведені статистичні дані про міжнародну діяльність установи наведені за формою ІХ-1.

Відомості про подання заявок на отримання грантів на виконання міжнародних проектів, у тому числі на конкурсній основі з національних та зарубіжних джерел фінансування, подано за формою ІХ-2.

Детальні дані щодо тематики співробітництва з зарубіжними партнерами викладено за формою ІХ-3.

Участь молодих учених у міжнародному співробітництві:

- забезпечено стажування 1 молодого вченого за Міжнародною програмою STEP (Sandwich Training Educational Program) (Поетапна навчально-тренувальна програма) в Інституті Йозефа Стефана, м. Любляна (Словенія).

Дані про іноземних партнерів, яких приймав ІПБ АЕС в 2020 р. наведені у таблиці нижче.

Країна	Дата	Установа
Велика Британія	20 жовтня	Науковці Університету Брістоля
Велика Британія	11 листопада	Науковці Університету Брістоля

Участь у роботі міжнародних організацій, комітетів, редакцій співробітники ІПБ АЕС не брали.

Перелік чинних угод (договорів), укладених установою з іноземними партнерами та інформацію про результати їх реалізації наведено за формою ІХ-4.

Членські внески за рахунок цільового виділення коштів ІПБ АЕС не сплачував.

Х. Зовнішньоекономічна діяльність

ІПБ АЕС разом із Державним науково-технічний центром з ядерної та радіаційної безпеки (ДНТЦ ЯРБ) і китайською корпорацією Qingdao Xianchu Energy Development Group Ltd. є співзасновниками українсько-китайського підприємства «Китайсько-українські ядерно-енергетичні технології Сянчу» (Ліцензія на ведення господарської діяльності від 24.12.2018 р.)

Розроблено статут підприємства, передано внесок у статутний капітал у вигляді права на інтелектуальну власність.

Тривають роботи зі спільного будівництва українсько-китайської дослідної лабораторії в реальних умовах високої радіоактивності «Сянчу», яка має стати єдиною у світі лабораторією з можливістю відтворення реальних умов опромінення для проведення всіх необхідних випробувань робототехнічного обладнання ядерного класу, в тому числі підвищення якості радіостійкості розроблювальної робототехніки та максимальної оптимізації процесу на етапі проектування.

XI. Результати підприємницької діяльності

ІПБ АЕС не брав участь у створенні СПД.

ХІІ. Діяльність дослідно-виробничої бази

На території, що перебуває в постійному користуванні ІПБ АЕС НАН України з 2002 р. функціонує Державне підприємство «Спеціальне конструкторсько-технологічне бюро» (ДП СКТБ) ІПБ АЕС. Протягом останніх п'яти років підприємство не виконувало ніяких робіт за своїм цільовим призначенням, спрямованих на розвиток науки та техніки, не брало участі у конкурсах науково-технічних і прикладних робіт й уся його діяльність була спрямована на здачу в оренду виробничих та офісних площ.

У зв'язку з цим було сформовано проект постанови Бюро Президії НАН України про припинення діяльності ДП СКТБ шляхом реорганізації, приєднавши його до ІПБ АЕС НАН України.

ХІІІ. Кадри**

1. Загальна характеристика кадрів наведена у Додатку за формою 1-к.
2. У звітному році вчені-співробітники ІПБ АЕС не обирались до державних академій наук України.
3. У 2020 р. за спеціальністю 05.14.14 – теплові та ядерні енергоустановки прийнято до захисту дисертацію на здобуття наукового ступеня кандидата технічних наук (Кухоцький О. В., 1991 р. народження, «Аналіз безпеки дослідницьких ядерних установок з використанням CFD технологій»).

Згідно з Постановою Президії НАН України від 03.11.2004 р. № 301 «Про планування підготовки наукових кадрів і поповнення молодими фахівцями в наукових установах НАН України» ІПБ АЕС планує захистити дисертацій:

2021 р. – 2 кандидата наук; 2022 р. – 1 доктор наук.

4. Відомості про наявність ліцензій та права проведення освітньої діяльності на третьому (науково-освітньому) рівні вищої освіти за відповідними спеціальностями.

Відсутня ліцензія та право провадження освітньої діяльності на третьому (науково-освітньому) рівні вищої освіти за відповідними спеціальностями.

Діє договір з НТУУ «КПІ імені І. Сікорського» про підготовку кадрів на третьому (науково-освітньому) рівні вищої освіти за спеціальностями: 05.14.14 – теплові та ядерні енергоустановки; 21.06.01 – екологічна безпека.

5. Відомості про роботу аспірантури та докторантури (прийом та випуск; щодо аспірантури – з відривом та без відриву від виробництва).

В ІПБ АЕС немає аспірантури та докторантури.

6. В ІПБ АЕС створена спеціалізована вчена рада Д 27.201.01 з правом прийняття до розгляду дисертаційних робіт та проведення їхніх захистів на здобуття наукового ступеня доктора технічних наук і кандидата технічних наук за спеціальностями 21.06.01 – екологічна безпека та 05.14.14 – теплові та ядерні енергоустановки (Наказ Вищої атестаційної комісії України від 28.05.2010 р. № 325 з терміном повноважень від 26.05.2010 р. до 26.05.2013 р.; Наказ МОН України від 17.01.2014 р. № 41 з терміном повноважень від 17.01.2014 р. до 17.01.2017 р.; Наказ МОН України від 13.03.2017 р.

Національна академія наук України ІНСТИТУТ ПРОБЛЕМ БЕЗПЕКИ АТОМНИХ ЕЛЕКТРОСТАНЦІЙ	
--	--

№ 374 з терміном повноважень від 13.03.2017 р. до 31.12.2019 р.; Наказ МОН України від 28.12.2019 р. № 1643 з терміном повноважень від 31.12.2019 р. до 15.05.2021 р.). За звітний період проведено 2 засідання ради.

У 2020 р. за спеціальністю 05.14.14 – теплові та ядерні енергоустановки прийнято до захисту дисертацію на здобуття наукового ступеня кандидата технічних наук (керівник – Носовський А. В., дисертант – Кухоцький О. В.).

7. Кількість аспірантів та молодих учених, що отримують стипендії Президента України, НАН України (окремо).

Двоє молодих учених отримують стипендію НАН України.

Двоє молодих учених отримують стипендію Президента України.

8. На стажування в установи за кордоном відправлено 4 наукових працівників.

Список працівників Інституту, яких приймали інші наукові установи та університети в період за 2020 р.

		Від 1 тижня до 3 місяців	Більш ніж 3 місяці
Країни	Дати		
Україна			
	12.02.2020– 13.02.2020	Краснов В.О., Талерко М.М. (м. Париж, Франція)	
	7.03.2020– 7.07.2020	Купріяничук С.В. (м. Любляна, Словенія)	
	02.03.2020– 01.01. 2021		Соловйов Д.В. (м. Дубна, Росія)
	01.05.2018– 31.12.2020		Іваньков О.І. (м. Дубна, Росія)
	09.01.2018– 31.12.2020		Гапон І.В. (м. Дубна, Росія)

9. Дані про поповнення молодими кадрами, підготовку спеціалістів спільно з вищими навчальними закладами.

Національна академія наук України ІНСТИТУТ ПРОБЛЕМ БЕЗПЕКИ АТОМНИХ ЕЛЕКТРОСТАНЦІЙ	
--	--

Відповідно до плану поповнення молодими фахівцями ІПБ АЕС у 2020 р. прийнято на роботу 1 молодого фахівця:

№ п/п	Прізвище, ім'я та по батькові	Рік народження	Рік закінчення вузу	Назва вузу, який закінчив випускник
1	Якимчук Артем Олександрович	1998	2020	НТУУ «КПІ імені І.Сікорського»

Дані про поповнення у 2020 р. молодими фахівцями у віці до 35 років та звільнення з роботи відображено у таблиці:

	Кількість осіб
Прийнято на роботу фахівців з вищою освітою у віці до 35 років(включно), всього	3
в тому числі випускників вищих навчальних закладів 2020 року	1
і окремо по навчальних закладах: НТУУ «КПІ імені І. Сікорського»	1
Кількість співробітників, що закінчили ВУЗи без відриву від виробництва у 2020 році	2
Звільнено з роботи спеціалістів з вищою освітою у віці до 35 років (включно), всього	4
в тому числі випускників вузів 2017–2020 рр.	-
з причин:	
перехід в інші установи НАН України	-
зарахування до аспірантури	-
незадоволеність заробітною платою	4
інші причини (вказати)	-

Укладений двосторонній договір про співробітництво з теплоенергетичним факультетом НТУУ «КПІ імені І. Сікорського» в галузі підготовки наукових кадрів.

Дані про студентів вузів, які проходили у 2020 р. практику в ІПБ АЕС відображено у таблиці:

Національна академія наук України ІНСТИТУТ ПРОБЛЕМ БЕЗПЕКИ АТОМНИХ ЕЛЕКТРОСТАНЦІЙ				
--	--	--	--	--

Назва учбового закладу	Кількість практикантів	у тому числі		Кількість молодих спеціалістів прийнятих на роботу у 2020 р. з числа студентів, які проходили практику в ІПБ АЕС
		виконувало дипломні роботи	працювало на інженерно-технічних посадах з оплатою	
НТУУ «КПІ імені І. Сікорського»	2	1	1	-

10. Дані про працівників, які працюють за сумісництвом відображені у таблиці.

Назва посади	Кількість працівників				Працюють за контрактом	Примітка
		Докторів наук	Кандидатів наук	Без наукового ступеню		
Головний науковий співробітник	2	2	-	-	-	-
Старший науковий співробітник	2	-	2	-	-	-
Молодший науковий співробітник	1	-	-	1	-	-
Завідувач сектору	2	-	2	-	-	-
Провідний інженер	2	-	-	2		
Інженер-електронік 1 категорії	1			1		
Інженер 1 категорії	1	-	-	1	-	-
Інженер 2 категорії	2	-	-	2		
Технік 1 категорії	1	-	-	1	-	-
Всього	14	2	4	8	-	-

11. Відповідно до постанови Президії НАН України № 149 від 15.05.2019 р. «Про атестацію наукових працівників у наукових установах НАН України» та керуючись Положенням про атестацію наукових працівників ІПБ АЕС НАН України у 2020 р. було проведено атестацію наукових працівників Інституту. Загалом проведено 15 засідань атестаційної комісії у м. Чорнобиль та м. Київ. Атестовано 73 фахівця, з них: 71 – атестовані та визнані атестаційною комісією такими, що відповідають займаній посаді, 6 – атестовано та згідно з рекомендаціями атестаційної комісії переведено на вищі посади. Водночас 2 фахівців було визнано такими, що не відповідають займаній посаді. Комісія запропонувала їх атестувати терміном на 1 рік з рекомендацією перевести на іншу посаду.

У додатку до звіту додаються:

1. Звіт за формою 1-к (звіт про чисельність, склад та плинність працівників, які займають посади керівників та спеціалістів).
2. Довідка про чисельність і віковий склад наукових працівників установи (форма XIII-1).
3. Окремі чисельні показники, що характеризують стан роботи з молодими вченими (форма XIII-2).
4. Показники забезпечення установи молодими вченими (форма XIII-3).
5. Склад працівників за категоріями та освітньо-кваліфікаційним рівнем (форма XIII-4).
6. Контрольний список наукових працівників установи.
7. Список наукових працівників, прийнятих на роботу та звільнених у звітному році.

XIV. Розвиток матеріально-технічної бази досліджень

Дані щодо обсягів закупівель у звітному році наукових приладів, обладнання, персональних обчислювальних машин, комплектуючих, витратних матеріалів, реактивів, програмних продуктів за схемою:

загальний обсяг зазначених закупівель 2177,737 тис. грн,

у тому числі за рахунок:

- загального фонду державного бюджету 1620,615 тис. грн.,

у тому числі централізованого матеріально-технічного забезпечення (через ДУ «Науковий центр гірничої геології, геоекології та розвитку інфраструктури НАН України» ДУ «НЦ ГГГРІ НАН України») 327,016 тис. грн;

- спеціального фонду державного бюджету 557,122 тис. грн.

У 2020 році, зокрема, було придбано:

- легкий високооб'ємний відбірник повітря RAdCO H-810 (виробництво США);
- пристрій вимірювання кутового розподілу гамма-випромінювання з колімованим детектором шифр БДБГ-07-СБМ;
- блок детектування альфа-випромінювання БДПА-07;
- компресорний пристрій УІД-10 (масляний);
- трубка рентгенівська БСВ-27;
- пристрій вимірювання температури, ідентифікації та дефектування EdPro;
- центрифужний фільтр Ultrafree CL;
- мікроскоп Levenhuk 740 T;
- дозиметр-радіометр пошуковий MCR-11 ГН «Спектра»;
- генератор Hyundai HHY 7050FE;
- комбіновані НР електроди;
- осцилограф OWON SPS 7102F;
- цифровий Радон монітор «Canary»;
- блок стабілізації BVP Electronics Prof One 15V 150A Reverse;
- іономір нітратомір професійний UKRAINE AI-125;
- система контролю розчиненого кисню SUNTEX, Україна.

На сьогодні наукові дослідження виконуються Інститутом за допомогою такої матеріально-технічної бази:

- гамма-спектрометрія (гамма-спектрометричний напівпровідниковий комплекс фірми «Canberra Packard» з двома блоками детектування – GL2020R і GL1010, гамма-спектрометричний скінтіляційний комплекс у складі аналізатора LP-4900B і блока детектування БДЕГ-20P2);
- альфа-спектрометрія з попереднім радіохімічним виділенням радіонуклідів (альфа спектрометри фірми «ORTEC» – восьмиканальний ОСТЕТЕ РС та двоканальний Alpha Duo);
- бета-радіометрія з попередньою радіохімічною підготовкою проб (два бета-радіометри РУБ-01П з блоком детектування БДЖБ-06П1);
- рентген-флуоресцентна спектрометрія (енергодисперсійний рентгенофлуоресцентний спектрометр X-Supreme 8000 фірми «Oxford Instruments»);
- лазерно-люмінесцентна спектрометрія;
- фотометрія (два фотометри фотоелектричні КФК-3);
- іонометрія, зокрема з іоноселективними електродами;
- мас-спектрометрія (два мас-спектрометри МІ 1201 АТ-01);
- електронна мікроскопія (растровий електронний мікроскоп РЕМ-100У).

Згідно зі специфікою діяльності ІПБ АЕС науково-дослідні роботи виконуються на ядерно та радіаційно небезпечних об'єктах. Тому до устаткування, обладнання та кадрового забезпечення висуваються спеціальні вимоги, а саме: необхідність отримання ліцензій Держатомрегулювання України, сертифікованої системи якості, сертифікованих лабораторій відповідного класу радіаційної безпеки, проходження обов'язкових медоглядів, перевірка знань з ядерної та радіаційної безпеки тощо.

Інститут має кілька наукових лабораторій, які оснащені специфічним обладнанням для проведення наукових досліджень у галузі безпеки ядерних технологій. Частина устаткування, необхідного для виконання робіт у радіаційно небезпечних умовах, розроблена фахівцями ІПБ АЕС.

З метою мінімізації опромінення персоналу та оптимізації проектних рішень і шляхів доступу до зон виконання робіт на ОУ, а також для відпрацювання альтернативних

варіантів технологій та оптимізації рішень з радіаційної безпеки створено інтегровані інформаційні системи стану приміщень і промислового майданчика ОУ та розроблено відповідні технології.

ІПБ АЕС підтримує політику використання ліцензійного програмного забезпечення та використовує як програми загального користування, так і спеціалізовані програмні продукти й сучасні програмні комплекси для спеціальних наукових розрахунків реакторних систем, параметрів біологічного захисту, радіаційних впливів на навколишнє середовище і для інших завдань у сфері радіаційного захисту та поводження з ядерними і радіоактивними матеріалами.

На балансі Інституту є вимірювальні та регулюючі прилади, лабораторне устаткування 1999 і 2000 рр. випусків. Сьогодні 80 % лабораторного обладнання, що перебуває в експлуатації, є як фізично, так і морально застарілим. Загалом, матеріально-технічне забезпечення Інституту є вкрай недостатнім і потребує значних коштів для його осучаснення та переоснащення.

Згідно зі специфікою діяльності ІПБ АЕС науково-дослідні роботи виконуються на ядерно та радіаційно небезпечних об'єктах. Тому до устаткування та обладнання висуваються спеціальні вимоги. Матеріально-технічне забезпечення Інституту є недостатнім і потребує осучаснення.

В додатках наведено дані про закупівлі у 2020 р.:

- унікальних приладів і обладнання вартістю понад 100 тис. грн. за формою XIV-1;
- приладів та обладнання (крім персональних електронних обчислювальних машин ПЕОМ) вартістю від 10 тис. до 100 тис. грн. за формою XIV-2;
- ПЕОМ за формою XIV-3.

Дані про потреби у централізованому забезпеченні унікальними науковими приладами та обладнанням іноземного виробництва вартістю понад 100 тис. грн наведені за формою XIV-4, що додається.

XV. Стан інформаційного забезпечення установи

У додатках до звіту подано дані про:

- наявність і використання електронних та інформаційних ресурсів за формою XV-І;
- перелік вітчизняних і зарубіжних наукових журналів, що передплачуються установою, у тому числі в електронній формі (форма XV-2).

Науково-організаційний відділ підтримує роботу інтернет-сайту ІПБ АЕС, а також сайту науково-технічного журналу «Ядерна енергетика та довкілля».

В ІПБ АЕС призначені відповідальні особи, які займаються системним адмініструванням інтернет-мережі та технічним супроводом комп'ютерної техніки.

Для ІПБ АЕС є відчутною проблема оновлення наукового обладнання та брак сучасних комп'ютерних розрахункових програм. Наявне обладнання є морально та фізично застарілим, тому потребує великих фінансових вкладень в оновлення, а переважно просто заміни на нове.

Незважаючи на низький рівень фінансування, обумовлений економічною кризою в країні, установа робить все можливе для збереження свого науково-технічного потенціалу та має стратегічну ціль – стати провідною установою України, яка надаватиме науково-технічні, інженерні, методичні та інформаційні послуги в галузі безпечної експлуатації об'єктів з ядерними технологіями, ліквідації наслідків радіаційних аварій, зняття з експлуатації ядерних установок, поводження з РАВ і ВЯП, перетворення ОУ на екологічно безпечну систему.

XVI. Функціонування центрів колективного користування науковими приладами

Центри колективного користування в ІПБ АЕС відсутні.

**XVII. Робота з пропаганди наукових досягнень
та висвітлення науково-дослідної діяльності в ЗМІ**

У 2020 р. співробітники ІПБ АЕС брали участь у:

- виступі на Радіо Промінь щодо впливу іонізуючого опромінення на живі організми та значені хронічного опромінення для населення (26 квітня 2020 р.);
- виступі в якості наукового експерта у програмі новин «Факти» на каналі ICTV щодо наслідків пожеж у ЧЗВ (квітень 2020 р.);
- проведенні в онлайн-режимі V Міжнародної конференції «Проблеми зняття з експлуатації об'єктів ядерної енергетики та відновлення навколишнього середовища» INUDECO'20 (27–29 квітня 2020 р.).

XVIII. Заключна частина

ІПБ АЕС НАН України є єдиною науковою установою в Україні, яка починаючи з 1992 р. забезпечувала та продовжує забезпечувати і на сьогодні науково-технічну підтримку робіт зі зняття з експлуатації енергоблоків Чорнобильської АЕС та перетворення об'єкта «Укриття» на екологічно безпечну систему. Соціальне значення робіт, що виконуються, полягає у захисті людини та навколишнього природного середовища від потенційних ризиків, пов'язаних з існуванням радіаційно небезпечного об'єкта «Укриття», небезпека якого з часом зростає за рахунок руйнування конструкцій, які постраждали внаслідок аварії. Вирішення проблеми перетворення об'єкта на екологічно безпечну систему є актуальним завданням сьогодення не тільки для України, але й для всього міжнародного співтовариства.

Державним агентством України з управління зоною відчуження та НАН України ухвалено спільне рішення щодо призначення ІПБ АЕС організацією, яка є науковим керівником робіт із забезпечення безпечної експлуатації комплексу «Новий безпечний конфайнмент – об'єкт “Укриття”», перетворення об'єкта «Укриття» на екологічно безпечну систему та зняття енергоблоків Чорнобильської АЕС з експлуатації.

Підписання такого документу пов'язане з переходом до наступного етапу виконання робіт із перетворення об'єкта «Укриття» на екологічно безпечну систему, а також з метою забезпечення регулярної висококваліфікованої науково-технічної підтримки та для підвищення рівня безпеки під час виконання проектів, що реалізуються Чорнобильською АЕС. ІПБ АЕС протягом тривалого часу тісно співпрацює з ДСП «Чорнобильської АЕС» і його співробітники були задіяні у багатьох важливих проектах, які реалізовувались на промисловому майданчику. Зокрема, фахівці ІПБ АЕС були задіяні у проекті «Остаточне закриття та консервація енергоблоків Чорнобильської АЕС», залучені до проектів, які здійснюються в рамках перетворення об'єкта «Укриття» на екологічно безпечну систему – «Стабілізація нестабільних конструкцій об'єкта “Укриття”», «Будівництво Нової Вентиляційної труби II черги Чорнобильської АЕС», проект «Підготовка майданчика для будівництва Нового безпечного конфайнмента» та багато інших. На сьогодні науковці ІПБ АЕС здійснюють дослідження в рамках науково-технічного супроводу безпечної експлуатації комплексу «Новий безпечний конфайнмент

– об’єкт “Укриття”». Діє угода між ІПБ АЕС НАН України та ТОВ «Китайсько-українські ядро-енергетичні технології Сянчу» про спільне будівництво українсько-китайської випробовувальної лабораторії у реальних умовах високої радіоактивності «Сянчу» на території ДСП «Чорнобильської АЕС».

Розміщення лабораторної бази у Чорнобилі, необхідність виконання складних робіт у радіаційно небезпечних умовах і здійснення радіаційного контролю є причинами значних витрат на транспортні послуги, проходження періодичних медоглядів, отримання необхідних ліцензій, забезпечення спецодягом та засобами індивідуального захисту. Тому накладні витрати Інституту складають 150 % від загального обсягу фонду оплати праці основних виконавців робіт. Відчутною для ІПБ АЕС є проблема оновлення наукового обладнання. Оскільки наявне обладнання є морально та фізично застарілим, тому потребує великих фінансових вкладень в оновлення, а переважно просто заміни на нове.

Аналогічно до інших організацій НАН України, існує проблема залучення молоді для роботи в Інституті. У зв’язку з низьким рівнем оплати праці в установах НАН України, Інститут не є привабливим роботодавцем для випускників вищих навчальних закладів. Участь та презентація власних наукових робіт на міжнародних конференціях, як одної з успішних складових діяльності науковців, ускладнена з причини відсутності належного фінансування. На додаток, відрядження за кордон для участі у роботі міжнародних конференцій і шкіл для молодих вчених можливе лише за рахунок сторони, що приймає, або за власні кошти співробітника.

Проте, незважаючи на об’єктивні складнощі та керуючись стратегією розвитку, ІПБ АЕС НАН України планує зберегти науково-технічний потенціал в умовах економічної та політичної ситуації на сьогодні, а також стати провідною організацією України з науково-технічного супроводу діяльності з мирного використання ядерної енергії.

ДОДАТКИ

ДО ЗВІТУ ПРО ДІЯЛЬНІСТЬ

ІПБ АЕС НАН УКРАЇНИ

у 2020 році

Дані про тематику та обсяги НДР, що виконувались установою*

Вид тематики наукових досліджень	Кількість наукових і науково-технічних робіт, що виконувались у звітному році				Обсяг фінансування, тис. грн.	
	Всього		в т.ч. завершених у звітному році			
	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд
1	2	3	4	5	6	7
1. Державна тематика						
1.1. Тематика, яка виконувалась за державним замовленням на науково-технічну продукцію з пріоритетних напрямів розвитку науки і техніки (прикладні дослідження).	x	0	x	0	x	0
1.2. Проекти Національного фонду досліджень України:	x	0	x	0	x	0
фундаментальні дослідження;	x	0	x	0	x	0
прикладні дослідження.	x	0	x	0	x	0
1.3. Гранти Президента України (для підтримки наукових досліджень молодих учених; для докторів наук; для обдарованої молоді):	x	0	x	0	x	0
фундаментальні дослідження;	x	0	x	0	x	0
прикладні дослідження.	x	0	x	0	x	0
2. Програмно-цільова та конкурсна тематика НАН України	3	x	1	x	1721,787	x
2.1. Тематика, що виконувалась за завданнями цільових програм фундаментальних досліджень НАН України**	0	x	0	x	0	x
2.2. Тематика, що виконувалась за завданнями цільових програм прикладних досліджень НАН України ***	1	x	0	x	180,000	x

Національна академія наук України
ІНСТИТУТ ПРОБЛЕМ БЕЗПЕКИ АТОМНИХ ЕЛЕКТРОСТАНЦІЙ

2.3. Тематика, що виконувалась в рамках конкурсу за напрямом «Підтримка пріоритетних для держави наукових досліджень і науково-технічних (експериментальних) розробок» бюджетної програми 6541230:	1	x	0	x	1479,787	x
фундаментальні дослідження;	1	x	0	x	1479,787	x
прикладні дослідження.	0	x	0	x	0	x
2.4. Тематика, що виконувалась в рамках спільних конкурсів з:	0	x	0	x	0	x
НАН Білорусі (фундаментальні дослідження);	0	x	0	x	0	x
Національним центром наукових досліджень Франції (CNRS) (фундаментальні дослідження).	0	x	0	x	0	x
Інші спільні проекти за конкурсами та програмами (EISCAT тощо):	0	x	0	x	0	x
фундаментальні дослідження;	0	x	0	x	0	x
прикладні дослідження.	0	x	0	x	0	x
2.5. Наукові, науково-технічні, проекти та розробки **** (прикладні дослідження).	0	x	0	x	0	x
2.6. Науково-дослідні роботи молодих учених НАН України (фундаментальні дослідження).	1	x	1	x	62,000	x
2.7. Наукові гранти дослідницьких лабораторій (груп):	0	x	0	x	0	x
фундаментальні дослідження;	0	x	0	x	0	x
прикладні дослідження.	0	x	0	x	0	x
2.8. Інфраструктурні програми ***** (прикладні дослідження).	0	x	0	x	0	x
3. Відомча тематика	6	0	4	0	47403,300	0

Національна академія наук України
ІНСТИТУТ ПРОБЛЕМ БЕЗПЕКИ АТОМНИХ ЕЛЕКТРОСТАНЦІЙ

3.1. Тематика, що виконувалась за завданнями цільових наукових програм відділень НАН України (фундаментальні дослідження).	0	x	0	x	0	x
3.2. Тематика фундаментальних досліджень, що фінансувалась за бюджетною програмою 6541030 .	0	x	0	x	0	x
3.3. Тематика прикладних досліджень, що фінансувалась за бюджетною програмою 6541030 .	0	x	0	x	0	x
3.4. Тематика, що фінансувалась за бюджетною програмою 6541140 (прикладні дослідження).	6	0	4	0	47403,300	0
4. Пошукова тематика	0	x	0	x	0	x
4.1. Тематика, що фінансувалась за бюджетною програмою 6541030 (фундаментальні дослідження).	0	x	0	x	0	x
4.2. Тематика, що фінансувалась за бюджетною програмою 6541030 (прикладні дослідження).	0	x	0	x	0	x
5. Договірна тематика	x	5	x	4	x	2980,487
5.1. Тематика, що фінансувалась в рамках договорів та контрактів із вітчизняними та іноземними замовниками (фундаментальні дослідження).	x	0	x	0	x	0
5.2. Тематика, що фінансувалась в рамках договорів та контрактів із вітчизняними та іноземними замовниками (прикладні дослідження).	x	5	x	4	x	2980,487
5.3. Тематика, що виконувалась за рахунок грантів міжнародних та закордонних організацій:	x	0	x	0	x	0
фундаментальні дослідження;	x	0	x	0	x	0
прикладні дослідження.	x	0	x	0	x	0
Загалом	9	5	5	4	49125,087	2980,487

* – при відсутності робіт за тією чи іншою тематикою у відповідній комірці ставиться «0»; комірки, що містять «х», не заповнюються;

** - цільові програми фундаментальних досліджень НАН України:

1. «Перспективні фундаментальні дослідження та інноваційні розробки наноматеріалів і нанотехнологій для потреб промисловості, охорони здоров'я та сільського господарства» на 2020–2024 рр. (завдання затверджено розпорядженням Президії НАН України від 10.04.2020 №204);

2. «Розвиток наукових засад отримання, зберігання та використання водню в системах автономного енергозабезпечення» на 2019–2021 рр (завдання затверджено розпорядженням Президії НАН України від 25.02.2020 №130);

3. «Геномні, молекулярні та клітинні основи розвитку інноваційних біотехнологій» (завдання затверджено розпорядженням Президії НАН України від 01.06.2020 №248);

4. «Нові функціональні речовини і матеріали хімічного виробництва» (завдання затверджено розпорядженням Президії НАН України від 25.02.2020 №131);

5. «Цільова комплексна програма НАН України з наукових космічних досліджень на 2018-2022 роки» (завдання затверджено розпорядженням Президії НАН України від 31.01.2020 №83);

6. «Перспективи дослідження з фізики плазми, керованого термоядерного синтезу та плазових технологій» (завдання затверджено розпорядженнями Президії НАН України від 21.03.2019 №189 та від 21.03.2019 №190);

7. «Фізика плазми і плазова електроніка: фундаментальні дослідження та застосування» на 2020–2022 рр. (завдання затверджено розпорядженням Президії НАН України від 27.03.2020 №188);

8. «Розвиток вітчизняної радіоастрономії та її інтеграція у сучасні світові мережі радіодосліджень Всесвіту» на 2018-2022 роки (завдання затверджено розпорядженням Президії НАН України від 16.01.2020 №38).

*** - цільові програми прикладних досліджень НАН України:

1. «Аерокосмічні спостереження довкілля в інтересах сталого розвитку та безпеки як національний сегмент проекту Горизонт-2020 ERA-PLANET» (ERA-PLANET/UA) (завдання затверджено розпорядженням Президії НАН України від 16.01.2020 №36);

2. Цільова науково-технічна програма НАН України «Дослідження і розробки з проблем підвищення обороноздатності і безпеки держави» (завдання затверджено розпорядженнями Президії НАН України: від 30.03.2020 № 192 та від 07.07.2020 № 296);

3. «Ядерні та радіаційні технології для енергетичного сектору і суспільних потреб» на 2019-2023 роки) (завдання затверджено розпорядженням Президії НАН України від 19.02.2020 №111);

4. «Напівпровідникові матеріали, технології і датчики для технічних систем діагностики, контролю та управління» на 2018-2020 роки (завдання затверджено розпорядженням Президії НАН України від 28.01.2020 №56);

5. «Надійність і довговічність матеріалів, конструкцій, обладнання та споруд» («Ресурс-2») (завдання затверджено розпорядженням Президії НАН України від 21.02.2020 №121);

6. «Мінерально-сировинна база України як основа безпеки держави» (завдання затверджено розпорядженнями Президії НАН України від 18.03.2019 №172 та від 27.03.2020 №190);

7. «Інтелектуальна екологічно безпечна енергетика з традиційними та відновлюваними джерелами енергії» («Нова енергетика»)» на 2019-2021 роки (завдання затверджено розпорядженням Президії НАН України від 18.02.2020 №109);

8. «"Розумні" сенсорні прилади нового покоління на основі сучасних матеріалів та технологій» (завдання затверджено розпорядженням Президії НАН України від 29.01.2020 №62);

9. «Матеріали для медицини і медичної техніки та технології їх отримання і використання» на 2017-2021 роки (завдання затверджено розпорядженням Президії НАН України від 25.02.2020 №129);

10. «Біопаливні ресурси і біоенергетика» (завдання затверджено розпорядженням Президії НАН України від 21.02.2020 №120);

11. «Цільова комплексна міждисциплінарна програма наукових досліджень НАН України з проблем сталого розвитку та раціонального природокористування в умовах глобальних змін навколишнього середовища на 2020-2024 роки» (завдання затверджено розпорядженням Президії НАН України від 11.06.2020 №260);

12. «Соціально-економічний розвиток України в умовах глобальної нестабільності» (завдання затверджено розпорядженням Президії НАН України від 26.03.2020 №181);

13. «Становлення нової якості життя» (завдання затверджено розпорядженням Президії НАН України від 26.03.2020 №182);

14. «Соціокультурний простір України у формуванні національної стратегії: територіальні ідентичності, ідентифікаційні символи, ментальні практики» (завдання затверджено розпорядженням Президії НАН України від 23.04.2020 №213);

15. «Суспільний ідеал і політичні інтереси в Україні» (завдання затверджено розпорядженням Президії НАН України від 23.04.2020 №212).

**** - наукові, науково-технічні, науково-дослідні проекти:

1. Науковий проект «Геофізичні дослідження літосфери зони зчленування Східно-Європейської та Західно-Європейської платформ України у зв'язку з перспективами нафтогазоносності (TESZ)» (завдання затверджено розпорядженням Президії НАН України від 27.03.2020 №189);

2. Цільовий міждисциплінарний проект НАН України «Науково-технічні та економіко-екологічні засади низьковуглецевого розвитку України» (завдання затверджено розпорядженням Президії НАН України від 26.05.2020 №239);

8. Науково-технічні проекти установ НАН України 2020 року (завдання затверджено розпорядженням Президії НАН України від 24.12.2019 №157);

9. Дослідницькі проекти установ НАН України у галузі соціогуманітарних наук (завдання затверджено розпорядженням Президії НАН України від 03.07.2020 № 293).

***** – інфраструктурні програми

1. Програма інформатизації НАН України (завдання затверджено розпорядженням Президії НАН України від 05.05.2020 №226);

2. Програма наукового приладобудування НАН України на 2020-2024 рр. (завдання затверджено розпорядженням Президії НАН України від 14.04.2020 №205)

ФОРМА IV-1

IV. Дані про створену та впроваджену наукову і науково-технічну продукцію*

одиниць

Класифікація наукової (науково-технічної) продукції	Створено продукції				Впроваджено продукції			
	Фундаментальні дослідження		Прикладні дослідження		Фундаментальні дослідження		Прикладні дослідження	
	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Загальний фонд	Спеціальний фонд
За бюджетною програмою 654 1030								
1. Види виробів (прилади і системи, пристрої, агрегати, установки та їх компоненти; лабораторні макети і дослідні зразки; хімічні речовини, препарати, біологічно активні речовини; програмні продукти)								
1.1. з них техніки								
2. Технології			1				1	
3. Матеріали								
4. Сорти рослин та породи тварин								
5. Методи, теорії (у тому числі і наукові концепції)			3				3	

6. Інше:	2		15	4	1		3	
6.1. Заключні чи проміжні звіти	1		7	4				
6.2. Монографії (або їх глави)			5					
6.3. Підручники, посібники, довідники, словники			1					
6.4. Рекомендації, методичні рекомендації, технологічні рекомендації, методики, технологічні інструкції								
6.5. Проекти законодавчих та нормативних актів (закон, концепція, стратегія, стандарт тощо)								
6.6. Математичні моделі	1		2		1		3	
6.7. Технічна документація, технічні умови, стандарт, регламент, тощо								
6.8. Наукові, аналітичні доповіді та записки								

6.9.Експертні (науково-експертні) висновки								
6.10. Штами та лінії мікроорганізмів, культури клітин; дослідні та експериментальні зразки біологічного походження, колекції								
За бюджетною програмою 654 1230								
1. Види виробів (прилади і системи, пристрої, агрегати, установки та їх компоненти; лабораторні макети і дослідні зразки; хімічні речовини, препарати, біологічно активні речовини; програмні продукти)	2	X		X		X		X
1.1. з них техніки	1	X		X		X		X
2. Технології		X		X		X		X
3. Матеріали		X		X		X		X
4. Сорти рослин та породи тварин		X		X		X		X
5. Методи, теорії (у тому числі і наукові концепції)		X		X		X		X
6. Інше:	1	X		X		X		X

6.1. Заключні чи проміжні звіти	1	X		X		X		X
6.2. Монографії (або їх глави)		X		X		X		X
6.3. Підручники, посібники, довідники, словники		X		X		X		X
6.4. Рекомендації, методичні рекомендації, технологічні рекомендації, методики, технологічні інструкції		X		X		X		X
6.5. Проекти законодавчих та нормативних актів (закон, концепція, стратегія, стандарт тощо)		X		X		X		X
6.6. Математичні моделі		X		X		X		X
6.7. Технічна документація, технічні умови, стандарт, регламент тощо		X		X		X		X
6.8. Наукові, аналітичні доповіді та записки		X		X		X		X
6.9. Експертні		X		X		X		X

Національна академія наук України ІНСТИТУТ ПРОБЛЕМ БЕЗПЕКИ АТОМНИХ ЕЛЕКТРОСТАНЦІЙ	
--	--

(науково-експертні) висновки								
6.10. Штами та лінії мікроорганізмів, культури клітин; дослідні та експериментальні зразки біологічного походження, колекції		X		X		X		X

** – дані мають відповідати інформації, що відображається в системі РІТ НОД НАН України*

Приклади розробок, впроваджених у галузях економіки в 2020 році

№ п/п	Назва розробки (автори)	Призначення	Вид тематики	Загальне фінансування за всі роки створення розробки (млн. грн.)	Показники результативності, значення для галузей економіки, економічна ефективність	Місце впровадження	Дата впровадження	Перспективи подальшого використання
1	Ідентифікація небезпечної зміни скупчення ядерно небезпечних матеріалів (А.О.Дорошенко; Д.О.Муляр; Р.Л.Годун)	Оцінка сукупного впливу радіаційно небезпечних об'єктів на навколишнє середовище	II. Програмно-цільова та конкурсна тематика НАН України	0,093	Аналіз основних джерел радіоактивних аерозолів у підпокрівельному просторі Нового безпечного конфайнмента і місцях скупчення лавоподібних паливовмісних матеріалів, а також технічні пропозиції щодо поводження з радіоактивно забрудненою водою. Вплив на рівень ядерної та радіаційної безпеки	ДСП «ЧАЕС»	17.12.2020	Покращення контролю ядерної та радіаційної безпеки комплексу "Новий безпечний конфайнмент - Об'єкт "Укриття"
2	Методичні рекомендації з експлуатації ядерних установок, що зазнали важких аварій (член-кор. НАН України	Планування заходів зі зняття з експлуатації енергоблоків і вилучення небезпечних ядерних матеріалів	III. Відомча тематика	3,986	Науково обгрунтовані методи щодо приведення післяаварійних енергоблоків і навколишнього середовища АЕС в екологічно безпечний	ДСП «ЧАЕС»	14.12.2020	Вибір технології дезактивації об'єктів аварійної АЕС

**Національна академія наук України
ІНСТИТУТ ПРОБЛЕМ БЕЗПЕКИ АТОМНИХ ЕЛЕКТРОСТАНЦІЙ**

№ п/п	Назва розробки (автори)	Призначення	Вид тематики	Загальне фінансування за всі роки створення розробки (млн. грн.)	Показники результативності, значення для галузей економіки, економічна ефективність	Місце впровадження	Дата впровадження	Перспективи подальшого використання
	А.В.Носовський; С.А.Паскевич)				стан. Зменшення відповідних витрат за рахунок вибору науково обгрунтованої стратегії поводження з радіоактивними відходами, скорочення витрат на рекультиваційні та реабілітаційні заходи			
3	Комплекс фізико-хімічних математичних моделей (член-кор. НАН України А.В.Носовський; С.А.Паскевич; В.М.Рудько; В.О.Краснов; Л.І.Павловський; В.В.Деренговський)	Визначення сумарної активності радіоактивних відходів, зміни стану паливовмісних матеріалів, закономірностей атмосферного перенесення радіонуклідів, а також впливу радіаційно небезпечних об'єктів на навколишнє середовище	III. Відомча тематика	72,634	Уточнення сумарної активності радіоактивних відходів та оцінювання кількості ядерного палива у їхньому складі, що сприяє підвищенню радіаційної та екологічної безпеки пункту захоронення радіоактивних відходів "Підлісний"	ДСП «ЧАЕС» Державне спеціалізоване підприємство "Центральне підприємство з поводження з радіоактивним и відходами"	18.11.2020 16.12.2020	Розробка заходів щодо безпечного поводження з радіоактивними відходами, а також наукове обгрунтування рішень щодо демонтажу і зняття з експлуатації модулів пункту захоронення радіоактивних відходів "Підлісний"
4	Оновлена модель еволюції структури	Прогноз поведінки лавоподібних	III. Відомча тематика	8,280	Підвищення достовірності	ДСП «ЧАЕС»	22.12.2020	Науково обгрунтовані

Національна академія наук України
ІНСТИТУТ ПРОБЛЕМ БЕЗПЕКИ АТОМНИХ ЕЛЕКТРОСТАНЦІЙ

№ п/п	Назва розробки (автори)	Призначення	Вид тематики	Загальне фінансування за всі роки створення розробки (млн. грн.)	Показники результативності, значення для галузей економіки, економічна ефективність	Місце впровадження	Дата впровадження	Перспективи подальшого використання
	лавоподібних паливовмісних матеріалів об'єкта "Укриття" (член-кор. НАН України А.В.Носовський; Є.Д.Висотський; С.В.Габелков)	паливовмісних матеріалів у найближчій та довгостроковій перспективі			визначення поведінки лавоподібних паливовмісних матеріалів Нового безпечного конфайнмента об'єкта "Укриття" і вплив на рівень ядерної та радіаційної безпеки			рішення щодо визначення шляхів і методів перетворення об'єкта "Укриття" на екологічно безпечну систему
5	Твердофазне кондиціонування лавоподібних паливовмісних матеріалів (член-кор. НАН України А.В.Носовський; С.В.Габелков; І.В.Жиганюк; Є.Д.Висотський)	Керована кристалізація склофазі лавоподібних паливовмісних матеріалів для переведення в термодинамічний стабільний стан	III. Відомча тематика	8,280	Ефективна ідентифікація небезпечної зміни рівня підкритичності скупчення паливовмісних матеріалів, покращення контролю. Забезпечення довготривалого зберігання високоактивних відходів з урахуванням вимог до їхнього майбутнього захоронення, що сприяє підвищенню екологічної безпеки довкілля	ДУ «ІГНС НАН України»	17.11.2020	Прогнозування розвитку радіоекологічної ситуації, у навчальному процесі для підготовки аспірантів за спеціальністю 103 - Науки про землю

**Національна академія наук України
ІНСТИТУТ ПРОБЛЕМ БЕЗПЕКИ АТОМНИХ ЕЛЕКТРОСТАНЦІЙ**

№ п/п	Назва розробки (автори)	Призначення	Вид тематики	Загальне фінансування за всі роки створення розробки (млн. грн.)	Показники результативності, значення для галузей економіки, економічна ефективність	Місце впровадження	Дата впровадження	Перспективи подальшого використання
6	Методи оцінки та попередньої характеристики кількості та фізико-хімічного стану радіоактивних відходів (член-кор. НАН України А.В.Носовський; С.А.Паскевич)	Вибір науково обґрунтованих рішень щодо поводження з радіоактивними відходами	III. Відомча тематика	3,986	Ефективне поводження з радіоактивними відходами, у тому числі їхнє збирання, транспортування та зберігання із забезпеченням радіаційної, ядерної й екологічної безпеки з урахуванням нормативної бази України	Державне підприємство "Державний науково-інженерний центр систем контролю та аварійного реагування"	14.12.2020	Поводження з радіоактивними відходами на підприємствах ядерної енергетики, а також стратегічне планування в ядерно-енергетичному комплексі
7	Методи діагностики високопоточних підкритичних систем і визначення коефіцієнтів реактивності для діючих ядерних реакторів (В.І.Борисенко; А.Д.Скорбун; О.А.Кучмагра; В.В.Горанчук)	Визначення параметрів безпеки ядерних установок	III. Відомча тематика	39,655	Покращує оцінку ефективного коефіцієнта розмноження скупчень матеріалів, що діляться. Підвищення безпеки експлуатації ядерних установок і поліпшення стану навколишнього середовища	ДСП «ЧАЕС»	10.12.2020	Контроль параметрів скупчення ядерно-небезпечних матеріалів, що діляться, у прикладному програмному забезпеченні внутрішньо-реакторного контролю, а також під час побудови комплексних систем діагностики реакторів

*- дані мають відповідати інформації, що відображується в системі РІТ НОД НАН України

ФОРМА IV-3

**Дані про досягнення результативних показників
за бюджетною програмою 654 1230**

№ з/п	Показники	Кількість	Обсяг фінансування тис.грн.
	I. затрат		
1	Кількість виконуваних пріоритетних наукових досліджень і науково-технічних (експериментальних) розробок науковими підрозділами категорії А, всього, у т.ч.:	1	1479,787
1.1	фундаментальні наукові дослідження	1	1479,787
1.2	прикладні наукові дослідження		
2	Кількість створених на конкурсних засадах дослідницьких лабораторій (груп) молодих вчених		х
3	Кількість наукових досліджень і науково-технічних (експериментальних) розробок, які проводяться дослідницькими лабораторіями (групами) молодих вчених		
4	Кількість спільних міжнародних наукових досліджень, які проводяться на конкурсній основі		
5	Проведено ремонтів існуючого наукового обладнання (поточні видатки)	х	
6	Придбано новітнє та модернізовано існуюче наукове обладнання (капітальні видатки)	х	
7	Кількість придбаного новітнього обладнання та комплектуючих для модернізації існуючого наукового обладнання		х
8	Кількість придбаних комплектуючих та витратних матеріалів для ремонту наукового обладнання		х
	II. продукту		
1	Кількість публікацій з новими важливими результатами, які відповідають міжнародним стандартам високого рівня, в наукових виданнях, всього, у т.ч.:	4	х
1.1	в іноземних наукових виданнях	3	х
2	Кількість завершених науковими підрозділами категорії А пріоритетних наукових досліджень і науково-технічних(експериментальних) розробок, всього, у т.ч.:		
2.1	результати яких перевищують кращі світові аналоги		
3	Кількість завершених завдань за спільними міжнародними проектами		

Національна академія наук України ІНСТИТУТ ПРОБЛЕМ БЕЗПЕКИ АТОМНИХ ЕЛЕКТРОСТАНЦІЙ		
--	--	--

4	Кількість створеної новітньої науково-технічної продукції (нових видів виробів, технологій, матеріалів, сортів рослин, методів, теорій та інше), всього, у т.ч.:	3	x
4.1	при виконанні наукових досліджень і науково-технічних (експериментальних) розробок науковими підрозділами категорії А	3	x
5	Кількість впровадженої новітньої науково-технічної продукції (нових видів виробів, технологій, матеріалів, сортів рослин, методів, теорій та інше) всього, у т.ч.:		x
5.1	при виконанні наукових досліджень і науково-технічних (експериментальних) розробок науковими підрозділами категорії А		x
6	Кількість заявок на видачу патентів на винаходи та корисні моделі		x

Національна академія наук України ІНСТИТУТ ПРОБЛЕМ БЕЗПЕКИ АТОМНИХ ЕЛЕКТРОСТАНЦІЙ	
--	--

ФОРМА V-1

Інститут проблем безпеки атомних електростанцій НАН України
(назва установи НАН України)
 Окремі чисельні показники співпраці
 з вищими навчальними закладами і установами
 Міністерства освіти і науки України (МОН)

1.	Кількість договорів про співробітництво, які були укладені між науковою установою та закладами вищої освіти:	
	загальна кількість на 31.12.2020	1
	укладених у звітному році	0
	<i>(назва договору (-ів), які укладені у звітному році)</i>	
2.	Кількість створених спільно з закладами вищої освіти:	
	<i>філій кафедр</i>	
	загальна кількість на 31.12.2020	0
	створених у звітному році	0
	<i>(назва та філії кафедри, створеної у звітному році)</i>	
	<i>факультетів</i>	
	загальна кількість на 31.12.2020	0
	створених у звітному році	0
	<i>(назва закладу вищої освіти та факультету або його філії, створених у звітному році)</i>	
	<i>лабораторій</i>	
	загальна кількість на 31.12.2020	0
	створених у звітному році	0
<i>(назва закладу вищої освіти та лабораторії, створеної у звітному році)</i>		
<i>інших спільних структур (інститутів, центрів, осередків тощо)</i>		
загальна кількість на 31.12.2020	0	
створених у звітному році	0	
<i>(назва закладу вищої освіти та спільної структури, створеної у звітному році)</i>		

Національна академія наук України ІНСТИТУТ ПРОБЛЕМ БЕЗПЕКИ АТОМНИХ ЕЛЕКТРОСТАНЦІЙ	
--	--

3.	Кількість студентів закладів вищої освіти, які у 2019/2020 навчальному році проходили магістерську підготовку у спільних науково-навчальних структурах, що функціонують на базі наукової установи та зазначені у п. 2 цієї таблиці	0
	Кількість студентів закладів вищої освіти, які у 2020/2021 навчальному році проходять магістерську підготовку у спільних науково-навчальних структурах, що функціонують на базі наукової установи та зазначені у п. 2 цієї таблиці (додатково на окремих аркушах вказати назви спеціальностей та спеціалізацій, з яких здійснювалася підготовка магістрів)	0
4.	Кількість наукових тем і проектів, які у звітному році розроблялись спільно з вченими-освітянами	0
5.	Кількість вчених наукової установи, які у звітному році працювали викладачами в системі освіти, всього	3
	у тому числі: академіків НАН України	0
	членів-кореспондентів НАН України	1
	очолюють: кафедри	0
	факультети	0
6.	Кількість вчених-освітян, які у звітному році входили до складу спеціалізованої вченої ради при науковій установі	1
7.	Кількість вчених наукової установи, які у звітному році входили до спеціалізованих рад при закладах вищої освіти	2
8.	Кількість студентів, які у звітному році виконували в науковій установі дипломні роботи	1
9.	Кількість студентів, які у звітному році проходили практику в науковій установі	2
10.	Кількість фахівців з повною вищою освітою, які прийняті на роботу у звітному році :	5
	з них у шкільні роки займалися в гуртках Малої академії наук учнівської молоді	0
11.	Кількість опублікованих спільно з освітянами у звітному році монографій	2
12.	Кількість опублікованих у звітному році :	
	підручників для вищої та	1
	середньої школи	0
	навчальних посібників для вищої та	0
	середньої школи	0
13.	Кількість наукових співробітників і викладачів закладів вищої освіти і установ МОН, які у звітному році підвищували кваліфікацію у науковій установі	0

Національна академія наук України ІНСТИТУТ ПРОБЛЕМ БЕЗПЕКИ АТОМНИХ ЕЛЕКТРОСТАНЦІЙ	
---	--

14.	Кількість аспірантів-цільовиків та	0
	докторантів, які <u>у звітному році</u> проходили підготовку в науковій установі за направленням закладу вищої освіти, установи МОН	0
15.	Кількість аспірантів та здобувачів кандидатського ступеня з закладів вищої освіти та установ МОН, прикріплених <u>у звітному році</u> до наукової установи для підготовки та складання кандидатського іспиту зі спеціальності	0
16.	Кількість дисертаційних робіт науковців-освітян, захищених <u>у звітному році</u> на спеціалізованій вченій раді при науковій установі, всього	0
	у тому числі: на здобуття докторського ступеня	0
	на здобуття кандидатського ступеня	0

Національна академія наук України ІНСТИТУТ ПРОБЛЕМ БЕЗПЕКИ АТОМНИХ ЕЛЕКТРОСТАНЦІЙ	
--	--

ФОРМА VII-1

Результати винахідницької роботи, створення та використання об'єктів права інтелектуальної власності у 2020 р.*

№№ п/п	Назва показників	Одиниця	Кількість			При- мітка
1.	Подано заявок на реєстрацію винаходів, корисних моделей, промислових зразків, всього, у т.ч. до:	заявка	Всь ого	КПКВК 6541030	КПКВК 6541230	
1.1.	уповноваженого органу у сфері інтелектуальної власності України: - винаходи - корисні моделі - промислові зразки		0	0	0	
1.2.	патентних відомств нових незалежних держав (ННД)** (вказати яких)		0	0	0	
1.3.	патентних відомств інших іноземних країн (вказати яких)		0	0	0	
2.	Подано заявок на сорт рослин до уповноваженого органу у сфері сортів рослин України всього, у т.ч.:	заявка	0	0	0	
	- на реєстрацію прав на сорт з отриманням патенту		0	0	0	
	- на реєстрацію прав на поширення сорту з отриманням свідоцтва		0	0	0	
3.	Зареєстровано винаходів, корисних моделей, промислових зразків, всього, у т.ч. в:	реєстрація	0	0	0	
3.1.	уповноваженому органі у сфері інтелектуальної власності України: - винаходи - корисні моделі - промислові зразки		0	0	0	
3.2.	патентних відомств ННД** (вказати яких)		0	0	0	
3.3.	патентних відомств інших іноземних країн (вказати яких)		0	0	0	
4.	Зареєстровано прав на сорт, всього, у т.ч. з видачею:	реєстрація	0	0	0	
	- патенту на сорт рослин		0	0	0	
	- свідоцтва про реєстрацію сорту		0	0	0	
5.	Укладено договорів на надання права користування ОПІВ:	договір	0	0	0	
5.1.	Ліцензійний договір про надання виключної, одиначної ліцензії на використання винаходів, корисних моделей, промислових зразків: - в Україні - в ННД (вказати яких) - в інших країнах (вказати яких)	договір	0	0	0	

Національна академія наук України ІНСТИТУТ ПРОБЛЕМ БЕЗПЕКИ АТОМНИХ ЕЛЕКТРОСТАНЦІЙ					
--	--	--	--	--	--

5.2	Ліцензійний договір про надання невиключної ліцензії на використання винаходів, корисних моделей, промислових зразків: - в Україні - в ННД (вказати яких) - в інших країнах (вказати яких)	договір	0	0	0	
5.3.	Договір на передачу ноу-хау: - в Україні - в ННД (вказати яких) - в інших країнах (вказати яких)	договір	0	0	0	
5.4.	Ліцензійний договір (авторський договір) на використання комп'ютерних програм, баз даних та інших об'єктів авторського права:	договір	0	0	0	
	- в Україні - в ННД (вказати яких) - в інших країнах (вказати яких)		0	0	0	
5.5.	Ліцензійні договори на використання торговельних марок: - в Україні - в ННД (вказати яких) - в інших країнах (вказати яких)	договір	0	0	0	
5.6.	Ліцензійні договори на використання сортів рослин: - в Україні - в ННД (вказати яких) - в інших країнах (вказати яких)	договір	0	0	0	
6.	Складено звітів про патентні дослідження	звіт	0	0	0	
7.	Подано заявок на реєстрацію торговельних марок:	заявка	0	0	0	
	- в Україні - в ННД (вказати яких) - в інших країнах (вказати яких)		0	0	0	
8.	Зареєстровано торговельних марок:	реєстрація	0	0	0	
	- в Україні - в ННД (вказати яких) - в інших країнах (вказати яких)		0	0	0	
9.	Кількість авторів заявок на винаходи, корисні моделі, промислові зразки, сорти рослин	автор	0	0	0	
10.	Кількість зареєстрованих ОПІВ установи, на які є чинні майнові права, засвідчені:		0	0	0	
	- патентом на винаходи	патент	0	0	0	
	- патентом на корисні моделі	патент	0	0	0	
	- патентом (свідоцтвом) на промислові зразки	свідоцтво (патент)	0	0	0	
	- патентом на сорти рослин	патент	0	0	0	
	- свідоцтвом на сорти рослин	свідоцтво	0	0	0	
	- свідоцтвом на торговельні марки	свідоцтво	0	0	0	
10 ¹	Кількість створених в науковій установі наступних ОПІВ, на які є чинні майнові права		0	0	0	
	- комп'ютерні програми		0	0	0	
	- бази даних		0	0	0	

Національна академія наук України ІНСТИТУТ ПРОБЛЕМ БЕЗПЕКИ АТОМНИХ ЕЛЕКТРОСТАНЦІЙ				
--	--	--	--	--

	- інші об'єкти авторського права		0	0	0	
	- комерційні таємниці		0	0	0	
	- ноу-хау		0	0	0	
11.	Кількість об'єктів права інтелектуальної власності, створених в установі у звітному році та попередніх роках, що використані у звітному році:		0	0	0	
11.1.	винаходів, разом: в тому числі: - використано підприємствами або організаціями, яким надано (передано) установою право користування; - використано установою при випуску та реалізації дослідної партії продукції та/або послуг; - використано у власній науковій діяльності установи.		0	0	0	
11.2.	корисних моделей, разом: в тому числі: - використано підприємствами або організаціями, яким надано (передано) установою право користування; - використано установою при випуску та реалізації дослідної партії продукції та/або послуг; - використано у власній науковій діяльності установи.		0	0	0	
11.3.	промислових зразків, разом: в тому числі: - використано підприємствами або організаціями, яким надано (передано) установою право користування; - використано установою при випуску та реалізації дослідної партії продукції та/або послуг; - використано у власній науковій діяльності установи.		0	0	0	
11.4.	торговельних марок, разом: в тому числі: - використано підприємствами або організаціями, яким надано (передано) установою право користування; - використано установою при випуску та реалізації дослідної партії продукції та/або послуг; - використано у власній науковій діяльності установи.		0	0	0	
11.5.	ноу-хау, разом: в тому числі: - використано підприємствами або організаціями, яким надано (передано) установою право користування; - використано установою при випуску та реалізації дослідної партії продукції та/або послуг; - використано у власній науковій діяльності установи.		0	0	0	
11.6.	сортів рослин, разом: в тому числі: - використано підприємствами або організаціями, яким надано (передано) установою право користування; - використано установою при випуску та реалізації дослідної партії продукції та/або послуг; - використано у власній науковій діяльності установи.		0	0	0	

Національна академія наук України ІНСТИТУТ ПРОБЛЕМ БЕЗПЕКИ АТОМНИХ ЕЛЕКТРОСТАНЦІЙ	
--	--

11.7.	комп'ютерних програм та баз даних, разом: в тому числі: - використано підприємствами або організаціями, яким надано (передано) установою право користування; - використано установою при випуску та реалізації дослідної партії продукції та/або послуг; - використано у власній науковій діяльності установи.		0	0	0	
12.	Кількість наукових та інженерно-технічних працівників	особа	126	0	0	
13.	Кількість працівників підрозділу з питань трансферу технологій, інноваційної діяльності та інтелектуальної власності	особа	2	0	0	
	П.і.п. виконавця, № телефону, електронна пошта	Довидьков С. А.		+38 045 395 1389	s.dovidkov@ isnpp.kiev.ua	
- При змішаних видах угод, а також угодах про будівництво, технічну допомогу, поставку приладів, обладнання та матеріалів, проведення НДДКР тощо угоди відносяться до типів угод 5.1-5.6, якщо у зазначених договорах спеціально виділяється ліцензійна частина з зазначенням істотних умов ліцензійних угод відповідно до ст. 1109 Цивільного кодексу України, причому передача відповідного об'єкта інтелектуальної власності має основне значення при укладанні угоди (винахід, корисна модель, промисловий зразок, товарний знак, ноу-хау, об'єкт авторського права – комп'ютерна програма тощо) - Разом з річним звітом згідно з постановою Президії НАН України від 22.11.2000 № 319 надаються матеріали на звання "Винахідник року НАН України", зокрема: - клопотання за підписом керівника установи та голови профспілки - перелік об'єктів інтелектуальної власності, створених особою, що подається на присвоєння звання, в якому необхідно вказати номери охоронних документів, одержаних на об'єкти права інтелектуальної власності, рік і місце використання, відомості про результати використання об'єктів права інтелектуальної власності; * дані мають відповідати інформації, що відображається в системі РІТ НОД НАН України. ** Нові незалежні держави: Азербайджан, Білорусь, Вірменія, Естонія, Грузія, Казахстан, Киргизстан, Латвія, Литва, Молдова, Російська Федерація, Таджикистан, Туркменістан, Узбекистан.						

ФОРМА VII-2

Договори на використання об'єктів права інтелектуальної власності

Вид договору, Вид ОПІВ, Вид охоронного документа, Патентне відомство, Предмет договору	Номер охоронного документа (якщо є)	Фірма- ліцензіат, країна; дата укладання договору; строк дії	Ліцензіар	Надходження коштів за договором у звітному році, тис. грн.		Примітка
				Всього	У тому числі роялті	
0	0	0	0	0	0	0

Національна академія наук України ІНСТИТУТ ПРОБЛЕМ БЕЗПЕКИ АТОМНИХ ЕЛЕКТРОСТАНЦІЙ	
--	--

ФОРМА VII-3

Заявки на реєстрацію об'єктів права інтелектуальної власності

№№ п/п	Вид об'єкта права інтелектуальної власності	Номер заявки	Заявник(и)	Примітки
0	0	0	0	0

ФОРМА VII-4

Державна реєстрація об'єктів права інтелектуальної власності

№№ п/п	Вид об'єкта права інтелектуальної власності	Дата державної реєстрації (публікації відомостей про державну реєстрацію), номер патенту (свідоцтва)	Заявник(и)	Примітки
0	0	0	0	0

Керівник установи

чл.-кор. НАН України А. В. Носовський

ФОРМА VII-5

Дані щодо обліку нематеріальних активів

№/№	Показник	Винаходи	Корисні моделі	Промислові зразки	Торговельні і марки	Сорти рослин	Комп'ютерні програми (створені в установі)	Бази даних (створені в установі)	Інший об'єкт авторсько- го права (створений в установі)	Ноу-хау	Комерційні таємниці	Разом
1.	Кількість нематеріальних активів, що відображені в балансі, всього	0	0	0	0	0	7	0	21	0	0	28
2.	в тому числі відображені у балансі у звітному році	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	1

Головний бухгалтер _____ І. А. Полюях

Національна академія наук України ІНСТИТУТ ПРОБЛЕМ БЕЗПЕКИ АТОМНИХ ЕЛЕКТРОСТАНЦІЙ	
--	--

ФОРМА VII-6

**Дані щодо виплати винагороди винахідникам, авторам
у 2020 р. за використання об'єктів права інтелектуальної власності**

№ № п/п	Показник	Обсяг коштів, грн
1.	Всього	0
2.	Обсяг винагороди, що сплачено науковою установою працівникам установи – творцям об'єктів права інтелектуальної власності (ОПІВ) (винахідникам, авторам промислових зразків, тощо) за використання ОПІВ, права на які передані установою іншим організаціям за ліцензійними та іншими договорами	0
2.1.	В тому числі за використання ОПІВ, що є технологіями або їх складовими	0
3.	Обсяг коштів, що сплачено науковою установою працівникам установи – творцям ОПІВ за використання ОПІВ при випуску та реалізації установою дослідної партії продукції та/або послуг	0
3.1.	В тому числі за використання ОПІВ, що є технологіями або їх складовими	0

Головний бухгалтер _____ І. А. Полюлях

ФОРМА VII-7

**Працівники підрозділу з питань трансферу
технологій, інноваційної діяльності та інтелектуальної власності***

№ № п/п	П.І.П	Посада	Примітки
1.	Хоменко Дмитро Олегович	Провідний інженер	
Керівник підрозділу (контактна особа)	Довидьков Сергій Анатолійович	Завідувач відділу	Контактні дані керівника підрозділу (контактної особи), тел.: +38 045 395 1389 e-mail: s.dovidkov@isnpp.kiev.ua

* Якщо обов'язки із здійснення діяльності покладено на окремого працівника, наводяться дані стосовно зазначеного працівника.

ФОРМА VIII-1

Загальні показники друкованої продукції установи

Монографії		Підручники, навчальні посібники, <i>кількість</i>	Довідники, науково- популярна література, <i>кількість</i>	Опубліковані брошури, рекомендації, методики, <i>кількість</i>	Статті, кількість				Тези, к-сть
Кіль- кість	Обсяг (обл.- вид. арк.)				у вітчизняних виданнях	у зарубіжних виданнях	у препринтах	у наукових фахових жур- налах (вітчиз- няних і зару- біжних), що входять до міжнародних баз даних	
2	48,43	1	1	—	47	31	—	78	42

ФОРМА VIII-2

Показники книжкових видань установи

Видавництво «Наукова думка»		Видавничий дім «Академперіодика»		Інші видавництва		Поза видавництвами		Зарубіжні видавництва	
кількість	обсяг (обл.- вид. арк.)	кількість	обсяг (обл.-вид. арк.)	кількість	обсяг (обл.-вид. арк.)	кількість	обсяг (обл.-вид. арк.)	кількість	обсяг (обл.-вид. арк.)
—	—	1	22,93			2	45,28	1	25,5

ФОРМА VIII-3

Показники книжкових видань, надрукованих поза видавництвами (відомча література)

Вид видання	Кількість назв	Обсяг, обл.-вид. арк.
Монографії	2	48,43
Збірники наукових праць	4 (42 статті)	56
Підручники, навчальні посібники	1	36,76
Довідники, науково-популярна література	1	8,52
Препринти	–	–

ФОРМА VIII-4

Публікації установи у виданнях, які індексуються у міжнародних наукометричних базах даних

Вид публікації	Публікація	Код бюджетної програми, в межах якої підготовлена публікація	Наукометрична база даних, в якій проіндексовано журнал	Квартіль наукового журналу (Q) для статей	Адреса публікації
Розділ монографії	Talerko M., Garger E., Lev T., Nosovskyi A. Atmospheric Transport of Radionuclides Initially Released as a Result of the Chernobyl Accident. Chapter 1 // Behavior of Radionuclides in the Environment II. Chernobyl. Eds. A. Konoplev, K. Kato, S. Kalmykov. – Singapore: Springer, 2020. – P. 3-74.	6541140	Scopus	–	https://doi.org/10.1007/978-981-15-3568-0_1

Вид публікації	Публікація	Код бюджетної програми, в межах якої підготовлена публікація	Наукометрична база даних, в якій проіндексовано журнал	Квартіль наукового журналу (Q) для статей	Адреса публікації
Розділ монографії	Garger E., Talerko M. Re-entrainment of the Chernobyl-Derived Radionuclides in Air: Experimental Data and Modeling. Chapter 2 // Behavior of Radionuclides in the Environment II. Chernobyl. Eds. A. Konoplev, K. Kato, S. Kalmykov. – Singapore: Springer, 2020. – P. 75–154.	6541140	Scopus	–	https://doi.org/10.1007/978-981-15-3568-0_2
Розділ монографії	Prister B. Behavior of the Chernobyl-Derived Radionuclides in Agricultural Ecosystems. Chapter 5 // Behavior of Radionuclides in the Environment II. Chernobyl. Eds. A. Konoplev, K. Kato, S. Kalmykov. – Singapore: Springer, 2020. – P. 229-282.	6541140	Scopus	–	https://doi.org/10.1007/978-981-15-3568-0_5
Стаття	Artykulnyi O. P., Shibaev A. V., Avdeev M. M., Ivankov O. I., Bulavin L. A., Petrenko V. I., Philippova O. E. Structural Investigations of Poly(Ethyleneglycol)-Dodecylbenzenesulfonic Acid Complexes in Aqueous Solutions // Journal of Molecular Liquids. – 2020. – P. 113045.	6541030	Scopus	Q1	https://doi.org/10.1016/j.molliq.2020.113045

**Національна академія наук України
ІНСТИТУТ ПРОБЛЕМ БЕЗПЕКИ АТОМНИХ ЕЛЕКТРОСТАНЦІЙ**

Вид публікації	Публікація	Код бюджетної програми, в межах якої підготовлена публікація	Наукометрична база даних, в якій проіндексовано журнал	Квартіль наукового журналу (Q) для статей	Адреса публікації
Стаття	Bolmatov D., Soloviov D., Zhernenkov M., Zav'yalov D., Mamontov E., Suvorov A., Cai Y. Q., Katsaras J. Molecular Picture of the Transient Nature of Lipid Rafts // Langmuir. 2020 May 12; 36(18). – P. 4887–4896.	6541140	Scopus Web of Science	Q1	https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/32259453/
Стаття	Gulik V. I., Amer A. Al Qaaod. 226Ra Irradiation to Produce 225Ac and 213Bi in Anaccelerator-driven System Reactor / V. I. Gulik, // Nuclear Science and Techniques, 2020. – Volume 31, Issue 5, May 2020. – P. 44.	6541030	Scopus	Q2	https://doi.org/10.1007/s41365-020-00753-2 .
Стаття	Ivankov O. I., Ermakova E. V., Murugova T. N., Badreeva D. R., Dushanov E., Kondela T., Kholmurodov K., Kuklin A. I., Kučerka N. Interactions in the Model Membranes Mimicking Preclinical on Formational Diseases. Chapter Five // In Advances in Biomembranes and Lipid Self-Assembly, A. Iglit, M. Rappolt, and A. J. García-Sáez, Editors. 2020, Academic Press. – P. 185–214.	6541140	Scopus	Q4	https://doi.org/10.1016/bs.abl.2020.02.002
Стаття	Murugova T., Ivankov O., Ermakova E., Kondela T., Hrubovčák P., Skoi V., Kuklin A., Kučerka N. Structural Changes	6541140	Scopus Web of Science	Q3	http://www.elis.sk/index.php?page=shop.product_details&flypage=flypage.tpl&product_id=6628&category_id=16

Вид публікації	Публікація	Код бюджетної програми, в межах якої підготовлена публікація	Наукометрична база даних, в якій проіндексовано журнал	Квартіль наукового журналу (Q) для статей	Адреса публікації
	Introduced by Cholesterol and Melatonin to the Model Membranes Mimicking Preclinical Conformational Diseases // General Physiology and Biophysics, 2020. – 39(02). – P. 135–144.				1&option=com_virtuemart&vmcchk=1&Itemid=1
Стаття	Soloviov D., Cai Y. Q., Bolmatov D., Suvorov A., Zhernenkov K., Zav'yalov D., Bosak A., Uchiyama H., Zhernenkov M. Functional Lipid Pairs as Building Blocks of Phase-Separated Membranes // ProcNatlAcadSci USA, 2020. – 117(9). – P. 4749–4757.	6541140	Scopus	Q1	https://doi.org/10.1073/pnas.1919264117
Стаття	Tomchuk O. V., Bulavin L. A., Pipich V., Ryukhtin V., Ivankov O. I., Aksenov V. L., Avdeev M. V. Fractal Aggregation in Silicasols in Basic Tetraethoxysilane/Ethanol/Water Solutions by Small-Angle Neutron Scattering // Journal of Molecular Liquids, 2020. – 304. – P. 112736.	6541030	Scopus	Q1	https://doi.org/10.1016/j.molliq.2020.112736
Стаття	Želinská K., Gallovl J., Hulřkovř S., Uhrřkovř D., Ivankov O. Solubilisation of Model Membrane by Ddaosurfactant – Partitioning, Permeabilisation and Liposome-Micelle Transition // General Physiology and Biophysics, 2020. – 39(2). – P. 107–122.	6541140	Scopus Web of Science	Q3	http://www.elis.sk/index.php?page=shop.product_details&flypage=flypage.tpl&product_id=6626&category_id=161&option=com_virtuemart

Вид публікації	Публікація	Код бюджетної програми, в межах якої підготовлена публікація	Наукометрична база даних, в якій проіндексовано журнал	Квартіль наукового журналу (Q) для статей	Адреса публікації
Стаття	Литвиненко Е. И., Богдзель А. А., Боднарчук В. И., Чураков А. В., Гапон И. В., Дроздов В. А., Куликов С. А., Мурашкевич С. М., Нагорный А. В. Сравнительный анализ характеристик систем сбора данных с позиционно-чувствительных детекторов нейтронов // Приборы и техника эксперимента. – 2020. – № 3. – С. 56–64.	6541140	Scopus	Q3	https://www.elibrary.ru/item.asp?doi=10.31857/S0032816220040072
Стаття	Nagorny A.V., Shlapa Y. Y., Avdeev M. V., Solopan S. O., Belous A. G., Shulenina A. V., Ivankov O. I., Bulavin L. A. Structural Characterization of Aqueous Magnetic Fluids with Nanomagnetite of Different Origin Stabilized by Sodiumoleate // Journal of Molecular Liquids, 2020. – P. 113430.	6541030	Scopus	Q1	https://doi.org/10.1016/j.molliq.2020.113430
Стаття	Nagorny A. V., Socoliuc V., Petrenko V. I., Almasy L., Ivankov O. I., Avdeev M. V., Bulavin L. A., Vekas L. Structural characterization of concentrated aqueous ferrofluids // Journal of Magnetism and Magnetic Materials. – 2020. – Vol. 501. – P. 166445.	6541140	Scopus	Q2	https://doi.org/10.1016/j.jmmm.2020.166445

Вид публікації	Публікація	Код бюджетної програми, в межах якої підготовлена публікація	Наукометрична база даних, в якій проіндексовано журнал	Квартіль наукового журналу (Q) для статей	Адреса публікації
Стаття	Семейко К. В., Куприянчук С. В. Kustovskyi S. S., Чумак Р. Е. Исследование зависимости структуры пироуглерода от параметров процесса пиролиза углеводородных газов в электротермическом псевдооживленном слое // Инженерно-физический журнал. – 2020. – Том 93, № 3. – С. 698–705	6541140	Scopus	Q1	http://relay.itmo.by/publications/jepter/bibl/?SECTION_ID=285&PAGE_N_1=3
Стаття	Godun R. L., Doroshenko A. O., Muliar D. O. The effectiveness' assessment of the state system for nuclear safety's monitoring of Shelter object // Problems of atomic science. – 2020. – P. 71–80.	6541030	Scopus	Q4	https://vant.kipt.kharkov.ua/ARTICLE/VANT_2020_2/article_2020_2_71.pdf
Стаття	Chuvashov Yu., Jashchshcenko O., Diduk I., Gulik V. The investigation of fiber surface condition from basalt-like rocks for enhanced industrial applications // Journal of Natural Fibers. – 2020. – Vol. 18. – P. 1–10.	6541030	Scopus Web of Science	Q2	https://doi.org/10.1080/15440478.2020.1838987
Стаття	Khotyayintsev V. M., Khotyayintseva O. M., Aksonov A. V., Gulik V., Pavlovych V. M. Reactivity and power regulation in CANDU reactors // Annals of Nuclear Energy. – 2020. – Vol. 148. – 107631.	6541140	Scopus Web of Science	Q1	https://doi.org/10.1016/j.anucene.2020.107631

Вид публікації	Публікація	Код бюджетної програми, в межах якої підготовлена публікація	Наукометрична база даних, в якій проіндексовано журнал	Квартіль наукового журналу (Q) для статей	Адреса публікації
Стаття	Barlow S. T., Bailey D. J., Fisher A. J., Stennett M. C., Gausse C., Ding H., Krasnov V. A., Sayenko S. Yu., Hyatt N. C., Corkhill C. L. Synthesis, characterisation and corrosion behaviour of simulant Chernobyl nuclear meltdown materials // NPJ Mater Degrad. – 2020. – Vol. 4, art. 3.	6541230	Scopus	–	https://www.nature.com/articles/s41529-020-0108-z%C2%A0
Стаття	Nakayoshi A., Rempe J. L., Barrachin M., Bottomley D., Jacquemain D., Journeau C., Krasnov V., Lind T., Lee R., Marksberry D., Mizokami S., Morreale A., Peko D., Pellegrini M., Song J. H. Review of Fukushima Daiichi Nuclear Power Station debris endstate location in OECD/NEA preparatory study on analysis of fuel debris (PreADES) project» // Nuclear Engineering and Design Volume 369.	6541230	Scopus Web of Science	Q1	https://doi.org/10.1016/j.nucengdes.2020.110857
Стаття	Litvinenko E. I., Bogdzel A. A., Bodnarchuk V. I., Churakov A. V., Gapon I. V., Drozdov V. A., Kulikov S. A., Murashkevich S. M., Nagornyi A. V. A Comparative Analysis of the Characteristics of Data Acquisition Systems From Position-Sensitive Neutron Detectors // Instruments and	6541140	Scopus	Q3	https://doi.org/10.1134/S0020441220040077

**Національна академія наук України
ІНСТИТУТ ПРОБЛЕМ БЕЗПЕКИ АТОМНИХ ЕЛЕКТРОСТАНЦІЙ**

Вид публікації	Публікація	Код бюджетної програми, в межах якої підготовлена публікація	Наукометрична база даних, в якій проіндексовано журнал	Квартіль наукового журналу (Q) для статей	Адреса публікації
	Experimental Techniques. – 2020. – Vol. 63(3). – P. 339–347.				
Стаття	Vladoiu R., Mandes A., Dinca V., Balasoiu M., Soloviov D., Turchenko V. Synthesis and Characterization of Complex Nanostructured Thin Films Based on Titanium for Industrial Applications. Materials (Basel). – 2020. – Vol. 13(2).	6541140	Scopus	Q2	https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/31952236).
Стаття	Tomchuk O. V., Avdeev M. V., Dideikin A. T., Vul A. Y., Aleksenskii A. E., Kirilenko D. A., Ivankov O. I., Soloviov D. V., Kuklin A. I., Garamus V. M., Kulvelis Y. V., Aksenov V. L., Bulavin L. A. Revealing the structure of composite nanodiamond–graphene oxide aqueous dispersions by small-angle scattering. Diamond and Related Materials. – 2020. – Vol. 103.	6541030	Scopus	Q1	https://www.scopus.com/inward/record.uri?eid=2-s2.0-85077739107&doi=10.1016%2fj.diamond.2019.107670&partnerID=40&md5=adadec0809fa5864e4574dd2f0f04ab1
Стаття	Rećko K., Satuła D., Waliszewski J., Biernacka M., Orzechowska M., Kalska-Szostko B., Soloviov D., Miaskowski A., Beskrovnyy A., Basa A., Szymański K. Magnetism of Surface-Modified and Gallium-Doped Magnetite Particles // Journal of Surface Investigation: X-ray, Synchrotron and Neutron	6541230	Scopus	Q3	https://link.springer.com/article/10.1134%2FS102745102007040X

**Національна академія наук України
ІНСТИТУТ ПРОБЛЕМ БЕЗПЕКИ АТОМНИХ ЕЛЕКТРОСТАНЦІЙ**

Вид публікації	Публікація	Код бюджетної програми, в межах якої підготовлена публікація	Наукометрична база даних, в якій проіндексовано журнал	Квартіль наукового журналу (Q) для статей	Адреса публікації
	Techniques. – 2020. – 14(S1) . – P. S85–S92				
Стаття	Bulavin L. A., Mikhailov A. E., Kuzmichev P. K., Chupin V. V., Borshchevskiy V. I., Chizhov I. V., Soloviov D. V. Influence of Cholesterol Concentration on Bacteriorhodopsin Photocycle // Ukrainian Journal of Physics. – 2020. – Vol. 65(9). – P. 778–778	6541030	Scopus	Q4	https://doi.org/10.15407/ujpe.65.9.778
Стаття	Skorbun A. D., Kuchmagra O. A., Odinokin G. I., Maslyuk V. T., Romanyuk M. I. On the possibility to detect acts of cluster decay of the atomic nuclei by the methods of the noise iagnostic // Problems of atomic science. – 2020. – Vol. 3 (127). – P. 143–147.	6541140	Scopus	Q4	https://vant.kipt.kharkov.ua/ARTICLE/VANT_2020_3/article_2020_3_143.pdf

ФОРМА ІХ-1

Статистичні дані щодо міжнародного співробітництва Інституту проблем безпеки атомних електростанцій

Проводилась робота по темах		Віізди за кордон		Прийнято закордонн их вчених та спеціалістів	Прямі зв'язки з закордонними партнерами (кількість)			Участь у роботі міжнародних конференцій, симпозіумів, семінарів тощо		Участь у роботі міжна- родних органі- зацій, комісій, редакцій тощо	Публікації та лекційна діяльність за кордоном			Міжнародні відзнаки українських учених	Гранти	
Зага-льна кількість	Поча-то у 2020 р.	Загальна кількість віізців	Загальна кількість осіб	Загальна кількість	У годи	Спільні лабораторії	Спільні групи	За кордоном	На території України	Загальна кількість	Монографії	Статті	Лекції		Загальна кількість	Отриманих у 2020 р.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
4	2	2	3	6	6	1	1	4	3	1	1	31	-	-	1	-

ФОРМА ІХ-2

Відомості про гранти міжнародних та зарубіжних організацій

Подано в 2020 році						
Джерело фінансування (назва конкурсу та програми українською та англійською мовами відповідно до оригінальної мови)	Назва заявки	Керівник проекту від установи	Керівник проекту від іншої установи (якщо є), у тому числі зарубіжний	Установи-партнери, у тому числі зарубіжні	Тривалість проекту (роки, місяці)	
-	-	-	-	-	-	-
Виконується						
Джерело фінансування (назва українською та англійською мовами)	Назва проекту (українською та англійською мовами), його тривалість (роки, місяці)	Керівник проекту від установи	Координатор проекту	Установи-партнери, у тому числі зарубіжні	Загальна сума фінансування (у відповідній валюті) для установи	Сума фінансування в 2019 році (грн.) (за можливості)
МАGATE International Atomic Energy Agency (IAEA)	(«Методи аналізу гідрогеологічних параметрів водоносних горизонтів поблизу АЕС із застосуванням індикаторів»), «Methods for Analyzing the Hydrogeological	Панасюк М. І.	Mr. U. Saravana Kumar (IAEA)	Centro Atómico Constituyentes; Comisión de Energía Atómica (Argentina); Centro de Desenvolvimento da Tecnologia Nuclear, (Brazil); East China University of Technology, (China); Centre for Isotopic Research on Cultural and Environmental Heritage, (Italy); SE Ignalina Nuclear Power Plant, (Lithuania); Centre National	12 000 євро	-

	Characteristics of the Aquifers in the Vicinity of Nuclear Power Plants using Indicators» (січень 2018 - липень 2020 р.)			de l'Energie, des Sciences et des Techniques Nucléaires, (Morocco); Pakistan Institute of Nuclear Science and Technology, (Pakistan); Centre for Nuclear Techniques, (Vietnam); Geological Survey of Japan; Гідрохімічна лабораторія Науково-інженерного центру радіогідроекологічних полігонних досліджень НАН України / Radio-Environmental Center NAS of Ukraine; Лабораторія радіаційного моніторинга ДУ "Інститут громадського здоров'я ім. О.М. Марзєєва НАМНУ"/ State Institution "O. M. Marsieiev Institute for Public Health"		
--	---	--	--	---	--	--

ФОРМА ІХ-3

Дані щодо тематики співробітництва з зарубіжними партнерами

Країна-партнер	Установа-партнер	Тема співробітництва	Документ, в рамках якого здійснюється співробітництво, термін його дії	Практичні результати
КНР	Муніципалітет міста Циндао	Розвиток та підтримка наукового співробітництва	Угода про співробітництво між департаментом у справах іноземних спеціалістів міста Циндао КНР та ІПБ АЕС	Обмін інформацією
КНР	Qingdao Xianchu Mechanical Equipment Co. Ltd	Спільна науково-практична діяльність	Договір про спільну науково-технічну діяльність між Інститутом ІПБ АЕС НАН України і підприємством «Qingdao Xianchu Mechanical Equipment Co. Ltd» Китайської Народної Республіки	Участь у міжнародній виставці технологій і обладнання для атомної енергетики у м. Пекін, Китай, Beijing Exhibition Centre з демонстрацією досягнень ІПБ АЕС
Японія	Japan Atomic Energy Agency (Японське агентство з атомної енергії)	Зняття з експлуатації АЕС Фукусіма-1	Угода OECD/NEA (Агентство з ядерної енергії при Організації економічного співробітництва та розвитку) Committee on the Safety of Nuclear Installations Fukushima related projects: BSAF Phase 2, PreADES and ARC-F, 2019	Участь у конференції. Обмін візитами
Японія	Japan Atomic Energy Agency(JAEA)/ Японське агентство з атомної енергії	Аналіз паливовмісних матеріалів у зруйнованих блоках АЕС Фукусіма-Даїчі	Меморандум щодо інформаційного обміну між ІПБ АЕС і JAEA	Спільний семінар за проектом SAREF (Дослідження в галузі післяаварійної безпеки АЕС Фукусіма-1). Підготовлено дві доповіді: «Поточний стан вкладу ІПБ АЕС у проект OECD/NEA PreADES (контроль критичності)» і «Поточний стан вкладу ІПБ АЕС у проект OECD/NEA PreADES (радіоактивні аерозолі)»
Японія	Національна корпорація Університет Фукусіма	Спільна науково-технічна діяльність	Угода про спільні дослідження в рамках проекту SATREPS «Покращання радіаційного контролю навколишнього середовища та законодавчої бази в Україні для екологічної реабілітації радіоактивно забруднених територій» між	Результати спільних наукових досліджень щодо стану радіоактивного забруднення атмосфери в Зоні відчуження. Поставка для ІПБ АЕС обладнання для проведення наукових досліджень. Спільні

Національна академія наук України
ІНСТИТУТ ПРОБЛЕМ БЕЗПЕКИ АТОМНИХ ЕЛЕКТРОСТАНЦІЙ

			Національною корпорацією Університет Фукусіма та ІПБ АЕС НАН України на період 01.04.2017 –31.03.2022 рр.	наукові публікації
КНР	"Qingdao Xianchu Mechanical Equipment Co. Ltd"	Науково-технічна та інформаційно-аналітична діяльність задля безпечного використання ядерних технологій в мирних цілях	Agreement on joint scientific and technical activities between the ISP NPP NASU and the company "Qingdao Xianchu Mechanical Equipment Co. Ltd" of the PRC	Обмін інформацією. Розробка та виготовлення зразків робототехніки
КНР	Державний науково- технічний центр з ядерної та радіаційної безпеки; Qingdao Xianchu Energy Development Group	Проведення спільних досліджень та розробка нових технологій у галузі ядерної енергетики, безпеки експлуатації ядерних установок, зняття з експлуатації ядерних об'єктів, а також створення пов'язаних із цим приладів, обладнання та устаткування.	Угода про створення спільного китайсько-українського підприємства «Китайсько- українські ядерно-енергетичні технології Сянчу»	Спільне підприємство
Німеччина	Науковий центр Research Center Juelich Department for Safety and Radiation	Виконання робіт, що відповідають статутним задачам по підвищенню ядерної та радіаційної безпеки та пов'язаних радіоекологічних питань	Угода про науково-технічне співробітництво 2017 – до моменту розірвання угоди	Виконання радіохімічних аналізів в лабораторіях Research Center Juelich, опубліковано дві статті. Обмін інформацією
Європейсь- кий союз	Європейська Комісія	Довготривале безпечне зберігання та видалення проміжних і низькоактивних радіоактивних відходів, придатних для термічної обробки		Робочі зустрічі фахівців
Відень, Австрія	МАГАТЕ, (International Atomic Energy Agency, IAEA)	Розробка: «Методи аналізу гідрогеологічних параметрів водоносних горизонтів поблизу АЕС із застосуванням індикаторів»)	Research Contract No: 22546	Виконання науково- дослідних робіт. Звіти. Публікації
Брістоль, Велика Британія	Брістольський університет Королівської інженерної академії Великої Британії	Робототехніка, визначення характеристик і поводження з РАВ, розробка дистанційних методів дослідження радіаційних умов у приміщеннях об'єкта Укриття та характеристика радіаційно небезпечних	Меморандум про взаєморозуміння	Обмін інформацією та досвідом

Національна академія наук України
ІНСТИТУТ ПРОБЛЕМ БЕЗПЕКИ АТОМНИХ ЕЛЕКТРОСТАНЦІЙ

		матеріалів, що мають бути вилучені при реалізації робіт з перетворення об'єкта Укриття на екологічно безпечну систему		
США	Аргонська національна лабораторія	Науково-технічна діяльність щодо програми управління старінням на сховищах відпрацьованого ядерного палива в Україні	Рамкова угода про науково-технічне співробітництво	Виконання науково-дослідних робіт. Звіти.

ФОРМА IX-4

Відомості про чинні угоди (договори) з іноземними партнерами

№	Країна	Установа НАН України	Установа-партнер (українською та англійською мовами)	Назва документа (українською та англійською мовами)	Термін дії	Результати
1.	КНР	ІПБ АЕС	Qingdao Xianchu Energy Development Group Company / Ціндао Сянчу Енерджі Девелопмент Груп	Договір про спільну науково-технічну діяльність / Agreement On joint Scientific and Technical Activities	25.09.2015–25.09.2020	Створення «Китайсько-української академії Сянчу зі зняття з експлуатації АЕС»
2.	КНР	ІПБ АЕС	ТОВ «Китайсько-українські ядерно-енергетичні технології Сянчу»	Договір про спільне будівництво українсько-китайської випробувальної лабораторії в реальних умовах високої радіоактивності "Сянчу"	26.05.2019-26.05.2039	Розроблено технічне завдання на проектування лабораторії
3.	КНР	ІПБ АЕС	ТОВ «Китайсько-українські ядерно-енергетичні технології Сянчу»	Договір про надання послуг по розробці технічних пристроїв для використання в ядерній індустрії	25.06.2019-25.06.2024	Участь в спільних розробках і обмін візитами, технічних фахівців
4.	КНР	ІПБ АЕС	ТОВ «Китайсько-українські ядерно-енергетичні технології Сянчу»	Договір оренди обладнання	16.07.2019-16.07.2020	Надання технічних розробок ІПБ для участі у виставці
5.	Японія	ІПБ АЕС	Japan Atomic Energy Agency/ Японське агентство з атомної енергії	Угода OECD/NEA Committee on the Safety of Nuclear Installations Fukushima related projects: BSAF Phase 2, PreADES and ARC-F	2017–2021 pp.	Участь в роботах Комітету

Національна академія наук України
ІНСТИТУТ ПРОБЛЕМ БЕЗПЕКИ АТОМНИХ ЕЛЕКТРОСТАНЦІЙ

6.	Японія	ІПБ АЕС	Science and Technology Research Partnership for Sustainable Development, SATREPS / Партнерство з науково-технічного дослідження для сталого розвитку	Підготовка Програми «Покращення радіаційного навколишнього середовища та законодавчої бази в Україні для екологічної реабілітації радіоактивно забруднених територій»/ «Radiation Environment and Legislative Base in Ukraine for Ecological Rehabilitation of Radioactively Contaminated Territories»	2017–2021 рр.	Закупівля обладнання та проведення спільних науково-дослідних робіт. Участь в міжнародних конференціях
7.	Японія	ІПБ АЕС	Національна корпорація Університет Фукусіма / The National University Corporation Fukushima University	Угода про спільні дослідження / Research cooperation agreement	01.04.2017 – 31.03.2022	Результати спільних наукових досліджень щодо стану радіоактивного забруднення атмосфери в Зоні відчуження. Поставка для ІПБ АЕС обладнання для проведення наукових досліджень. Спільні наукові публікації
8.	Бельгія	ІПБ АЕС	European Commission JRC Directorate G – Nuclear Safety & Security Unit G.2 – Standards for Nuclear Safety, Security & Safeguards	Проект про наміри щодо співробітництва	з 2017 р.	Обмін інформацією
9.	США	ІПБ АЕС	Університет Південної Кароліни / The University of South Carolina (USC), Columbia	Угода про науково-технічне співробітництво	2016–2020 рр.	Виконання спільних науково-дослідних робіт. Спільні публікації
10.	Німеччина	ІПБ АЕС	Науковий центр Research Center Juelich Department for Safety and Radiation	Угода про науково-технічне співробітництво	2017-2020 рр.	Спільне виконання наукових досліджень. Публікації
11.	Австрія	ІПБ АЕС	МАГATE, (International Atomic	Контракт № 22546. «Methods for Analyzing the	2018-2020 рр.	Виконання радіоекологічних

Національна академія наук України ІНСТИТУТ ПРОБЛЕМ БЕЗПЕКИ АТОМНИХ ЕЛЕКТРОСТАНЦІЙ	
--	--

			Energy Agency, IAEA)	Hydrogeological Characteristics of the Aquifers in the Vicinity of Nuclear Power Plants using Indicators» «Методи аналізу гідрогеологічних параметрів водоносних горизонтів поблизу АЕС із застосуванням індикаторів»		спостережень за розповсюдження ізоотопів та індикаторів, Розробка методу визначення радіогідро-геологічних параметрів, опубліковано дві статті в видавництві, що входить в наукометричну базу даних Scopus
12.	Велика Британія	ІПБ АЕС	Брістольський університет Королівської інженерної академії Великої Британії (University of Bristol of Royal Academy of Engineering)	Меморандум про взаєморозуміння	2020 р.	Обмін інформацією та досвідом щодо робототехніки, визначення характеристик і поводження з РАВ, розробки дистанційних методів дослідження радіаційних умов у приміщеннях об'єкта Укриття та характеристики радіаційно небезпечних матеріалів, що мають бути вилучені при реалізації робіт з перетворення об'єкта Укриття на екологічно безпечну систему
13.	США	ІПБ АЕС	Аргонська національна лабораторія (Argonne National Laboratory)	Рамкова угода про науково-технічне співробітництво	2020-2023 рр.	Виконання науково-дослідних робіт. Звіти.

ФОРМА X-1

**Відомості про експорт науково-технічної продукції
(без урахування грантів)**

№	Предмет контракту (укр. та англ. мовами)	Країна	Фірма (повна назва укр. та англ. мовами)	Надходження за 2020 р. (в грн)	Термін, протягом якого виконується контракт
—	—	—	—	—	—

ФОРМА XI-1

Інформація про діяльність господарських товариств, заснованих за участі Інституту проблем безпеки атомних електростанцій НАН України

У 2020 р. Інститут проблем безпеки атомних електростанцій НАН України не був співзасновником господарських товариств.

ФОРМА XI-2

Інформація про корпоративні права держави в НАН України Інституту проблем безпеки атомних електростанцій НАН України

№ з/п	Об'єкти корпоративного права – акції, частки (паї) в статутному фонді СПД	Назва СПД, організаційно-правова форма господарювання, юридична адреса, місцезнаходження	Майно НАН України, права користування яким внесені до статутного капіталу СПД; кількісна та вартісна характеристика	Дозвіл Президії НАН України на участь у заснуванні СПД	Представник НАН України, уповноважений на управління часткою у статутному капіталі СПД (посада, ПІБ., тел, E-mail)
1	–	–	–	–	–
2	–	–	–	–	–

**Національна академія наук України
ІНСТИТУТ ПРОБЛЕМ БЕЗПЕКИ АТОМНИХ ЕЛЕКТРОСТАНЦІЙ**

ФОРМА XII

Назва підприємства	Код ЄДРПОУ	Середньо-спискова чисельність працівників	Кількість площ приміщень (кв.м.)			Вартість ОЗ (тис. грн.)			Фактичний обсяг виконаних робіт (тис.грн.)			Чистий прибуток (збиток) тис.грн.	Заборгованість (тис. грн.)					Середня зарплата (тис. грн.)
			загальна	в т.ч. зданих в оренду (кв.м)	% від загальної	Первісна	Знос (тис. грн.)	% від первісної		у тому числі								
									Загальна сума	За замовленнями інституту	для сторонніх організацій		За-гальна	Перед бюджетом	За комунальні послуги	З оплати праці	Дебіторська	
ІПБ АЕС НАН України	13723792	233	4144,10	-	-	18024	10602	58	55862,8	49218,2	6644,6	-	-	-	-	-	-	10,1

Національна академія наук України
ІНСТИТУТ ПРОБЛЕМ БЕЗПЕКИ АТОМНИХ ЕЛЕКТРОСТАНЦІЙ

ФОРМА XIII-1-к

Президія Національної академії наук України
Відділ наукових і керівних кадрів
252601, Київ 30, вул.Володимирська,54

Інститут проблем безпеки атомних електростанцій

установа, яка подає звіт

07270, м. Чорнобиль, вул. Кірова, 36-а

адреса

	Назва посади	Разом працівників спискового складу, які вважаються на основній роботі	За віком			За освітою		3 гр.1-жінок	Прийнято в звітному році працівників	Вибуло в звітному році працівників	3 гр.1 – кандидатів наук	3 гр.1-докторів наук	Працюють за контрактом за основним місцем роботи
			до 35 років	50 років і старші	з них пенсійного віку	вища	середня спеціальна						
01	Разом працівників, які займають посади керівників та спеціалістів	173	38	95	67	132	23	54	8	14	23	10	1
02	в т.ч. керівників	57	8	37	27	47	6	16	1	2	11	6	-
	з них:												
03	Директор	1	-	1	1	1	-	-	-	-	-	1	-
04	Завідувач відділення	3	-	3	3	3	-	-	-	-	-	1	-
05	Заст. керівників відділ.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
06	Заст. дир. з заг. питань	1	-	-	-	1	-	1	-	-	-	-	-
07	Головний інженер	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
08	Заст. дир. з наук. роб.	1	-	-	-	1	-	-	-	-	1	-	-
09	Учений секретар	1	-	-	-	1	-	-	-	1	1	-	-
10	Помічник директора	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
11	Зав. н.-досл. відділом	10	2	6	5	10	-	1	-	-	2	2	-

Національна академія наук України
ІНСТИТУТ ПРОБЛЕМ БЕЗПЕКИ АТОМНИХ ЕЛЕКТРОСТАНЦІЙ

	Назва посади	Разом працівників спискового складу, які вважаються на основній роботі	За віком			За освітою		3 гр.1-жінок	Прийнято в звітному році працівників	Вибуло в звітному році працівників	3 гр.1 – кандидатів наук	3 гр.1-докторів наук	Працюють за контрактом за основним місцем роботи
			до 35 років	50 років і старші	з них пенсійного віку	вища	середня спеціальна						
12	Зам. зав. н.-д. відділом	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
13	Зав. н.-д. сектором	18	1	14	9	18	-	4	-	-	7	2	-
14	Зав. н.-д. групою	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
15	Керівники допом.підр.	15	4	10	6	7	6	3	1	1	-	-	-
16	Керівники АУП та їх заступники	3	-	1	1	2	-	3	-	-	-	-	-
17	Гол.спец(редактор)	1	1	-	-	1	-	1	-	-	-	-	-
18	Головний бухгалтер	1	-	-	-	1	-	1	-	-	-	-	-
19	Майстер	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
20	Інші(завгосп.,зав.канц.,секретар відповідальний)	2	-	2	2	1	-	2	-	-	-	-	-
21	Працівники, які обійм. посади спец-тів, всього	116	30	58	40	85	17	38	7	12	12	4	1
	з них:												
22	Спец.н.-д. підрозділів	90	27	41	32	73	10	22	6	6	12	4	1
23	Гол. наук.співробіт.	2	-	2	2	2	-	-	-	-	-	2	-
24	Пров.наук.співробіт.	2	-	2	2	2	-	-	-	-	1	1	-
25	Ст.наук.співробіт.	7	1	3	2	7	-	-	1	-	6	1	1
26	Наук. співробіт.	7	1	4	2	7	-	2	1	-	5	-	-
27	Мол.наук.співробіт.	14	7	4	2	14	-	4	-	2	-	-	-
28	Інші наук.співробіт. (пров.інж.,гол.спец.)	26	4	16	13	26	-	4	-	1	-	-	-
29	Інженери	22	11	4	4	15	6	8	2	-	-	-	-
30	Техніки	10	3	6	5	-	4	4	2	3	-	-	-
31	Спеціалісти наук.-доп.персоналу:	11	2	8	4	6	2	3	1	3	-	-	-

Національна академія наук України
ІНСТИТУТ ПРОБЛЕМ БЕЗПЕКИ АТОМНИХ ЕЛЕКТРОСТАНЦІЙ

32	Інженери	7	2	4	3	6	1	2	1	3	-	-	-
33	Техніки	4	-	4	1	-	1	1	-	-	-	-	-
	Назва посади	Разом працівників спискового складу, які вважаються на основній роботі	За віком			За освітою		3 гр.1-жінок	Прийнято в звітному році працівників	Вибуло в звітному році працівників	3 гр.1 – кандидатів наук	3 гр.1-докторів наук	Працюють за контрактом за основним місцем роботи
			до 35 років	50 років і старші	з них пенсійного віку	вища	середня спеціальна						
34	Спеціалісти АУП:	15	1	9	4	6	5	13	-	3	-	-	-
35	Інженери	3	1	2	1	2	1	3	-	2	-	-	-
36	Економісти	2	-	-	-	2	-	2	-	-	-	-	-
37	Бухгалтери	4	-	4	2	1	3	4	-	1	-	-	-
38	Інспектори	1	-	1	-	-	-	1	-	-	-	-	-
39	Техніки	3	-	1	-	-	1	3	-	-	-	-	-
40	Інші спеціалісти (юрисконсульт,художник)	2	-	1	1	1	-	-	-	-	-	-	-
41	Докторів	10	1	9	8	10	-	-	1	-	-	10	-
42	Кандидатів	23	2	13	10	23	-	3	1	1	23	-	1

Довідка: Чисельність ВСІХ працівників спискового складу (за основним місцем роботи) на 31 грудня 2020 року 233 особи.

Керівник установи

чл.-кор. НАН України А.В. Носовський

« 31 » грудня 2020 р.

І. П. Погребняк: (04593) 5 10 40

Національна академія наук України ІНСТИТУТ ПРОБЛЕМ БЕЗПЕКИ АТОМНИХ ЕЛЕКТРОСТАНЦІЙ	
--	--

ФОРМА XIII-1

Д О В І Д К А про чисельний і віковий склад наукових працівників Інституту проблем безпеки атомних електростанцій НАН України

№№ п/п	Найменування показників	Одиниця вимірю- вання	Всього по комплексу	У тому числі:	
				інститут	дослідно- виробнича база (ДЗ, ЕВ, НТЦ)
1	2	3	4	5	6
1.	Загальна чисельність працівників за основним місцем роботи (без сумісників) на 31.12.2020 р. у т.ч. жінок	чол.	233 (76)	233 (76)	
2.	Чисельність наукових працівників (без сумісників) за контрольним списком на кінець року (у т.ч. жінок)	<u>чол.</u> % до п.1	94(17) 40,3(22,3)	94(17) 40,3(22,3)	
3.	Середній вік наукових працівників	<u>середн. вік</u> сума рік/чол	54 5069/94	54 5069/94	
	з них а/. за ступенем:				
3.1	доктора наук (без членів НАН України)	<u>середн. вік</u> сума рік/чол	66 633/10	66 633/10	
3.2	кандидата наук	<u>середн. вік</u> сума рік/чол	55 1265/23	55 1265/23	
	б/. за посадами:				
3.3	науково-керівний склад	<u>середн. вік</u> сума рік/чол	57 2050/36	57 2050/36	
	в т.ч. зав.відділами	<u>середн. вік</u> сума літ/чол	53 529/10	53 529/10	
3.4	головні наукові співробітники	<u>середн. вік</u> сума рік/чол	78 155/2	78 155/2	
3.5	провідні наукові співробітники	<u>середн. вік</u> сума рік/чол	73 146/2	73 146/2	
3.6	старші наукові співробітники	<u>середн. вік</u> сума рік/чол	52 362/7	52 362/7	
3.7	наукові співробітники	<u>середн. вік</u> сума рік/чол	51 360/7	51 360/7	

Національна академія наук України ІНСТИТУТ ПРОБЛЕМ БЕЗПЕКИ АТОМНИХ ЕЛЕКТРОСТАНЦІЙ				
--	--	--	--	--

3.8	молодші наукові співробітники	<u>середн. вік</u> сума рік/чол	40 559/14	40 559/14	
3.9	інші наукові працівники (головні, провідні та інш. професіонали)	<u>середн. вік</u> сума рік/чол	55 1437/26	55 1437/26	

В. о. ученого секретаря

Д. І. Хвалін

Зав. відділу кадрів

І. П. Погребняк

« 31 » грудня 2020 р.

Національна академія наук України ІНСТИТУТ ПРОБЛЕМ БЕЗПЕКИ АТОМНИХ ЕЛЕКТРОСТАНЦІЙ	
--	--

ФОРМА XIII-2

Окремі чисельні показники,
що характеризують стан роботи з молодими ученими в
Інституті проблем безпеки атомних електростанцій НАН України

1.	Кількість молодих учених-стипендіатів станом на 31.12.2020 р.:	
	<i>Президента України для молодих учених</i>	2
	<i>Верховної Ради України для найталановитіших молодих учених</i>	-
	<i>НАН України для молодих учених</i>	2
	Форми підтримки для молодих учених:	К-ть премій, грантів, стипендій, отриманих у звітному році
2	Державні та академічні форми підтримки молодих учених	
	<i>Премія Президента України для молодих учених</i>	2
	<i>Премія Верховної Ради України найталановитішим ученим в галузі фундаментальних і прикладних досліджень та науково-технічних розробок</i>	-
	<i>Премія Кабінету Міністрів України за особливі досягнення молоді у розбудові України</i>	-
	<i>Гранти Президента України для підтримки наукових досліджень молодих учених</i>	-
	<i>Гранти Президента України для обдарованої молоді</i>	-
	<i>Гранти НАН України дослідницьким лабораторіям/групам молодих вчених НАН України для проведення досліджень за пріоритетними напрямками розвитку науки і техніки</i>	-
	<i>Проекти НДР для молодих учених НАН України</i>	1
	<i>Премія НАН України для молодих учених і студентів закладів вищої освіти за кращі наукові роботи</i>	-
	<i>Додаткові відомчі теми для молодих учених, які виступали з науковими повідомленнями на засіданнях Президії НАН України</i>	-
3.	Премії чи стипендії імені видатних учених – колишніх співробітників наукової установи	
	-	-
	<i>(вказати назву премій або стипендій та їх розмір)</i>	

Національна академія наук України ІНСТИТУТ ПРОБЛЕМ БЕЗПЕКИ АТОМНИХ ЕЛЕКТРОСТАНЦІЙ	
--	--

4.	Премії, стипендії, гранти для молодих учених, які засновані обласними та міськими державними адміністраціями:	
	<i>Премія Київського міського голови за особливі досягнення молоді у розбудові столиці України – міста-героя Києва</i>	-
	<i>Премія обласної державної адміністрації та обласної ради для працівників наукових установ закладів вищої освіти Львівської області</i>	-
	<i>Премія Дніпропетровської обласної ради молодим громадянам області за досягнення в різних сферах суспільного життя, професійній діяльності, активну участь у розбудові регіону (за досягнення в науковій та педагогічній діяльності)</i>	-
		
	(вказати назву форми адресної підтримки, її розмір, ким надана)	
5.	Інші форми адресної підтримки молодих учених (що не включалися до вищезазначених, у тому числі міжнародні)	
	-	-
	(вказати назву форми адресної підтримки, ким надана, країна)	
6	Кількість молодих учених, яких направлено на стажування в установи чи організації (із зазначенням їх назви, країни, а також назви установи (організації), яка профінансувала стажування):	
	СНД співробітники відділу фізики реакторів Іваньков О. І., Соловйов Д.В., Гапон І.В. проходять стажування в лабораторії нейтронної фізики ЗІЯД, м. Дубна (Росія)	3
	Далеке зарубіжжя співробітник відділу проектування об'єктів з радіаційно-ядерними технологіями Купріячук С.В. проходив навчальний курс для молодих учених за програмою МАГATE STEP (Sandwich Training Educational Program) в Інституті Йозефа Стефана, м. Любляна, Словенія	1
7.	Наявність у науковій установі ради молодих учених і спеціалістів та	<u>є</u> (є/немає)
	постійно діючої комісії по роботі з молоддю при вченій раді	<u>немає</u> (є/немає)

Національна академія наук України ІНСТИТУТ ПРОБЛЕМ БЕЗПЕКИ АТОМНИХ ЕЛЕКТРОСТАНЦІЙ	
--	--

8.	Кількість проведених організаційних заходів, спрямованих на активізацію роботи з науковою молоддю в установі (<i>школи, конференції молодих учених тощо</i>)	6
	Засідання Ради молодих учених – 5 Науково-технічний семінар молодих учених відділення ядерної та радіаційної безпеки – 1	

ПОКАЗНИКИ забезпечення молодими вченими (станом на 31.12.2020 р.)

Інститут проблем безпеки атомних електростанцій НАН України

Законом України від 26.11.2015 № 848 «Про наукову і науково-технічну діяльність» визначено, що «молодий вчений – **вчений віком до 35 років**, який має вищу освіту не нижче другого (магістерського) рівня, **або вчений віком до 40 років**, який має науковий ступінь доктора наук або навчається в докторантурі».

Молоді вчені за посадами								Разом молодих учених, які обіймають зазначені посади	З них		
Науково-керівний персонал	Головні наукові співробітники	Провідні наукові співробітники	Старші наукові співробітники	Наукові співробітники	Молодші наукові співробітники	Головні, провідні інженери та інші головні й провідні професіонали	Докторанти		докторів наук	кандидатів наук	без ступеня
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
4	-	-	2	-	7	3	-	16	1	2	13

Список молодих учених віком до 40 років, які мають науковий ступінь доктора наук або навчаються в докторантурі

Прізвище, ім'я, по батькові	Дата народження (день/місяць/рік)	Наукова ступінь / навчання в докторантурі
Соловійов Дмитро Володимирович	25.02.1987	Доктор фізико-математичних наук

Зауваження:

- Статистичні дані подаються лише для молодих учених, які працюють за основним місцем роботи
- У звітному 2020 р. вік молодого вченого:
 - «до 35 років» для тих, у кого дата народження починається з 1 січня 1986р.;
 - «до 40 років» для тих, у кого дата народження починається з 1 січня 1981 р.
- Сума чисел у колонках 1-8 дорівнює числу в колонці 9, а також сумі чисел у колонках 10-12.
- Установи подвійного підпорядкування подають статистичні дані щодо молодих учених, які фінансуються з бюджету НАН України.

ФОРМА XIII-4

Склад працівників Інституту проблем безпеки атомних електростанцій НАН України за категоріями та освітньо-кваліфікаційним рівнем

Спискова чисельність працівників	З них										
	За категоріями						За освітньо-кваліфікаційним рівнем				
	керівники	професіонали	фахівці	технічні службовці	кваліфіковані робітники	робітники найпростіших професій	магістри	спеціалісти	бакалаври	молодші спеціалісти	кваліфіковані робітники
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
233	57	93	23	4	37	19	23	110	5	28	25

Примітки: 1. Розподіл працівників за категоріями здійснюється згідно з посадами (професіями) відповідно до **Класифікатора професій ДК003: 2010**.

2. Сума показників у колонках 2–7 дорівнює показнику у колонці 1.

3. Розподіл працівників за освітньо-кваліфікаційним рівнем здійснюється згідно з документами про освіту (професійну підготовку). Працівники, які до набрання чинності Законом України «Про освіту» (23.06.1991 р.) здобули повну вищу освіту, відносяться до освітньо-кваліфікаційного рівня спеціаліста, а ті, які здобули середню спеціальну освіту – до освітньо-кваліфікаційного рівня молодшого спеціаліста.

4. Сума показників у колонках 8–12 може бути меншою за показник у колонці 1 за рахунок працівників, які не мають спеціальної (професійної) освіти.

Керівник установи

чл.-кор. НАН України А. В. Носовський

Національна академія наук України ІНСТИТУТ ПРОБЛЕМ БЕЗПЕКИ АТОМНИХ ЕЛЕКТРОСТАНЦІЙ	
--	--

КОНТРОЛЬНИЙ СПИСОК
наукових працівників Інституту проблем безпеки АЕС
за станом на 31.12.2020 р.

№ п/п	Прізвище, ім`я, та по батькові	Дата народження (число,місяць, рік)	Посада	Науковий ступінь	Вчене звання	Шифр та найменування спеціальності, за якою зараз працює	Дата останнього обрання (після обрання чи атестації або призначення)	Керівництво аспірантами та здобувачами
Керівництво								
1	Носовський Анатолій Володимирович	02.01.1954	директор	д.т.н.	професор	05.14.14 теплові та ядерні енергоустановки	16.05.2016	3
2	Хвалін Денис Ігорович	24.12.1981	в.о. ученого секретаря	к.т.н.		-“-	15.01.2020	
3	Паскевич Сергій Анатолійович	24.06.1972	заст. директора з наук. роботи	к.б.н.		-“-	13.01.2020	
Відділення ядерної та радіаційної безпеки (ВЯРБ)								
4	Августов Володимир Володимирович	22.08.1955	м.н.с.			-“-	01.01.2019	
5	Безмилов Валентин Миколайович	19.07.1953	пр. інженер			-“-	12.01.2015	
6	Висотський Євгеній Дмитрович	17.03.1938	с.н.с.	к.т.н.	с.н.с.	-“-	03.05.2017	

Національна академія наук України ІНСТИТУТ ПРОБЛЕМ БЕЗПЕКИ АТОМНИХ ЕЛЕКТРОСТАНЦІЙ	
--	--

7	Габелков Сергій Володимирович	10.04.1961	зав. відділу	д.ф.-м.н.	с.н.с.	-“-	01.07.2016	
8	Годун Роман Леонідович	02.06.1988	в.о. зав. відділу			-“-	03.05.2017	
9	Дорошенко Анатолій Олександрович	29.08.1988	м.н.с.			-“-	01.08.2016	
10	Жиганюк Ігор Вікторович	05.09.1967	зав. сектору	к.ф.-м.н.		-“-	19.02.2019	
11	Ієвлєв Сергій Михайлович	31.12.1946	пр. інженер			-“-	01.07.2016	
12	Казимиров Олександр Сергійович	13.11.1954	зав. сектору			-“-	01.07.2016	
13	Калиновський Олександр Костянтинович	10.12.1963	зав. сектору	к.т.н.		-“-	07.01.2004	
14	Кашпур Володимир Олексійович	27.01.1953	пр. інженер			-“-	12.01.2015	
15	Ковальчук Віктор Пантелеймонович	01.01.1951	пр. інженер			-“-	12.01.2015	
16	Кравчук Тарас Анатолійович	09.01.1972	м.н.с			-“-	01.07.2016	
17	Краснов Віктор Олександрович	29.01.1949	завідувач відділення			-“-	12.01.2015	
18	Кудлай Володимир Георгійович	14.04.1980	пр. інженер			-“-	01.02.2020	

Національна академія наук України ІНСТИТУТ ПРОБЛЕМ БЕЗПЕКИ АТОМНИХ ЕЛЕКТРОСТАНЦІЙ	
--	--

19	Лагуненко Олександр Степанович	06.09.1950	зав. сектору	к.т.н.		-“-	01.07.2004	
20	Михайлов Олександр Вікторович	19.04.1964	зав. сектору			-“-	12.01.2015	
21	Муляр Дар’я Олександрівна	15.11.1987	м.н.с			-“-	01.11.2020	
22	Одинокін Геннадій Ігорович	16.11.1961	зав. сектору			-“-	01.07.2016	
23	Одінцов Олексій Олексійович	22.08.1955	зав. сектору	к.т.н.	с.н.с.	-“-	12.01.2015	
24	Павлюченко Микола Іванович	08.05.1953	зав. сектору			-“-	12.01.2015	
25	Паламар Лариса Анатоліївна	17.10.1967	м.н.с.			-“-	01.07.2004	
26	Пархомчук Петро Євтихійович	01.10.1950	пр. інженер			-“-	01.07.2016	
27	Проскурін Олександр Сергійович	05.07.1993	пр. інженер- конструктор			-“-	01.12.2019	
28	Сабенін Павло Володимирович	11.09.1976	пр. інженер – технолог			-“-	04.06.2018	
29	Савельєв Максим Володимирович	10.08.1973	н.с	к.т.н.		-“-	20.01.2020	
30	Садовніков Андрій Сергійович	07.09.1979	зав. відділу			-“-	01.07.2020	

Національна академія наук України ІНСТИТУТ ПРОБЛЕМ БЕЗПЕКИ АТОМНИХ ЕЛЕКТРОСТАНЦІЙ	
--	--

31	Самодєлок Роман Вікторович	08.12.1986	пр. інженер			-“-	01.01.2016	
32	Свирид Олександр Андрійович	26.05.1952	пр. інженер			-“-	12.01.2015	
33	Скорбун Анатолій Дмитрович	10.10.1947	гол.н.с.	д.т.н.		-“-	01.07.2016	
34	Сущенко Костянтин Олександрович	27.09.1996	м.н.с.			-“-	01.07.2020	
35	Ткач Андрій Володимирович	22.02.1956	пр. інженер			-“-	12.01.2015	
36	Філіппов Олексій Васильович	15.05.1951	пр. інженер			-“-	12.01.2015	
37	Хан Валерій Єн-Ільєвич	30.11.1956	зав. відділу	к.т.н.		-“-	01.01.2009	
38	Чикур Людмила Броніславівна	23.01.1951	пр.інженер			-“-	12.01.2015	
39	Чорний Євген Васильович	06.08.1954	пр. інженер			-“-	01.07.2016	
40	Юрчук Святослав Володимирович	03.08.1951	пр. інженер			-“-	12.01.2015	
Відділення проектування об’єктів з радіаційно-ядерними технологіями (ВПОЯТ)								
41	Балан Олег Володимирович	03.06.1958	зав. відділу			-“-	01.07.2008	
42	Брилка Сергій Григорович	27.11.1982	м.н.с.			-“-	01.07.2016	
43	Городецький Дмитро Вячеславович	27.04.1957	с.н.с.	к. с.-г.н.		-“-	01.07.2004	

Національна академія наук України ІНСТИТУТ ПРОБЛЕМ БЕЗПЕКИ АТОМНИХ ЕЛЕКТРОСТАНЦІЙ	
--	--

44	Деренговський Валерій Володимирович	01.09.1972	зав. сектору	к.т.н.		-“-	01.08.2018	
45	Єгоров Володимир Володимирович	10.01.1975	м.н.с.			-“-	01.07.2004	
46	Іванова Валентина Едуардівна	29.05.1968	пр. інженер			-“-	12.01.2015	
47	Кафтанатіна Ольга Анатолівна	25.12.1962	зав. сектору			-“-	27.09.2004	
48	Коваленко Ігор Олегович	28.04.1996	м.н.с			-“-	01.11.2020	
49	Купріячук Сергій Володимирович	04.03.1993	м.н.с.			-“-	01.01.2018	
50	Левін Георгій Вікторович	29.06.1961	пр. інженер- програміст			-“-	01.08.2007	
51	Люшня Петро Афанасійович	12.07.1961	пр. інженер			-“-	04.07.2016	
52	Меньшенін Євген Анатолійович	17.05.1978	пр. інженер			-“-	09.01.2018	
53	Павловський Леонід Інокентійович	20.10.1956	зав. відділу			-“-	12.01.2015	
54	Панасюк Микола Іванович	10.12.1953	зав. сектору	к.т.н.		-“-	01.07.2004	1
55	Підберезний Сергій Семенович	10.11.1953	пр. інженер			-“-	12.01.2015	
56	Рудько Володимир Михайлович	16.11.1952	зав. відділення			-“-	01.01.2015	
57	Сізов Андрій Олександрович	04.08.1975	с.н.с.	к.т.н.		-“-	02.04.2018	

Національна академія наук України ІНСТИТУТ ПРОБЛЕМ БЕЗПЕКИ АТОМНИХ ЕЛЕКТРОСТАНЦІЙ	
--	--

58	Скітер Ігор Семенович	25.09.1967	в.о. с.н.с.	к.ф.-м.н.	доцент	-“-	23.11.2020	
59	Сосонна Наталія Володимирівна	14.08.1968	м.н.с.			-“-	01.07.2020	
60	Трофименко Олександр Русланович	17.11.1995	м.н.с.			-“-	01.07.2019	
61	Хоменко Дмитро Олегович	16.05.1996	пр. інженер				19.09.2019	
62	Хотяїнцева Олена Миколаївна	09.05.1966	н.с.	к.ф.-м.н.		-“-	01.08.2019	
Відділення атомної енергетики (BAE)								
63	Борисенко Володимир Іванович	10.07.1960	зав. відділення	д.т.н.		-“-	01.07.2016	
64	Виговський Олександр Васильович	18.05.1972	с.н.с.	к.т.н.	с.н.с.	-“-	01.07.2016	
65	Власенко Тетяна Станіславівна	05.06.1988	зав. відділу	к.ф.-м.н.		-“-	01.01.2018	
66	Гавловська Любов Володимирівна	06.10.1979	пр. інженер			-“-	01.07.2016	
67	Гапон Ігор Васильович	11.02.1991	м.н.с.			-“-	09.01.2018	
68	Горанчук Вадим Вікторович	31.01.1987	с.н.с.	к.т.н.		-“-	01.07.2020	

Національна академія наук України ІНСТИТУТ ПРОБЛЕМ БЕЗПЕКИ АТОМНИХ ЕЛЕКТРОСТАНЦІЙ	
--	--

69	Дорман Олександр Юхимович	26.10.1971	пр. інженер			-“-	09.09.2019	
70	Зімін Леонід Борисович	12.11.1942	пр.н.с.	д.т.н.	с.н.с.	-“-	01.07.2016	
71	Іваньков Олександр Ігорович	26.11.1983	н.с.	к.ф.-м.н.		-“-	04.05.2015	
72	Кузьменко Юрій Ігорович	01.09.1957	н.с.	к.т.н.		-“-	01.09.2020	
73	Кучмагра Олександр Аркадійович	18.07.1952	пр.н.с.	к.т.н.	с.н.с.		01.01.2018	
74	Ландін Володимир Петрович	26.08.1947	в.о. зав. сектору	д.с.-г.н.	с.н.с.	-“-	10.07.2019	
75	Лев Тетяна Дмитрівна	16.12.1946	зав. сектору	к.геогр.н.	с.н.с.	-“-	01.07.2016	
76	Новіков Андрій Миколайович	01.11.1980	пр. інженер			-“-	01.07.2016	
77	Піскун Володимир Миколайович	01.10.1953	н.с.			-“-	01.07.2016	
78	Прістер Борис Самуїлович	03.03.1938	гол.н.с.	д.б.н.	професор	-“-	01.07.2016	
79	Сидорук Микола Макарович	24.10.1949	пр. інженер			-“-	22.02.2016	
80	Соловійов Дмитро Володимирович	25.02.1987	с.н.с.	д.ф.-м.н.			03.02.2020	
81	Талерко Микола Миколайович	18.02.1954	зав. відділу	д.т.н.	с.н.с.	-“-	22.01.2018	
82	Тищенко Ольга Григорівна	12.11.1961	н.с.			-“-	01.07.2016	

Національна академія наук України ІНСТИТУТ ПРОБЛЕМ БЕЗПЕКИ АТОМНИХ ЕЛЕКТРОСТАНЦІЙ	
--	--

83	Цидик Ніна Михайлівна	25.09.1985	пр. інженер			-“-	01.07.2016	
84	Шараєвський Георгій Ігорович	16.12.1982	с.н.с.	к.т.н.		-“-	01.07.2016	
85	Шараєвський Ігор Георгійович	02.05.1947	зав. сектору	д.т.н.	с.н.с., доцент	-“-	01.01.2018	
86	Шедеменко Ірина Павлівна	06.01.1958	м.н.с.			-“-	01.07.2016	
87	Шинкаренко Віктор Костянтинович	15.06.1951	зав. сектору	к.ф-м.н.	с.н.с.	-“-	21.01.2018	
Відділ радіаційної безпеки, якості та охорони праці (ВРБЯтаОП)								
88	Дробот Олександр Анатолійович	29.06.1958	зав. відділу			-“-	25.05.2015	
89	Єрмоленко Катерина Сергіївна	21.07.1983	зав. сектору			-“-	01.07.2016	
Науково-організаційний відділ (НОВ)								
90	Довидьков Сергій Анатолійович	14.04.1973	зав. відділу			-“-	01.02.2017	
91	Гавриленко Вікторія Сергіївна	20.11.1990	зав. сектору			-“-	01.12.2020	
92	Єрмоленко Олександр Олександрович	01.01.1979	зав. сектору			-“-	01.01.2018	

Національна академія наук України ІНСТИТУТ ПРОБЛЕМ БЕЗПЕКИ АТОМНИХ ЕЛЕКТРОСТАНЦІЙ	
--	--

93	Куцина Ірина Віталіївна	22.03.1991	керівник редакції			-“-	01.01.2019	
94	Троян Людмила Миколаївна	03.07.1943	секретар відповідальний			-“-	01.01.2018	

Керівник установи

чл.-кор. НАН України А. В. Носовський

« 31 » грудня 2020 р.

Національна академія наук України ІНСТИТУТ ПРОБЛЕМ БЕЗПЕКИ АТОМНИХ ЕЛЕКТРОСТАНЦІЙ	
--	--

СПИСОК

наукових працівників, яких прийнято на роботу за період з 01.01.2020 по 31.12.2020

№ п/п	Прізвище, ім`я, по батькові	Посада, на яку прийнятий	Науковий ступінь, вчене звання	Підстава для прийняття на роботу	Останнє місце роботи
1	Савельєв Максим Володимирович	Науковий співробітник	к.т.н.	Наказ № 4 ос 15.01.2020	Представництво «Технолоджі Менеджмент Кампані, Інк» США в Україні
2	Соловійов Дмитро Володимирович	Старший науковий співробітник	д. ф-м. н.	Наказ № 13 ос 28.01.2020	КНУ імені Тараса Шевченка
3	Скітер Ігор Семенович	В.о. старшого наукового співробітника	к. ф-м. н., доцент	Наказ № 59 ос 28.11.2020	Національний університет «Чернігівська політехніка»

Керівник установи

чл.-кор. НАН України А. В. Носовський

« 31 » грудня 2020 р.

Національна академія наук України ІНСТИТУТ ПРОБЛЕМ БЕЗПЕКИ АТОМНИХ ЕЛЕКТРОСТАНЦІЙ	
--	--

СПИСОК

наукових працівників, які вибули за період з 01.01.2020 по 31.12.2020

№ п/п	Прізвище, ім'я, по батькові	Посада	Науковий ступінь, вчене звання	Причина звільнення, № наказу, дата
1	Пашинов Максим Васильович	м.н.с.	-	За власним бажанням Наказ № 40 ос від 04.08.2020 р.
2	Скоряк Григорій Гаврилович	пр. інженер	-	У зв'язку зі смертю Наказ № 46 ос від 27.08.2020 р.
3	Стадник Сергій Миколайович	м.н.с.	-	За угодою сторін Наказ № 55 ос від 26.10.2020 р.
4	Шевцова Оксана Миколаївна	учений секретар	к.ф.-м.н.	За власним бажанням Наказ № 1 ос від 13.01.2020 р.

Керівник установи

чл.-кор. НАН України А. В. Носовський

« 31 » грудня 2020 р.

.

ДАНІ
про підсумки атестації наукових працівників
Інституту проблем безпеки НАН України в 2020 році

	Разом	З них:		
		докторів наук	кандидатів наук	без ступеня
Працівники, які підлягають атестації	73	4	16	53
Були атестовані	73	4	16	53
За результатами атестації: відповідають посаді	71	4	14	53
не відповідають посаді	2	—	2	—
рекомендовано перевести на вищу посаду	6	—	3	3

Керівник установи

чл.-кор НАН України А.В. Носовський

« 31 » грудня 2020 р.

Національна академія наук України
ІНСТИТУТ ПРОБЛЕМ БЕЗПЕКИ АТОМНИХ ЕЛЕКТРОСТАНЦІЙ

ФОРМА XIV-1

№ п/п	Назва приладу, марка, фірма- виробник, країна	Вартість закупівлі (тис. грн.)			
		Загальний фонд держбюджету			Спеціаль- ний фонд держ- бюджету
		Бюджетна програма		в т.ч. через ДУ «НЦ ГГГРІ НАН України»	
		6541030 6541140	6541230		
1	2	3	4	5	6
1	Легкий високооб’ємний відбірник повітря RADeCO H-810, США				119,70
Разом:					119.70

ФОРМА XIV-2

№ п/п	Назва приладу, марка, фірма- виробник, країна	Вартість закупівлі (тис. грн.)			
		Загальний фонд держбюджету		в т.ч. через ДУ «НЦ ГТГРІ НАН України»	Спеціаль- ний фонд держ- бюджету
		Бюджетна програма			
		6541030 6541140	6541230		
1	2	3	4	5	6
1	Пристрій вимірювання кутового розподілу гамма-випромінювання з колімованим детектором шифр БДБГ-07-СБМ, Україна				27,999
2	Блок детектування альфа-випромінювання БДПА-07, Україна				30,240
3	Компресорний пристрій УИД-10(масляний), ФОП Гетьман, Україна				15,900
4	Трубка рентгенівська БСВ-27, ТОВ «Кварц», Україна				58,324
5	Пристрій вимірювання температури, ідентифікації та дефектування EdPro, Україна	33,765			
6	Центрифужний фільтр Ultrafree CL, Україна	16,506			
7	Мікроскоп Levenhuk 740 T, Україна	25,725			
8	Дозиметр-радіометр пошуковий MCR-11 ГН «Спектра», Україна	33,475			
9	Генератор Hyundai HHY 7050FE, Україна	28,900			
10	Комбінований НР електрод, Україна		14,378		
11	Осцилограф OWON SPS 7102F, Україна		11.028		

Національна академія наук України
ІНСТИТУТ ПРОБЛЕМ БЕЗПЕКИ АТОМНИХ ЕЛЕКТРОСТАНЦІЙ

12	Цифровий Радон монітор «Сапугу», Україна				15,500
13	Блок стабілізації BVP Electronics Prof One 15V 150A Reverse, Україна				48,137
14	Іономір нітратомір професійний UKRAINE AI-125, Україна				15,240
15	Система контролю розчиненого кисню SUNTEX, Україна				37,400
Разом:		138,371	25,406		248,740

ФОРМА XIV-3

№ п/п	Джерела придбання ПЕОМ	Кількість (шт.)	Вартість закупівлі (тис. грн.)
1	Загальний фонд держбюджету,		
2	в т.ч. через ДУ «НЦ ГТГРІ НАН України»		
3	Спеціальний фонд держбюджету	4	90,514
Разом:		4	90,514

ФОРМА XIV-4

№ п/п	Назва приладу (українською мовою та мовою оригіналу) і його марка, фірма - виробник, країна походження	Обґрунтування потреби закупівлі приладу (обладнання) в розрізі наукової тематики, що виконується установою	Вартість, дол. США або євро
1	2	3	4
	Додаткове обладнання для розширення вимірювальних характеристик гамма-спектрометра	Підвищення рівня наукових досліджень гамма-спектрометричних характеристик паливовмісних матеріалів об'єкту "Укриття". Покращення контролю безпеки радіоактивних матеріалів об'єкту "Укриття"	-

Електронні інформаційні ресурси

Внутрішні ресурси

Назви ресурсів, які є власністю установи	Категорія ресурсу (веб-сторінка, е-бібліотека, база даних та знань, словник, науковий звіт, документ, малюнок, аудіозапис тощо)	Текстовий опис змісту ресурсу, включаючи резюме або реферат для об'єктів документального характеру та опис змісту візуальних або звукових об'єктів	Характеристика формату цифрового представлення ресурсу, його розмірності (об'ємні, просторові та/або часові параметри), стандарти тощо	Цифрові адреси ресурсів, до яких є телекомунікаційний доступ
1	2	3	4	5
Інтернет-сайт ІПБ АЕС	Інтернет-сайт	Висвітлено напрями діяльності ІПБ АЕС, історію Інституту, склад та контакти керівництва, структуру наукових підрозділів, новини діяльності.	6 інтернет-сторінок з глибиною деталізації до 3 рівнів	http://www.ispnpp.kiev.ua/
Інтернет-сайт науково-технічного журналу "Ядерна енергетика та довкілля"	Інтернет-сайт	Розміщено випуски науково-технічного журналу "Ядерна енергетика та довкілля" й тексти статей у вільному доступі	7 інтернет-сторінок з глибиною деталізації до 3 рівнів	http://npe.org.ua/

Зовнішні ресурси

Назви платних цифрових ресурсів, які використовує установа	Категорія ресурсу (веб-сторінка, е-бібліотека, база даних та знань, словник, науковий звіт, документ, малюнок, аудіо запис тощо)	Текстовий опис змісту ресурсу, включаючи резюме або реферат для об'єктів документального характеру та опис змісту візуальних або звукових об'єктів	Цифрові адреси ресурсів
1	2	3	4
–	–	–	–

**Перелік вітчизняних та зарубіжних наукових журналів,
що передплачуються установою**

№	Назва наукового журналу	Видавець	Кількість примірників, що передплачуються	Форма (паперова чи електронна)	Вартість річної передплати, грн.
1	2	3	4	5	6
1.	Безпека праці на виробництві	ТОВ "Редакція журналу "Безпека праці на виробництві"	1	паперова	888,96
2.	Держзакупівлі	ТОВ «МЦФЕР-Україна»	1	паперова	4687,00
3.	Казна України	ТОВ «Піраміда»	1	паперова	627,42
4.	Кадровик 01	<u>ТОВ «МЦФЕР – Україна»</u>	1	паперова	5025,48
5.	Пожежна та техногенна безпека	<u>ТЕХ МЕДІА ГРУП</u>	1	паперова	681,00
6.	Радник в сфері держ. закупівель	ДП «Преса»	1	паперова	4811,16
7.	Атомник України	Атомпрофспілка	1	паперова	63,84
8.	Баланс-Бюджет	Баланс-клуб	1	паперова	3456,00
9.	Праця і зарплата	ДП «Преса»	1	паперова	855,00

назва установи НАН України

[illegible]